

1 Общее описание

В состав контроллера Elicont-100 входит следующая номенклатура модулей УСО:

- **AI101** (прием токовых сигналов и напряжения);
- **AI102** (прием термопар и термосопротивлений);
- **AI104** (прием термопар и термосопротивлений);
- **DI101** (прием дискретных сигналов);
- **FM101** (измерение частоты импульсов);
- **SM101** (контроль температуры и напряжения в шкафу);
- **AO101** (выдача токовых сигналов);
- **DO102** (выдача дискретных сигналов);
- **DO101** (выдача импульсных сигналов).

Полевых адаптеров (ПА):

- **TAA20** (прием токовых сигналов от датчиков с внешним питанием);
- **TAA21** (прием токовых сигналов от датчиков с внешним питанием и с питанием от ПА);
- **TAA10** (прием сигналов напряжения постоянного тока);
- **TAA30** (прием сигналов от термопар и термосопротивлений);
- **TAA31** (прием сигналов от термопар и термосопротивлений);
- **TAD24** (прием дискретных сигналов 24 В);
- **TAD23** (прием дискретных сигналов $\sim \neq 220$ В);
- **TAD22** (прием дискретных сигналов $\neq 220$ В с индивидуальной гальваникой каналов);
- **TAD25** (прием дискретных сигналов $\sim \neq 220$ В, релейный);
- **TAD26** (прием дискретных сигналов $\neq 24$ В, релейный);
- **TAF01** (прием частоты и формирование команды защиты);
- **TAF13** (прием частоты и формирование команды защиты «2 из 3-х») с НР/НЗ вых. реле;
- **TAU02** (выдача импульсных сигналов, коммутация цепей для модуля SM101);
- **TAA50** (выдача токовых сигналов);
- **TAD50** (выдача дискретных сигналов типа «сухой контакт»).

И кроссовых кабелей (внутришкафных):

- **CBT10¹⁾** (кабельный соединитель 1x12 для FM101);
- **CBT20** (кабельный соединитель 2x12 для SM101, DO101, DI101);
- **CBT70** (кабельный соединитель 1x24 для DO102, DI101 с релейными ПА);
- **CBT80** (кабельный соединитель 2x8 для AI101 и AO101);
- **CBT30** (кабельный соединитель 1x32 D SUB для AI102 при 3-х проводном подключении ТС);
- **CBT40** (кабельный соединитель 1x32 D SUB для AI102 с сигналами от термопар и ТС при 4-х проводном подключении);
- **CBT50** (кабельный соединитель 1x16 D SUB для AI102 с сигналами от термопар при подключении от проходного клеммника);
- **CBT90** (кабельный соединитель 1x32 D SUB для AI102 с сигналами от ТС при 4-х проводном подключении от проходного клеммника);
- **CBT60** (поканальный кабельный соединитель с усиленной гальванической развязкой для AI104).

¹⁾ Для всех типов кабельных соединителей CBT здесь и далее указаны базовые исполнения. Полный перечень исполнений в зависимости от длины кабельного соединителя указан в приложении А документа «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Состав и функциональные возможности. АДИГ.421457.016 РЭ».

Все модули УСО контроллера Elicont-100 выполнены в форм-факторе «Евромеханика», высотой 3 U¹⁾, шириной 4 НР²⁾ и глубиной 165 мм.

Модули УСО устанавливаются в крейты CA10X³⁾ (крейт расширения для модулей УСО) или CA11X (комбинированный крейт с модулем процессора). В каркас CA10X допускается установка до 15 модулей УСО в любом сочетании, однако модулей АЦП может быть установлено не более 12 шт. в одном крейте (ограничения, накладываемые программным обеспечением). В каркас CA11X устанавливается до 11 модулей УСО в любом сочетании.

Все модули УСО используются совместно со своими полевыми адаптерами (ПА) и кабелями, соединяющими ПА и модуль УСО. Соответствие модулей УСО, ПА и кабелей подключаемым сигналам приведено в таблице 1. Масса и габаритные размеры модулей УСО, полевых адаптеров и иных изделий из состава аппаратных средств контроллера Elicont-100 приведены в Приложении А.

Таблица 1 – Соответствие модулей УСО, ПА и кабелей

Модуль УСО	ПА	Кабель	Описание
AI101	TAA20	CBT80	Токовые сигналы с внешним питанием датчика
	TAA21		Токовые сигналы с внешним питанием датчика и с питанием датчика от ПА
	TAA10		Напряжение 0-10 В
AI102	TAA30	CBT30	Термосопротивления (3-х проводная схема подключения)
		CBT40	Термопары, термосопротивления (4-х проводная схема подключения)
	-	CBT50	Термопары при подключении от проходного клеммника
	-	CBT90	Термосопротивления при подключении по 4-х проводной схеме от проходного клеммника
AI104	TAA31	CBT60	Термопары и термосопротивления (с повышенным напряжением гальванической развязки). Поканальное подключение кабельного соединителя
DI101	TAD24	CBT20	24 В (групповая гальваническая развязка 2х8)
	TAD23		=220 В и ~220 В (групповая гальваническая развязка 2х8)
	TAD22		=220 В (индивидуальная гальваническая развязка, контроль линии связи)
	TAD25	CBT70	=220 В и ~220 В (индивидуальная гальваническая развязка)
	TAD26		=24 В (индивидуальная гальваническая развязка)
FM101	TAF01	CBT10	Подключение одного датчика к одному модулю FM101. Выдача индивидуального сигнала защиты с модуля FM101
	TAF13		Подключение трех датчиков к трем модулям FM101. Выдача сигнала защиты с модулей FM101 по логике «2 из 3-х» с НР/НЗ выходами реле
SM101	TAU02	CBT20	Подключение контрольных сигналов в шкафу (датчики температуры, контроль блоков питания, контроль дверей, предохранителей, управление вентилятором и индикацией)
AO101	TAA50	CBT80	Токовые сигналы
DO102	TAD50	CBT70	Дискретные сигналы типа «сухой контакт»
DO101	TAU02	CBT20	Импульсные сигналы 24В «больше – меньше» (открытый коллектор)

¹⁾ Размер 1 U равен 44,45 мм в соответствии со стандартом «Евромеханика».

²⁾ Размер 1 НР равен 5,08 мм в соответствии со стандартом «Евромеханика».

³⁾ Символ «X» в наименовании изделия означает принадлежность ко всем возможным исполнениям данного изделия (например, запись CA11X соответствует перечислению CA111, CA112, CA113).

Индикация модулей УСО в штатном и нештатном режимах работы представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Описание индикации модулей УСО

Состояние индикатора	Состояние модуля
Не горит	Модуль неисправен
Горит красным постоянно	Ошибка модуля
Горит зеленым постоянно	Модуль исправен, но не сконфигурирован
Мигает зеленым с частотой 1 Гц	Модуль исправен, сконфигурирован и работает штатно

2 Модули аналогового ввода

Таблица 3 – Краткое описание модулей аналогового ввода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
АП101	Модуль аналогового ввода: – ток (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА; – напряжение (0-10) В; – 8 каналов, поканальная гальваническая развязка; – индивидуальный АЦП на каждый канал. Используется совместно с полевыми адаптерами (ПА): – ТАА20 для измерения токовых сигналов (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА с внешним питанием датчиков; – ТАА21 для измерения токовых сигналов (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА с внешним питанием датчиков и с питанием датчиков от полевого адаптера; – ТАА10 для измерения напряжения постоянного тока (0-10) В. Для подключения к ПА применяются кабели: – СВТ80 для подключения всех типов измеряемых сигналов
АП102	Модуль аналогового ввода: – термопары, термосопротивление; – 8 каналов, поканальная гальваническая развязка; – индивидуальный АЦП на каждый канал. Используется совместно с полевыми адаптерами: – ТАА30 для всех типов измеряемых сигналов. Для подключения к ПА применяются кабели: – СВТ40 для подключения термопар и термосопротивлений по 4-х проводной схеме; – СВТ30 для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме; – СВТ50 для подключения термопар от проходного клеммника; – СВТ90 для подключения термосопротивлений по 4-х проводной схеме от проходного клеммника
АП104	Модуль аналогового ввода: – термопары, термосопротивление (с повышенным напряжением гальванической развязки); – 4 канала, поканальная гальваническая развязка; – индивидуальный АЦП на каждый канал. Используется совместно с полевыми адаптерами: – ТАА31 для всех типов измеряемых сигналов. Для подключения к ПА применяются кабели: – СВТ60 для подключения всех типов измеряемых сигналов (поканальное подключение)

2.1 Модуль АП101

2.1.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль аналогового ввода АП101 предоставляет информацию пользователю в виде действительных значений в диапазоне 0 .. 1, где 0 соответствует нижнему значению шкалы типа датчика, заданного пользователем, а 1 – верхнему значению.

Пример.

Для токового датчика (4-20) мА значение на выходе АП101:

- 0 соответствует току 4 мА;
- 1 соответствует току 20 мА.

Таким образом, если на вход поступает ток 14 мА, то модуль покажет значение $(14 - 4) / (20 - 4) = 0,625$.

Для токового датчика 0 .. 20 мА значение на выходе АП101:

- 0 соответствует току 0 мА;
- 1 соответствует току 20 мА.

Таким образом, если на вход поступает ток 10 мА, то модуль покажет значение $(10 - 0) / (20 - 0) = 0,5$.

В модуле аналогового ввода АП101 установлен АЦП, выполняющий сигма-дельта модуляцию входного сигнала. Время фильтрации настраивается из среды программирования контроллера и составляет:

- 1 мс для настройки «Фильтр отключен»;
- 16,7 мс для настройки «Фильтр на 60 Гц»;
- 20 мс для настройки «Быстрый фильтр»;
- 105 мс для настройки «Полный фильтр».

При этом настройку фильтра 60 Гц имеет смысл применять только при работе модуля в странах, где принят данный стандарт частоты электроснабжения.

2.1.2 Контроль границ диапазонов измерения

После получения итогового значения выполняется алгоритм проверки сигнала на выход за границы:

- при достижении сигналом границ измерения АП101 (приходит максимальный или минимальный код АЦП) значение сигнала приравняется максимальному или минимальному значению;
- при достижении сигналом величины X минимально возможного $X_{\min}$ (например, меньше 2,5 мА для сигнала 4-20 мА) выставляется признак выхода сигнала за нижнюю границу измерения электрической величины;
- выход за пределы инженерной величины обрабатывается аналогично выходу за пределы электрической величины. Пределы инженерной величины задаются пользователем в технологической программе.

2.1.3 Модуль аналогового ввода АП101 с полевым адаптером ТАА20 и ТАА21

Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов постоянного тока.

Диапазон измерения сигналов конфигурируется программно и лежит в следующих пределах:

- от 0 до 5 мА;
- от 0 до 20 мА;
- от 4 до 20 мА.

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

В случае применения полевого адаптера ТАА20, измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей должно обеспечиваться внешним источником питания. При применении полевого адаптера ТАА21, питание датчиков может осуществляться непосредственно с полевого адаптера или обеспечиваться внешним источником питания.

Технические характеристики модуля АИ101 с полевыми адаптерами ТАА20 и ТАА21 представлены в таблице 4. Структурные схемы¹⁾ АИ101 с полевыми адаптерами ТАА20 и ТАА21 представлены на рисунках 1, 2 и 3 соответственно.

Измерительные каналы включают в себя следующие элементы:

- восемь блоков измерения входных сигналов с цепями первичной обработки сигналов и АЦП (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ80;
- полевой адаптер ТАА20 (с нормирующими резисторами 50 Ом), без питания или ПА ТАА21 (с нормирующими резисторами 50 Ом), с питанием.

Полевой адаптер ТАА21 снабжен 9-ю светодиодами, один из которых показывает наличие входного питания полевого адаптера, а остальные 8 – наличие вторичного питания 24 В для питания датчиков.

¹⁾ Здесь и далее, структурные схемы приведены для общего понимания принципа работы модулей и не являются руководством для подключения сигналов к каналам ввода/вывода. Схемы подключений к модулям контроллера необходимо смотреть в документе «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.016 РЭ1»

Таблица 4 – Технические характеристики модуля AI101 с TAA20/TAA21

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	8
Разрядность (включая знаковый бит), бит	16
Канал преобразования тока (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА	
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА	(0-5), (0-20), (4-20)
Допустимый входной ток, мА	30
Входное сопротивление, Ом	50
Общие характеристики каналов преобразования	
Время преобразования на канал, мс	В зависимости от выбранной настройки фильтра: 1; 16,7; 20; 105
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между каналами – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да (в TAA21 встроен защитный резистор)
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	0,12
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	0,005
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля AI101	
Диапазон сходного сигнала, мА	(0-5), (0-20), (4-20)
Фильтр аналогового сигнала	Отключен; фильтр 60 Гц; быстрый (фильтр на 50 Гц); полный

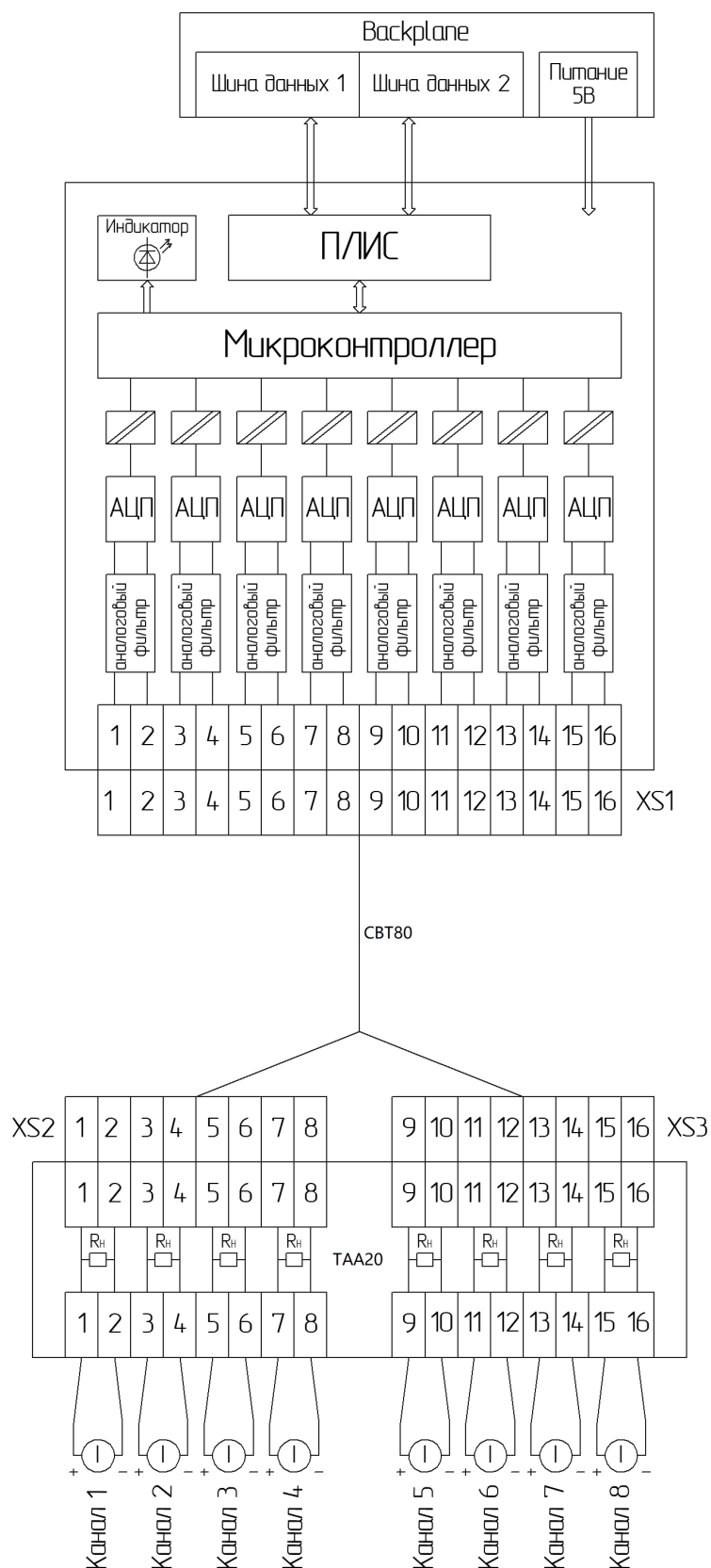


Рисунок 1 - Структурная схема AI101 с полевым адаптером TAA20

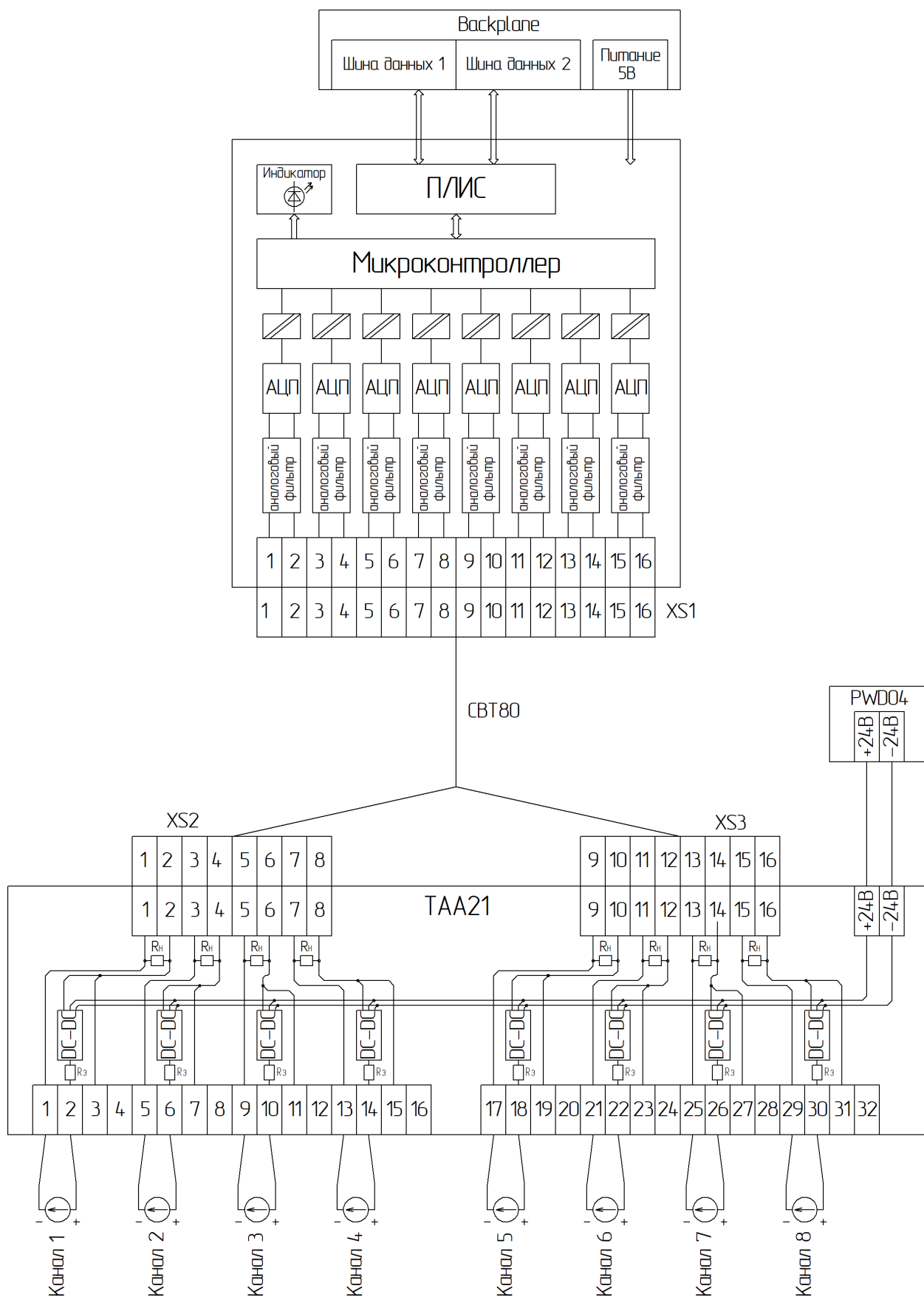


Рисунок 2 - Структурная схема AI101 с полевым адаптером ТАА21 с питанием от ТАА21

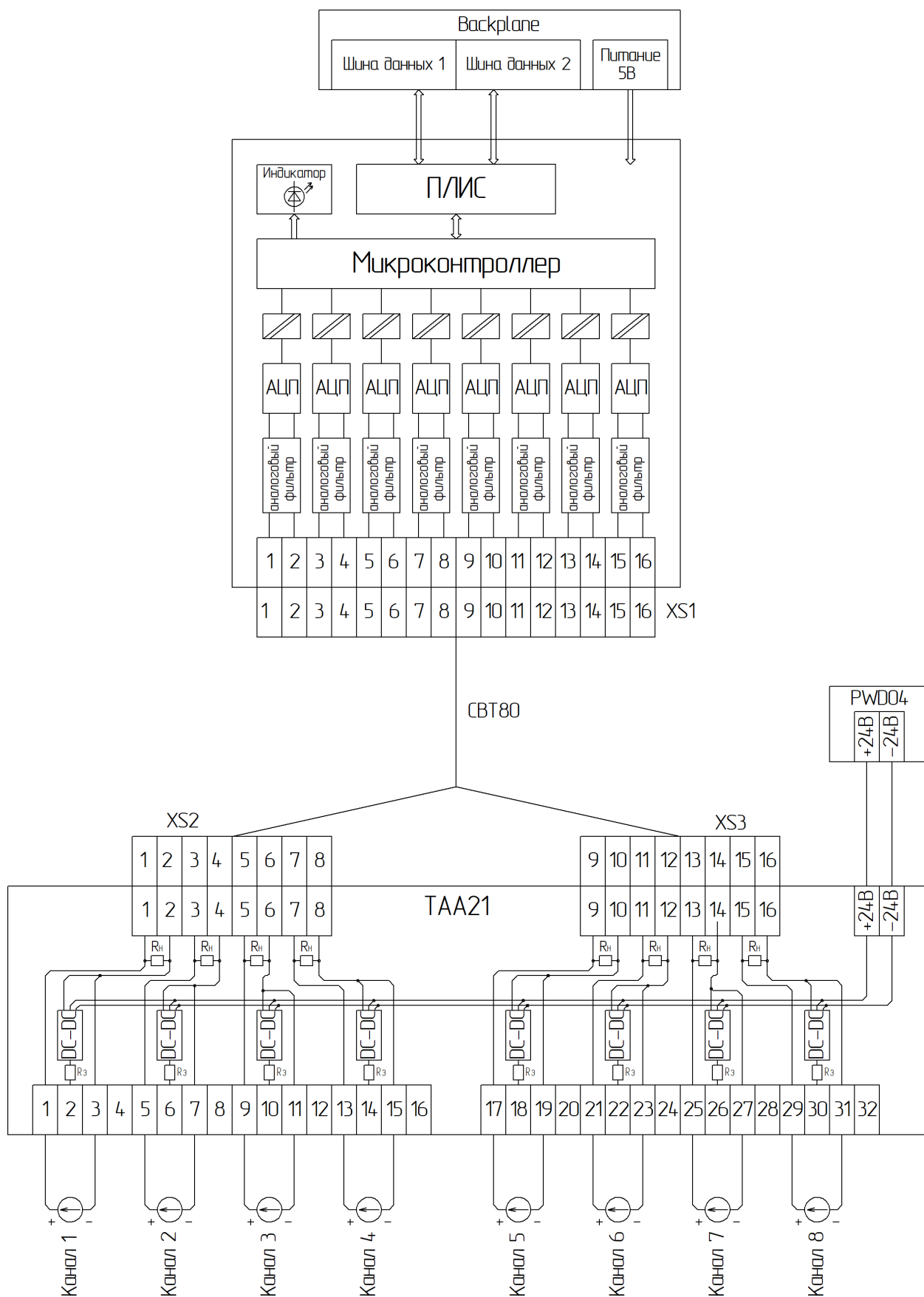


Рисунок 3 - Структурная схема AI101 с полевым адаптером ТАА21 с внешним питанием

2.1.4 Модуль аналогового ввода АИ101 с полевым адаптером ТАА10

Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов напряжения постоянного тока.

Диапазон измерения сигналов лежит в следующих пределах:

- от 0 до 2,5 В;
- от 0 до 10 В;
- от 2 до 10 В.

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей должно обеспечиваться внешним источником питания.

Технические характеристики модуля АИ101 с полевым адаптером ТАА10 представлены в таблице 5. Структурная схема АИ101 с полевым адаптером ТАА10 представлена на рисунке 4.

Измерительные каналы включают в себя следующие элементы:

- восемь блоков измерения входных сигналов с цепями первичной обработки сигналов и АЦП (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ80;
- полевой адаптер ТАА10.

Таблица 5 – Технические характеристики модуля АИ101 с ТАА10

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	8
Разрядность (включая знаковый бит), бит	16
Канал преобразования напряжения (0 – 10) В	
Номинальные диапазоны преобразования напряжения постоянного тока, В	(0-2,5), (0-10), (2-10)
Допустимое входное напряжение, В	30
Входное сопротивление, кОм	11
Общие характеристики каналов преобразования	
Время преобразования на канал, мс	В зависимости от выбранной настройки фильтра: 1; 16,7; 20; 105
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между каналами – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	0,12

Продолжение таблицы 5

Наименование параметра	Значение
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	0,005
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля AI101	
Диапазон сходного сигнала, В	(0-2,5), (0-10), (2-10)
Фильтр аналогового сигнала	Отключен; фильтр 60 Гц; быстрый (фильтр на 50 Гц); полный

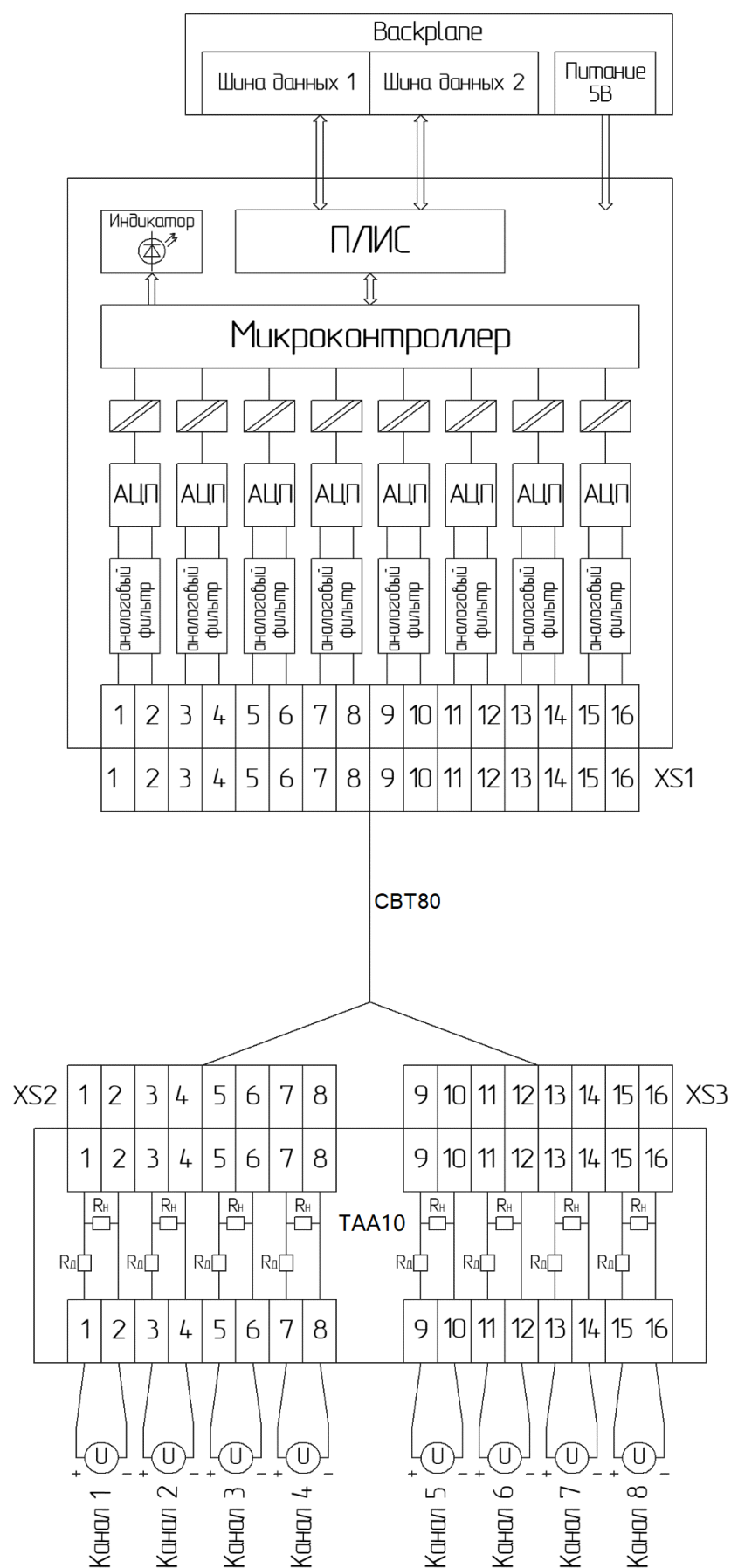


Рисунок 4 - Структурная схема AI101 с полевым адаптером TAA10

2.2 Модуль АИ102

2.2.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль аналогового ввода АИ102 предоставляет информацию пользователю в виде действительных значений в диапазоне 0 .. 1, где 0 соответствует нижнему значению шкалы типа датчика, заданного пользователем, а 1 – верхнему значению.

Пример.

Для термопары ТХА (0-600) °С (по ГОСТ Р 8.585-2001):

- 0 соответствует ЭДС при 0 °С;
- 1 соответствует ЭДС при 600 °С.

Таким образом, если на вход поступает ЭДС, соответствующее 150 °С, то модуль покажет значение $(150 - 0) / (600 - 0) = 0,25$.

Для термосопротивления ТСП-50П ($\alpha=0,00385$) и диапазона сигнала от -50 до +50 °С на выходе АИ102:

- 0 соответствует сопротивлению датчика при $t = -50$ °С;
- 1 соответствует сопротивлению датчика при $t = 50$ °С.

Таким образом, если сопротивление датчика соответствует температуре 25 °С, то модуль покажет значение $(25 - (-50)) / (50 - (-50)) = 0,75$.

Алгоритм преобразования сигнала следующий: входной сигнал от термопар или термосопротивлений поступает на вход сигма-дельта АЦП и преобразуется в значение X_i , соответствующее входному сигналу. Частота преобразования значений раз в 105 мс. Температура холодного спая для термопар передается в модуль из контроллера. Компенсация температуры холодного спая происходит в модуле.

2.2.2 Контроль границ диапазонов измерения

После получения итогового значения выполняется алгоритм проверки сигнала на выход за границы:

- при достижении сигналом границ измерения АЦП (приходит максимальный или минимальный код АЦП) значение сигнала приравнивается максимальному или минимальному значению;
- выход за пределы инженерной величины обрабатывается аналогично выходу за пределы электрической величины. Пределы инженерной величины задаются пользователем в технологической программе.

2.2.3 Модуль аналогового ввода АИ102 с полевым адаптером ТАА30

Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов от термопар или термосопротивлений.

Тип датчика и диапазон измерения сигналов конфигурируются программно и могут принимать значения, приведённые в таблице 6.

Таблица 6 – Типы и диапазоны сигналов модуля АИ102

Тип сигнала	Диапазон сигнала
Напряжение постоянного тока низкого уровня	(0-50) мВ
ЭДС термопары ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-300) °С, (0-600) °С, (0-1200) °С
ЭДС термопары ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-150) °С, (0-300) °С, (0-600) °С

Продолжение таблицы 6

Тип сигнала	Диапазон сигнала
ЭДС термопары ТПР(В) по ГОСТ Р 8.585-2001	(500-1820) °С
ЭДС термопары ТПП(R) по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-1760) °С
ЭДС термопары ТПП(S) по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-1760) °С
Платиновые термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: Pt-100 ($\alpha=0,00385$), ТСП-100П ($\alpha=0,00391$), ТСП-50П ($\alpha=0,00385$ и $0,00391$), ТСП-46 Ом, гр.21 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00391$)	(0-100) °С, (0-200) °С, (0-400) °С, от -50 до +50 °С, от -50 до +150 °С, от -200 до +200 °С (только для Pt-100)
Медные термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: ТСМ-100М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-50М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-53 Ом, гр.23 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00426$)	(0-100) °С, (0-200) °С, от -50 до +50 °С, от -50 до 150 °С

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

Для всех типов входных сигналов используется полевой адаптер ТАА30. Для подключения термопар и термосопротивлений по 4-х (или 2-х) проводной схеме используется кабель СВТ40, а для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме используется кабель СВТ30. При необходимости допускается использовать вместо полевого адаптера ТАА30 проходной клеммник в сочетании с кабелем СВТ50 (для термопар) либо СВТ90 (для ТС при 4-х проводном подключении).

Это накладывает следующие ограничения: сигналы от термопар и термосопротивлений, подключаемых по 4-х (или 2-х) проводной схеме можно использовать в одном модуле в любом сочетании. Если к модулю подключается термосопротивление по 3-х проводной схеме, то весь модуль используется только для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме подключения.

Технические характеристики модуля АП102 с полевым адаптером ТАА30 представлены в таблице 7.

Основная и температурная погрешности модуля АП102 представлены в таблице 8. Структурная схема АП102 с полевым адаптером ТАА30 представлена на рисунке 5.

В состав измерительного канала входят:

Измерительные каналы включают в себя следующие элементы:

- восемь блоков измерения входных сигналов с цепями первичной обработки сигналов и АЦП (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ40 (в случае подключения термопар или термосопротивлений по 4-х (или 2-х) проводной схеме) или кабель СВТ30 (для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме);
- полевой адаптер ТАА30.

Таблица 7 – Технические характеристики модуля AI102 с ТАА30

Наименование параметра, единица измерения	Значение
Количество каналов	8
Разрядность (включая знаковый бит), бит	16
Канал преобразования сигналов термопар и термосопротивлений	
Типы поддерживаемых преобразователей сопротивления	См. таблицу 6
Типы поддерживаемых термопар	См. таблицу 6
Диапазоны поддерживаемых преобразователей сопротивления	См. таблицу 6
Диапазоны поддерживаемых термопар	См. таблицу 6
Общие характеристики каналов преобразования	
Время преобразования на канал, мс	105
Опрос каналов	параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	См. таблицу 8
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	См. таблицу 8
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля AI102	
Тип и диапазон входного сигнала	См. таблицу 6
Тип подключения термосопротивлений	4-х или 3-х проводная схема

Таблица 8 – Основная и температурная погрешности модуля AI102

Тип сигнала	Основная погрешность, %	Температурная погрешность, % на 1°C
Термопара	0,15	0,008
Термосопротивление 4-х проводная схема	0,15	0,005
Термосопротивление 3-х проводная схема	0,2	0,008
Напряжение (0-50) мВ	0,12	0,005

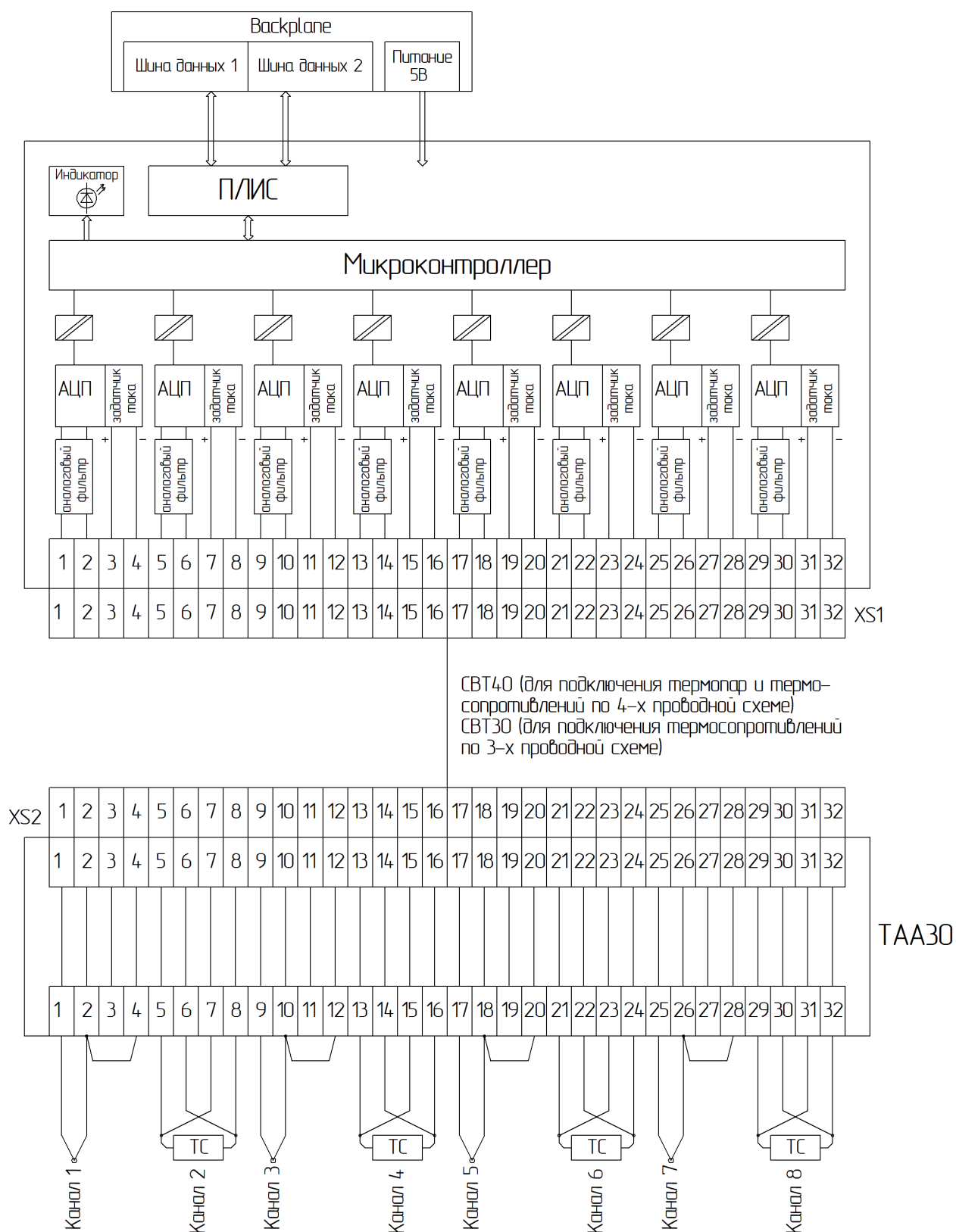


Рисунок 5 - Структурная схема AI102 с полевым адаптером ТАА30

2.3 Модуль АП104

2.3.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль аналогового ввода АП104 предоставляет информацию пользователю в виде действительных значений в диапазоне 0 .. 1, где 0 соответствует нижнему значению шкалы типа датчика, заданного пользователем, а 1 – верхнему значению.

Пример.

Для термопары ТХА (0-600) °С (по ГОСТ Р 8.585-2001):

- 0 соответствует ЭДС при 0 °С;
- 1 соответствует ЭДС при 600 °С.

Таким образом, если на вход поступает ЭДС, соответствующее 150 °С, то модуль покажет значение $(150 - 0) / (600 - 0) = 0,25$.

Для термосопротивления ТСП-50П ($\alpha=0,00385$) и диапазона сигнала от -50 до + 50 °С на выходе АП102:

- 0 соответствует сопротивлению датчика при $t = -50$ °С;
- 1 соответствует сопротивлению датчика при $t = 50$ °С.

Таким образом, если сопротивление датчика соответствует температуре 25 °С, то модуль покажет значение $(25 - (-50)) / (50 - (-50)) = 0,75$.

Алгоритм преобразования сигнала следующий: входной сигнал от термопар или термосопротивлений поступает на вход сигма-дельта АЦП и преобразуется в значение X_i , соответствующее входному сигналу. Частота преобразования значений раз в 105 мс.

2.3.2 Контроль границ диапазонов измерения

После получения итогового значения выполняется алгоритм проверки сигнала на выход за границы:

- при достижении сигналом границ измерения АЦП (приходит максимальный или минимальный код АЦП), значение сигнала приравнивается максимальному или минимальному значению;
- выход за пределы инженерной величины обрабатывается аналогично выходу за пределы электрической величины. Пределы инженерной величины задаются пользователем в технологической программе.

2.3.3 Модуль аналогового ввода АП104 с полевым адаптером ТАА31

Модуль предназначен для ввода четырех аналоговых сигналов от термопар или термосопротивлений.

Тип датчика и диапазон измерения сигналов конфигурируются программно и могут принимать значения, приведённые в таблице 9.

Таблица 9 – Типы и диапазоны сигналов модуля АП104

Тип сигнала	Диапазон сигнала
Напряжение постоянного тока низкого уровня	(0-50) мВ
ЭДС термопары ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-300) °С, (0-600) °С, (0-1200) °С
ЭДС термопары ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-150) °С, (0-300) °С, (0-600) °С
ЭДС термопары ТПР(В) по ГОСТ Р 8.585-2001	(500-1820) °С

Продолжение таблицы 9

Тип сигнала	Диапазон сигнала
ЭДС термопары ТПП(R) по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-1760) °C
ЭДС термопары ТПП(S) по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-1760) °C
Платиновые термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: Pt-100 ($\alpha=0,00385$), ТСП-100П ($\alpha=0,00391$), ТСП-50П ($\alpha=0,00385$ и $0,00391$), ТСП-46 Ом, гр.21 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00391$)	(0-100) °C, (0-200) °C, (0-400) °C, от -50 до +50 °C, от -50 до +150 °C от -200 до +200 °C (только для Pt-100)
Медные термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: ТСМ-100М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-50М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-53 Ом, гр.23 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00426$)	(0-100) °C, (0-200) °C, от -50 до +50 °C, от -50 до 150 °C

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

Для всех типов входных сигналов используется полевой адаптер ТАА31 и кабели СВТ60. Для подключения термопар и термосопротивлений по 4-х (или 2-х) проводной схеме перемычки (джамперы на контактах 1XP1, 2XP1, 3XP1, 4XP1 на плате модуля, см. документ «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДиг.421457.016 РЭ1») на всех каналах модуля необходимо снять. Для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме перемычки (1XP1-4XP1) на всех каналах необходимо установить.

На подключение термосопротивлений накладываются следующие ограничения: если к модулю подключается термосопротивление по 3-х проводной схеме подключения, то весь модуль используется только для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме подключения. Подключить термосопротивление по 4-х проводной схеме подключения к данному модулю уже нельзя. Сигналы от термопар подключаются к модулю на любые каналы без ограничений. Параметры программных и аппаратных настроек для различных режимов работы каналов модуля АП104 представлены в таблице 12.

Технические характеристики модуля АП104 с полевым адаптером ТАА31 представлены в таблице 10. Основная и температурная погрешности модуля АП104 представлены в таблице 11. Структурная схема АП104 с полевым адаптером ТАА31 представлена на рисунке 6.

Измерительные каналы включают в себя следующие элементы:

- четыре блока измерения входных сигналов с цепями первичной обработки сигналов и АЦП (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ60 (4 шт.);
- полевой адаптер ТАА31.

Таблица 10 – Технические характеристики модуля АП104 с ТАА31

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	4
Разрядность (включая знаковый бит), бит	16
Канал преобразования сигналов термопар и термосопротивлений	
Типы поддерживаемых преобразователей сопротивления	См. таблицу 9
Типы поддерживаемых термопар	См. таблицу 9
Диапазоны поддерживаемых преобразователей сопротивления	См. таблицу 9
Диапазоны поддерживаемых термопар	См. таблицу 9
Общие характеристики каналов преобразования	
Время преобразования на канал, мс	105
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	2500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	2500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	См. таблицу 11
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	См. таблицу 11
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля АП104	
Тип и диапазон входного сигнала	См. таблицу 9
Тип подключения термосопротивлений	4-х или 3-х проводная схема

Таблица 11 – Основная и температурная погрешности модуля АП104

Тип сигнала	Основная погрешность, %	Температурная погрешность, % на 1°C
Термопара	0,15	0,008
Термосопротивление 4-х проводная схема	0,15	0,005
Термосопротивление 3-х проводная схема	0,2	0,008
Напряжение (0-50) мВ	0,12	0,005

Таблица 12 – Параметры настройки режимов работы каналов модуля АП104

Режим работы	Программная настройка в ПОЛИСЕ	Аппаратная настройка на плате модуля
Все каналы модуля в режиме термосопротивлений по трёхпроводной схеме	Схема подключения: «3-х проводная»	Все перемычки на контактах 1XP1-4XP1 установлены
Все каналы модуля в режиме термосопротивлений по четырёхпроводной схеме	Схема подключения: «4-х проводная»	Все перемычки на контактах 1XP1-4XP1 сняты
Все каналы модуля в режиме термопар	Схема подключения: «3-х проводная» / «4-х проводная»*	Все перемычки на контактах 1XP1-4XP1 сняты
Часть каналов в режиме термосопротивлений по трёхпроводной схеме, часть каналов в режиме термопар	Схема подключения: «3-х проводная»	Перемычки каналов в режиме термосопротивлений по трёхпроводной схеме установлены. Перемычки каналов в режиме термопар сняты
Часть каналов в режиме термосопротивлений по четырёхпроводной схеме, часть каналов в режиме термопар	Схема подключения: «4-х проводная»	Все перемычки на контактах 1XP1-4XP1 сняты
(*) Для режима работы канала с термопарами программная настройка модуля («3-х проводная» / «4-х проводная») может быть выбрана любой, т.к. в режиме работы с термопарами данная настройка игнорируется		

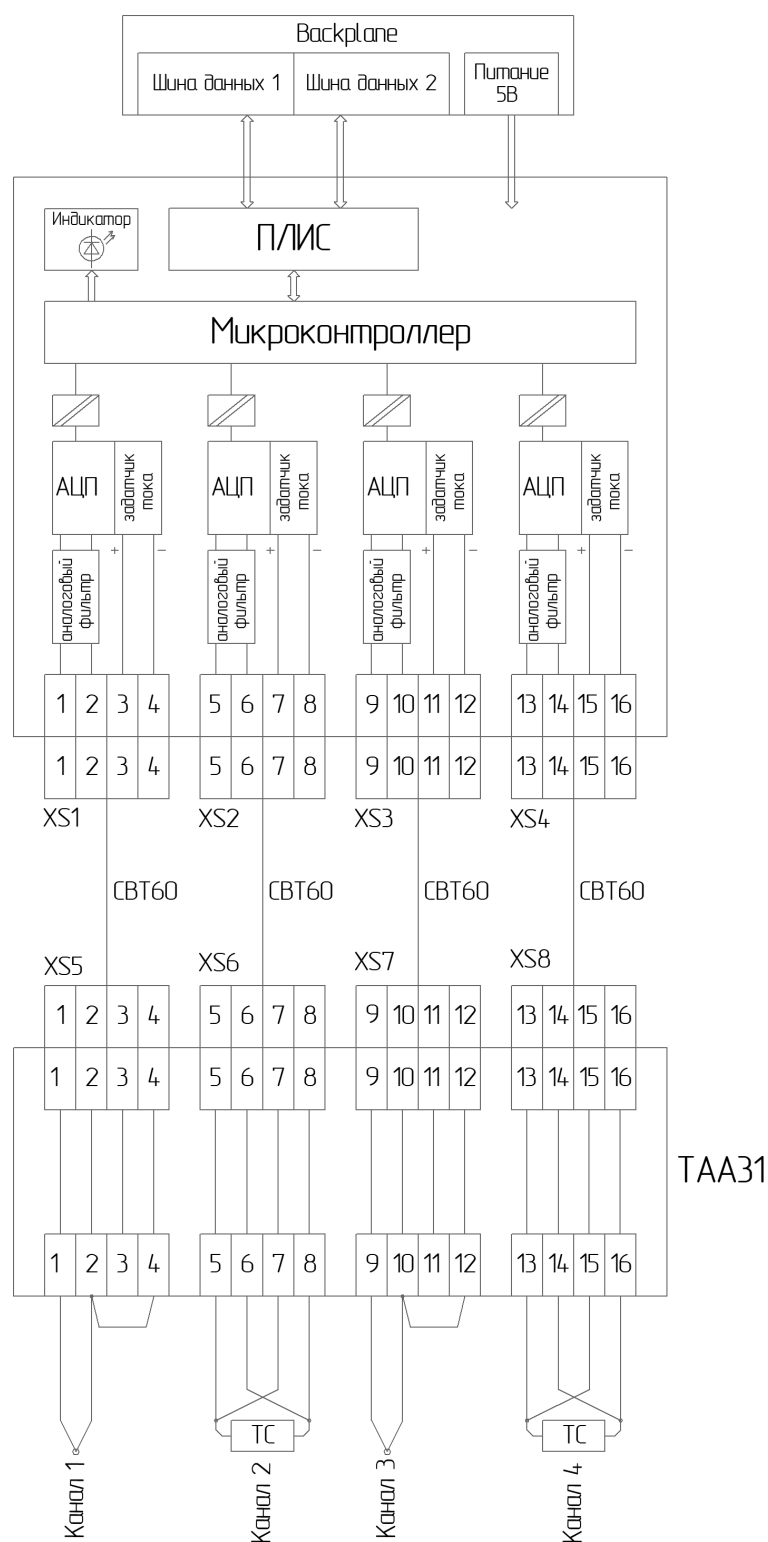


Рисунок 6 - Структурная схема AI104 с полевым адаптером ТАА31

3 Модули дискретного ввода

Таблица 13 – Краткое описание модулей дискретного ввода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
DI101	Модуль дискретного ввода: – 24 В, ~220 В, =220 В; – 16 каналов, групповая (2х8) или поканальная гальваническая развязка. Используется совместно с полевыми адаптерами (ПА): – TAD24 для приема дискретных сигналов 24 В с групповой гальванической развязкой 2х8 и возможностью контроля линии связи; – TAD23 для приема дискретных сигналов ~220 В или =220 В с групповой гальванической развязкой и возможностью контроля линии связи; – TAD22 для приема дискретных сигналов =220 В с индивидуальной гальванической развязкой и возможностью контроля линии связи; – TAD25 для приема дискретных сигналов ~220 В или =220 В с индивидуальной гальванической развязкой без возможности контроля линии связи; – TAD26 для приема дискретных сигналов =24 В с индивидуальной гальванической развязкой без возможности контроля линии связи. Для подключения к ПА применяются кабели: – CBT20 для подключения всех типов дискретных сигналов, кроме TAD25 и TAD26; – CBT70 для подключения дискретных сигналов от релейного ПА TAD25 и TAD26

3.1 Модуль DI101

3.1.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль дискретного ввода DI101 предоставляет информацию пользователю в виде логического значения «Да» или «Нет», где «Да» соответствует высокому уровню входного сигнала – логической единице, а «Нет» соответствует низкому уровню входного сигнала – логическому нулю.

Описание алгоритма: дискретный сигнал, поступающий на вход полевого адаптера, проходит предварительную обработку в полевом адаптере. Далее обработанный сигнал поступает в модуль DI101, где подается на АЦП, измеряющий уровень сигнала. Измеренный на АЦП сигнал поступает в микроконтроллер, где в зависимости от заданных настроек осуществляется фильтрация сигнала, выдается итоговое значение, а также принимается решение о его достоверности при наличии контроля линии связи.

Фильтрация сигнала производится усреднением на интервале 2 мс для сигналов постоянного тока и 10 мс для сигналов переменного тока.

Для сигналов без контроля линии связи значение сигнала в диапазоне 0 .. 30 % от номинала принимается равным логическому нулю. Значение сигнала в диапазоне 70 .. 100 % от номинала принимается равным логической единице.

Для сигналов с контролем линии связи значение сигнала в диапазоне 0 .. 20 % от номинала считается признаком обрыва линии связи, значение сигнала в диапазоне 30 .. 60 % от номинала принимается равным логическому нулю с подтверждением целостности линии связи, значение сигнала в диапазоне 70 .. 100 % от номинала принимается равным логической единице с подтверждением целостности линии связи.

3.1.2 Модуль дискретного ввода DI101 с полевым адаптером TAD24

Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов 24 В.

Применяется групповая гальваническая развязка 2х8. При этом каждая группа может иметь свою полярность сигналов. Т.е. на первую группу сигналы могут заводиться с общим минусом, а на вторую – с общим плюсом.

Технические характеристики модуля DI101 с полевым адаптером TAD24 представлены в таблице 14. Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD24 представлена на рисунке 7.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ20;
- полевой адаптер TAD24.

Таблица 14 – Технические характеристики модуля DI101 с TAD24

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16 (2 группы по 8 каналов)
Номинальное напряжение постоянного тока канала, В	24
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 15 до 24 От 0 до 9
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	50
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	2
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	2 2
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между каналами – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI101	
Тип напряжения	Постоянное или переменное
Контроль линии связи	С контролем или без

Полевой адаптер TAD24 снабжен светодиодом в каждом канале, показывающим наличие напряжения в соответствующем канале.

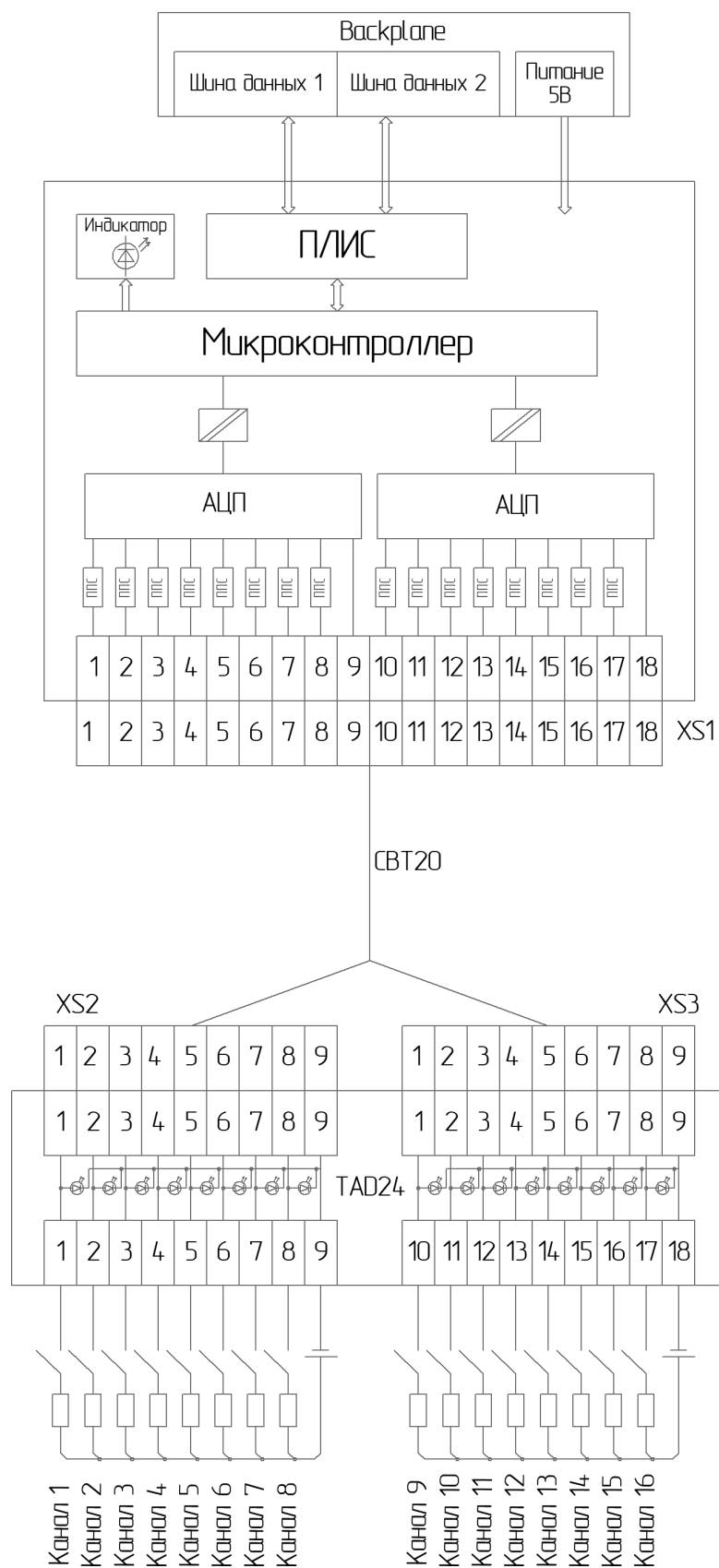


Рисунок 7 - Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD24

3.1.3 Модуль дискретного ввода DI101 с полевым адаптером TAD23

Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов ~ 220 В или $=220$ В. Применяется групповая гальваническая развязка 2х8. При этом одна группа может использоваться для ввода сигналов напряжения переменного тока, а вторая – для ввода сигналов напряжения постоянного тока. Каждая группа может иметь свою полярность сигналов. Т.е. на первую группу сигналы могут заводится с общим минусом, а на вторую – с общим плюсом.

Технические характеристики модуля DI101 с полевым адаптером TAD23 представлены в таблице 15. Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD23 представлена на рисунке 8.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СBT20;
- полевой адаптер TAD23.

Таблица 15 – Технические характеристики модуля DI101 с TAD23

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16 (2 группы по 8 каналов)
Номинальное напряжение постоянного / переменного тока канала, В	$=220$ / ~ 220
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 150 до 220 От 0 до 80
Допустимое входное напряжение постоянного / переменного тока, В	280
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	2
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» для постоянного / переменного тока – с «1» на «0» для постоянного / переменного тока	2 / 10 2 / 10
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между каналами – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI101	
Тип напряжения	Постоянное или переменное
Контроль линии связи	С контролем или без

Полевой адаптер TAD23 снабжен светодиодом в каждом канале, показывающим наличие напряжения в соответствующем канале, а также дополнительным светодиодом, показывающим наличие входного питания 24 В на полевом адаптере.

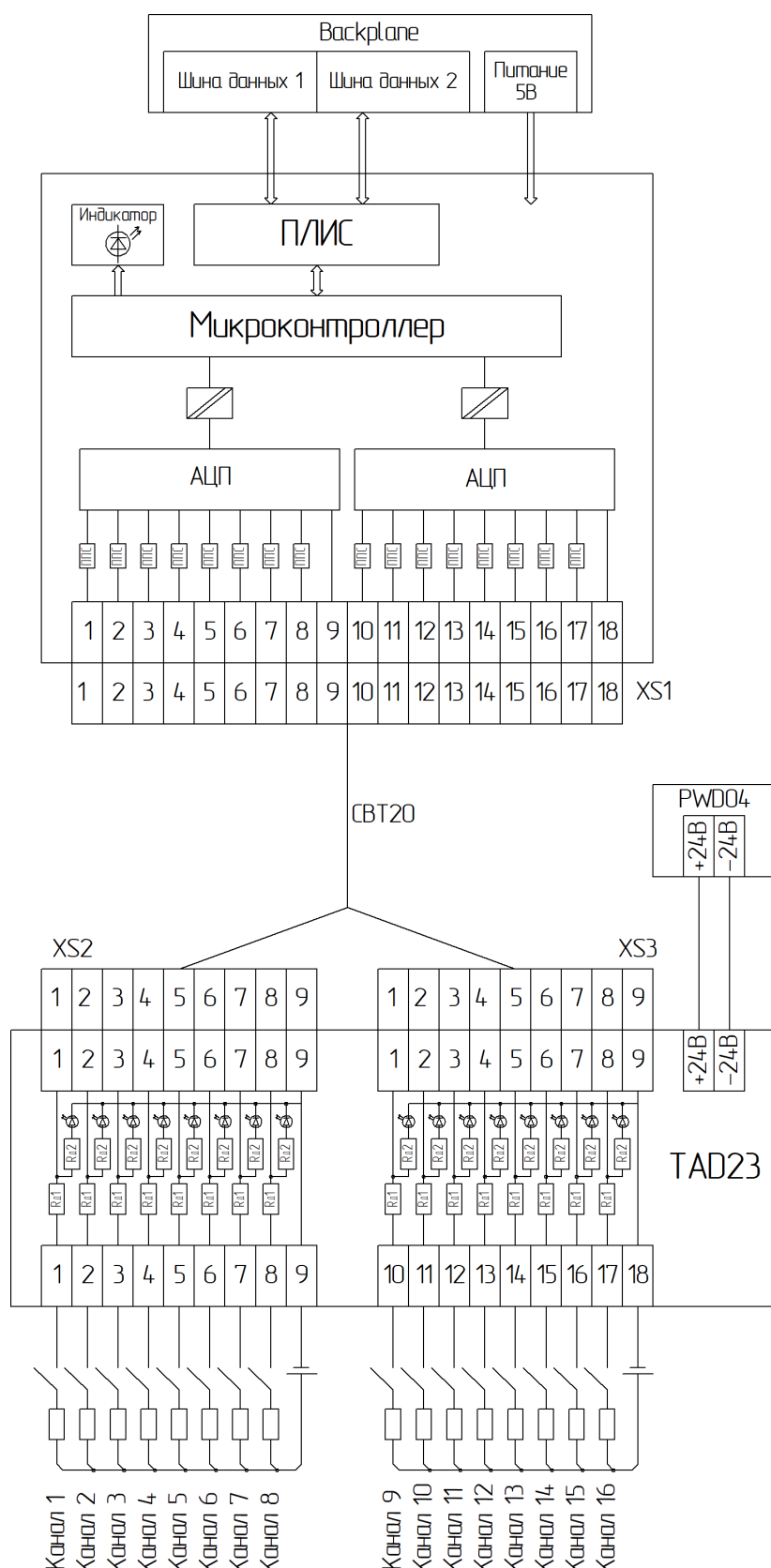


Рисунок 8 - Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD23

3.1.4 Модуль дискретного ввода DI101 с полевым адаптером TAD22

Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов =220 В с возможностью контроля линии связи. Для контроля линии связи ставится шунтирующее сопротивление 150 кОм.

Применяется индивидуальная гальваническая развязка. Допускается подключение сигналов любой полярности. Т.е. на первый канал может быть подключен сигнал с общим минусом, а на второй – с общим плюсом.

Технические характеристики модуля DI101 с полевым адаптером TAD22 представлены в таблице 16. Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD22 представлена на рисунке 9.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СBT20;
- полевой адаптер TAD22.

Таблица 16 – Технические характеристики модуля DI101 с TAD22

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16
Номинальное напряжение постоянного тока канала, В	220
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0» – контроль линии связи	От 150 до 220 От 0 до 120 От 60 до 120
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	280
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	2
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	2 2
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между каналами – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI101	
Тип напряжения	Постоянное или переменное
Контроль линии связи	С контролем или без

Полевой адаптер TAD22 снабжен светодиодом в каждом канале, показывающим наличие напряжения в соответствующем канале, а также дополнительным светодиодом, показывающим наличие входного питания 24 В на полевом адаптере.

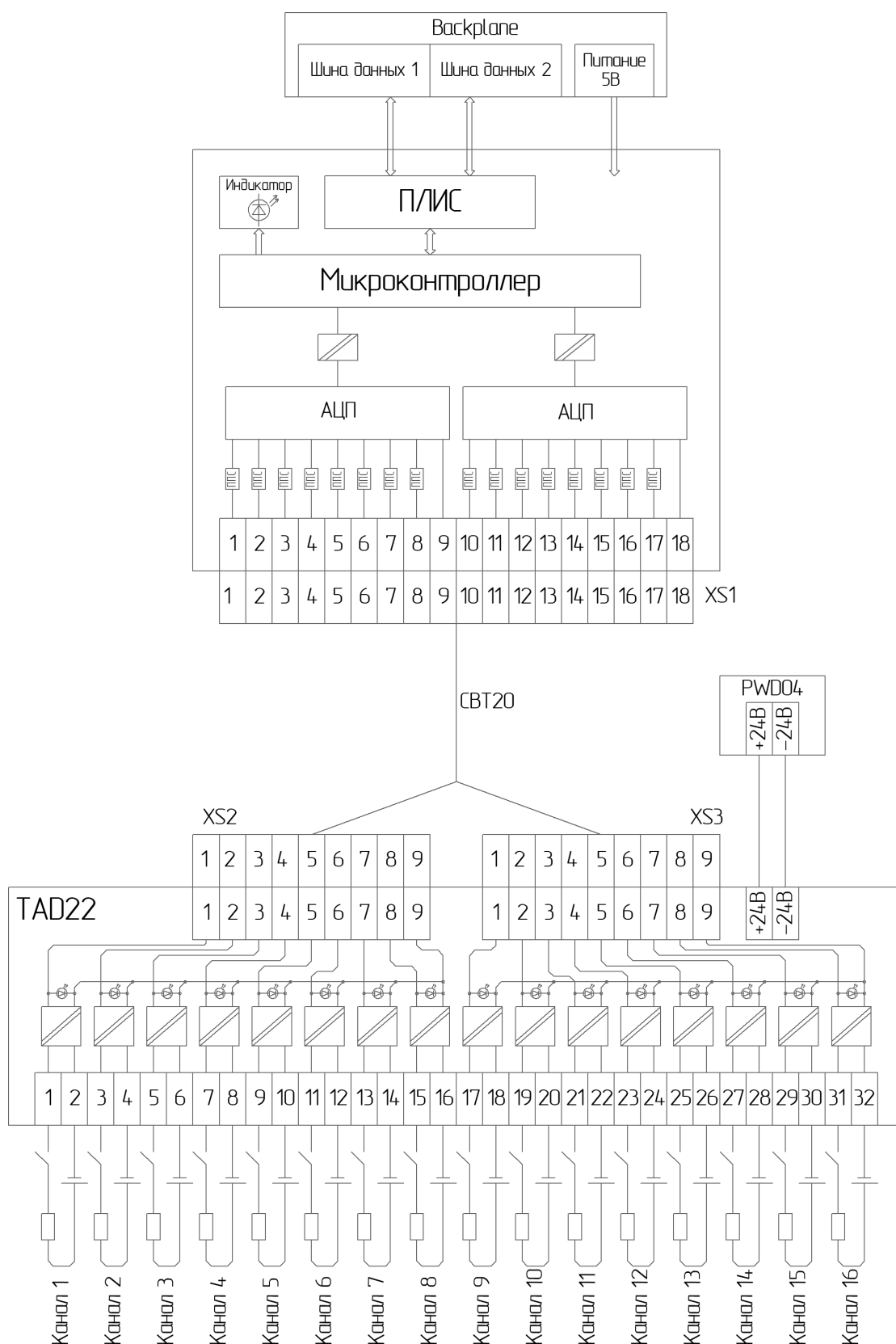


Рисунок 9 - Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD22

3.1.5 Модуль дискретного ввода DI101 с полевым адаптером TAD25

Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов =220 В или ~220 В без возможности контроля линии связи.

Применяется индивидуальная гальваническая развязка. Допускается подключение сигналов переменного и постоянного тока в любом сочетании.

Технические характеристики модуля DI101 с полевым адаптером TAD25 представлены в таблице 17. Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD25 представлена на рисунке 10.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ70;
- полевой адаптер TAD25.

Таблица 17 – Технические характеристики модуля DI101 с TAD25

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16
Номинальное напряжение постоянного / переменного тока канала, В	= 220 / ~220
Механический ресурс переключений реле, не менее	$2 \cdot 10^7$
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 140 до 220 От 0 до 90
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	280
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	7
Время запаздывания, мс не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	7 7
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между каналами – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	3000 3000 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI101	
Тип напряжения	Постоянное или переменное
Контроль линии связи	Без контроля

Полевой адаптер TAD25 снабжен светодиодом в каждом канале, показывающим наличие напряжения в соответствующем канале.

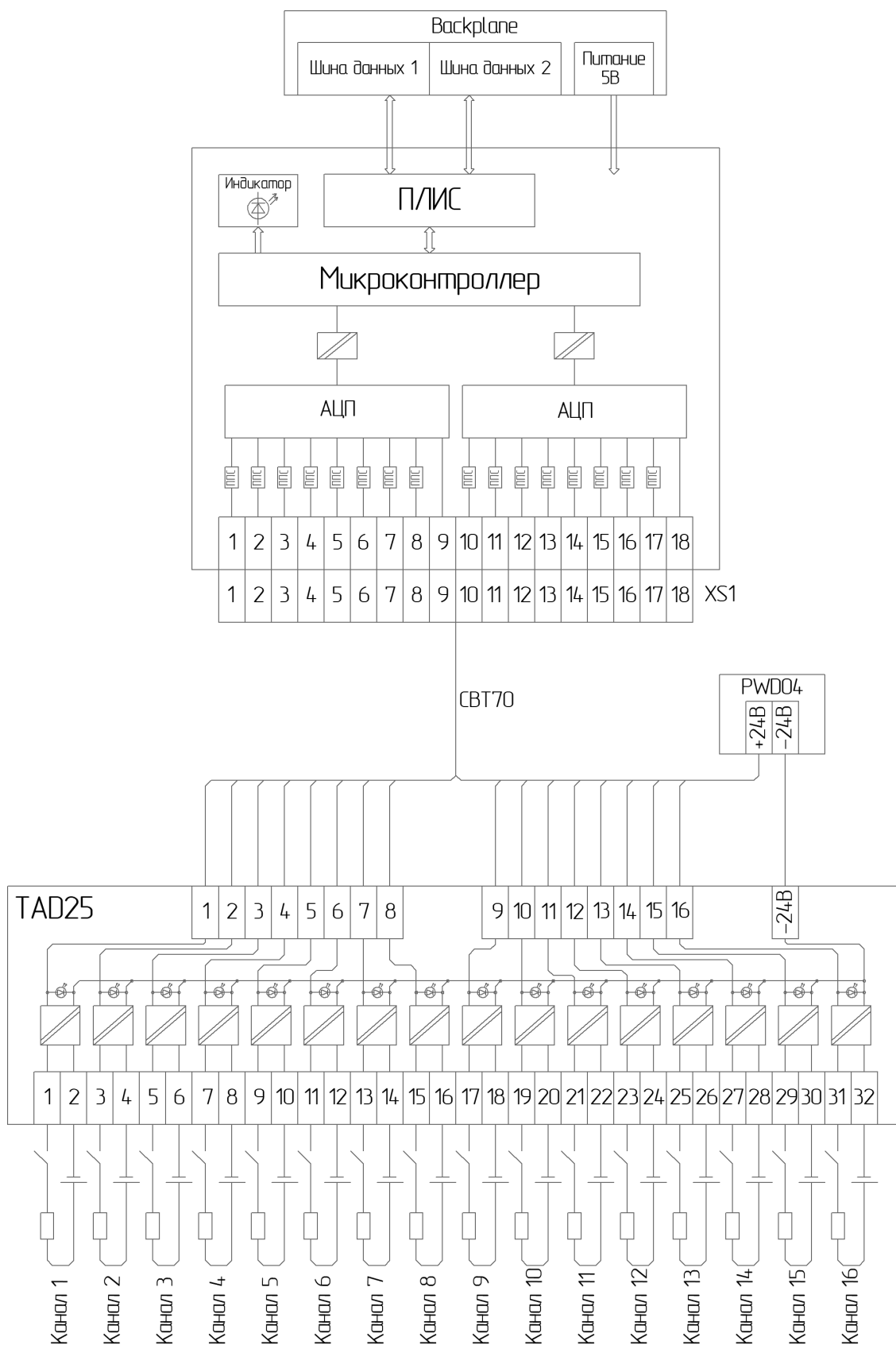


Рисунок 10 - Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD25

3.1.6 Модуль дискретного ввода DI101 с полевым адаптером TAD26

Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов =24 В без возможности контроля линии связи.

Применяется индивидуальная гальваническая развязка.

Технические характеристики модуля DI101 с полевым адаптером TAD26 представлены в таблице 18. Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD26 представлена на рисунке 11.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ70;
- полевой адаптер TAD26.

Таблица 18 – Технические характеристики модуля DI101 с TAD26

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16
Номинальное напряжение постоянного тока канала, В	24
Механический ресурс переключений реле, не менее	$2 \cdot 10^7$
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 16 до 24 От 0 до 8
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	32
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	7
Время запаздывания, мс не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	7 7
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между каналами – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	3000 3000 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI101	
Тип напряжения	Постоянное или переменное
Контроль линии связи	Без контроля

Полевой адаптер TAD26 снабжен светодиодом в каждом канале, показывающим наличие напряжения в соответствующем канале.

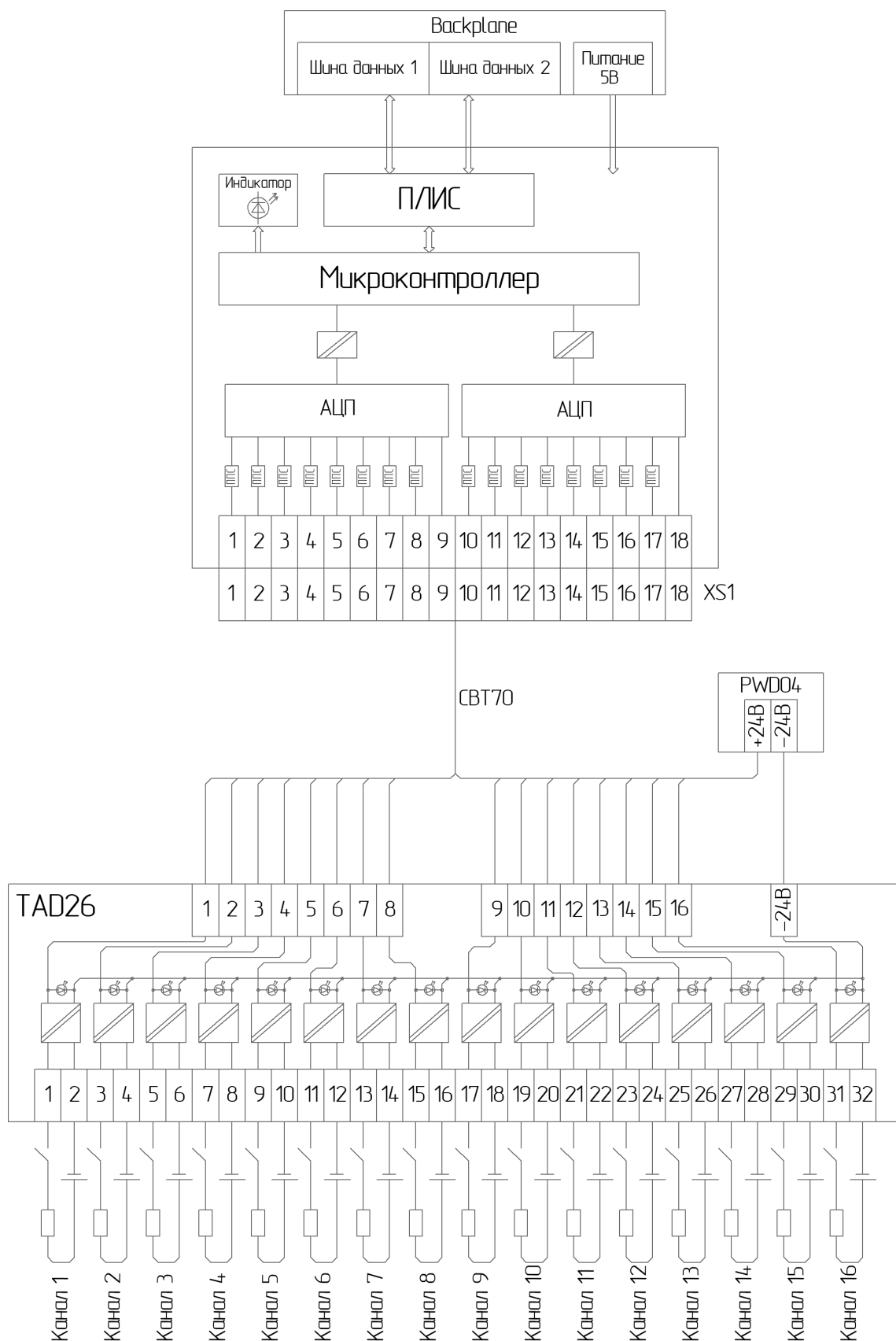


Рисунок 11 - Структурная схема DI101 с полевым адаптером TAD26

4 Модули аналогового вывода

Таблица 19 – Краткое описание модулей аналогового вывода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
АО101	Модуль аналогового вывода: – (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА; – 4 канала, поканальная гальваническая развязка. Используется совместно с полевыми адаптерами (ПА): – ТАА50 для вывода всех типов аналоговых сигналов. Для подключения к ПА применяются кабели: – СВТ80 для подключения всех типов выходных сигналов

4.1 Модуль АО101

4.1.1 Обработка выходного сигнала в модуле

От центрального процессора в микропроцессор модуля приходит задание на установку выходного значения каждого канала. Микропроцессор, получив это задание, преобразовывает его в выходное задание для ЦАП в два этапа: на первом этапе по формуле $X = K_0 + K_1 * C$ вычисляется предварительное задание на ЦАП, где K_0 и K_1 это коэффициенты пересчета значения в выходной ток в зависимости от заданного пользователем в технологической программе контроллера диапазона выходного сигнала. На втором этапе полученная величина X пересчитывается непосредственно в задание на ЦАП по формуле $X_p = K_2 + K_3 * C$, где K_2 и K_3 это коэффициенты пересчета значения в выходной ток индивидуальные для каждого модуля и каждого канала ЦАП, полученные при калибровке модуля и хранящиеся в энергонезависимой памяти модуля.

Пример расчета X для диапазона 4 – 20 мА:

- 0 соответствует 4 мА;
- 1 соответствует 20 мА.

Таким образом, при задании 0,5 величина пересчитывается $X = 4 + (20 - 4) * 0,5 = 12$ мА, где 4 - это коэффициент K_0 , а 16 - это коэффициент K_1 (16 - это вычисленное значение $(20 - 4)$).

4.1.2 Модуль аналогового вывода АО101 с полевым адаптером ТАА50

Модуль предназначен для вывода четырех аналоговых сигналов (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА.

Применяется индивидуальная гальваническая развязка. В каждом канале установлена защита от короткого замыкания по выходу – нагрузочный резистор 300 Ом. Каждый канал имеет диагностику обрыва линии (нагрузки) и пропажи питания 24 В.

Технические характеристики модуля АО101 с полевым адаптером ТАА50 представлены в таблице 20. Структурная схема АО101 с полевым адаптером ТАА50 представлена на рисунке 12.

Каналы аналогового вывода включают в себя следующие элементы:

- четыре ЦАП по одному на каждый канал (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ80;
- полевой адаптер ТАА50.

Таблица 20 – Технические характеристики модуля АО101 с ТАА50

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	4
Разрядность, бит	16
Номинальные диапазоны воспроизведения силы постоянного тока, мА	(0-5), (0-20), (4-20)
Сопротивление нагрузки для сигнала (0-20) / (0-5) мА, Ом, не более	600 / 2400
Суммарное время установления сигнала на всех выходах, мс, не более	1
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	0,2
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	0,01
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Потребляемая мощность от источника питания постоянного тока 24 В, Вт, не более	3
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля АО101	
Диапазон выходного сигнала, мА	(0-5), (0-20), (4-20)

Полевой адаптер ТАА50 снабжен светодиодом в каждом канале, показывающим наличие напряжения в соответствующем канале, а также дополнительным светодиодом, показывающим наличие входного питания 24 В на полевом адаптере.

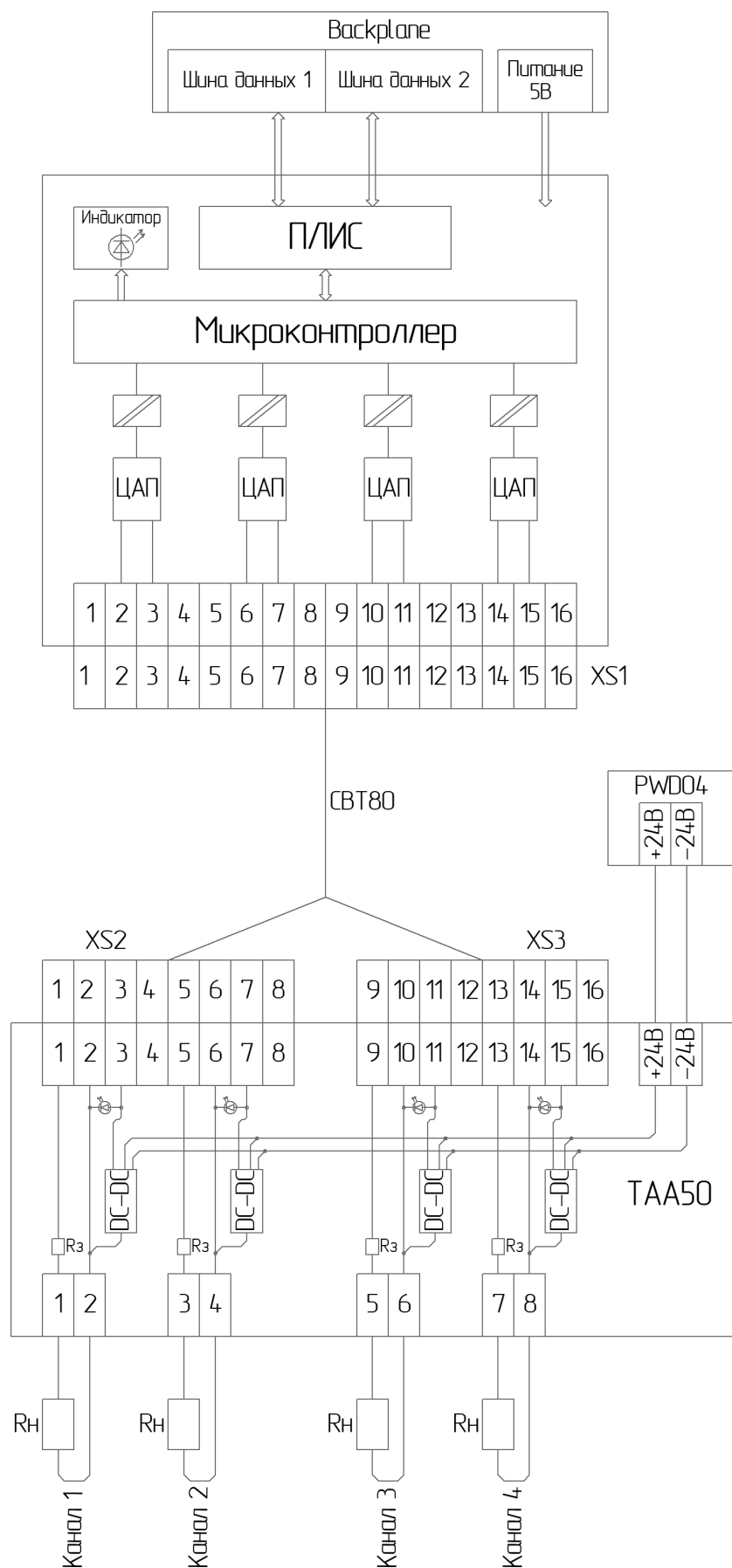


Рисунок 12 - Структурная схема АО101 с полевым адаптером ТАА50

5 Модули дискретного вывода

Таблица 21 – Краткое описание модулей дискретного вывода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
DO102	Модуль дискретного вывода: – 24 В, ~220 В, =220 В; – 16 каналов, поканальная гальваническая развязка. Используется совместно с полевыми адаптерами (ПА): – TAD50 для выдачи дискретных сигналов типа «сухой контакт». Для подключения к ПА применяются кабели: – СВТ70 для подключения всех типов дискретных сигналов

5.1 Модуль DO102

5.1.1 Обработка выходного сигнала в модуле

Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от центрального процессора задание состояний выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на выходы типа «открытый коллектор». Выходные сигналы транзисторов подключены к соответствующим обмоткам катушек реле в полевом адаптере TAD50. При подаче команды соответствующее реле замыкается. Каждое реле снабжено индикатором, который загорается при подаче тока в обмотку катушки реле. Максимальный выдаваемый ток на обмотку реле 5 мА.

При потере модулем связи с центральным процессором через 2 секунды происходит переключение каналов в заранее заданное для каждого канала «безопасное состояние». При восстановлении связи с центральным процессором модуль снова переходит в штатный режим работы.

Все реле на полевом адаптере снабжены светодиодом, показывающим наличие тока в обмотке катушки реле.

5.1.2 Модуль дискретного вывода DO102 с полевым адаптером TAD50

Модуль предназначен для вывода шестнадцати дискретных сигналов типа «сухой контакт».

Технические характеристики модуля DO102 с полевым адаптером TAD50 представлены в таблице 22. Структурная схема DO102 с полевым адаптером TAD50 представлена на рисунке 13.

Каналы дискретного вывода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов типа «открытый коллектор» (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ70;
- полевой адаптер TAD50.

Таблица 22 – Технические характеристики модуля DO102 с TAD50

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16
Тип выходных каналов	«Сухой контакт»
Максимальный коммутируемый ток	3 А при 220 В AC 100 мА при 220 В DC 2 А при 24 В DC
Механический ресурс переключений реле, не менее	$2 \cdot 10^7$
Сопротивление контакта в разомкнутом состоянии, МОм, не менее	10
Ток в катушке реле при сигнале «1», мА, не более	5
Время запаздывания для резистивной нагрузки, мс, не более	
– с «0» на «1»	5
– с «1» на «0»	5
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	3000
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	3000
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DO102	
«Безопасное состояние» контакта	«1» или «0»

Все реле на полевом адаптере снабжены светодиодом, показывающим наличие тока в обмотке катушки реле.

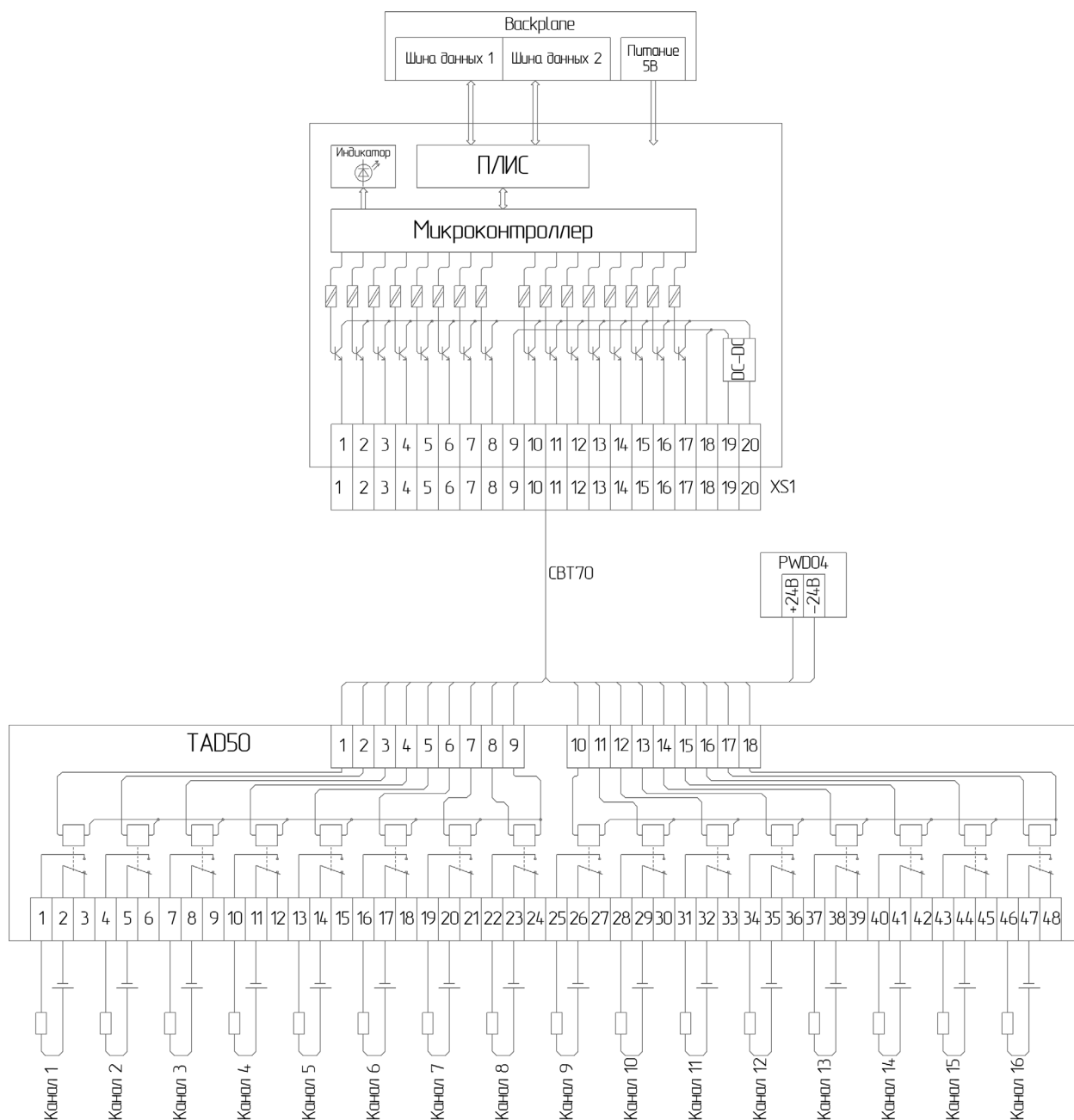


Рисунок 13 - Структурная схема DO102 с полевым адаптером TAD50

6 Модули импульсного вывода

Таблица 23 – Краткое описание модулей импульсного вывода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
DO101	Модуль импульсного вывода: – 24 В; – 8 каналов, поканальная гальваническая развязка. Используется совместно с полевыми адаптерами (ПА): – TAU02 для выдачи импульсных сигналов. Для подключения к ПА применяются кабели: – СВТ20 для подключения всех типов импульсных сигналов

6.1 Модуль DO101

6.1.1 Обработка выходного сигнала в модуле

Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от центрального процессора задание на формирование импульсов управления типа «больше - меньше» в виде значения скорости. Пересчитав полученное значение в скважность выходных сигналов с учетом знака значения (положительный – команда «больше», отрицательный – команда «меньше»), микропроцессор выдает соответствующие управляющие сигналы на выходы типа «открытый коллектор» (широтно-импульсная модуляция). Выходные сигналы транзисторов подключены к полемому адаптеру TAU02, с которого выдается сигнал на управление механизмами.

При потере модулем связи с центральным процессором выдача управляющих сигналов прекращается. При восстановлении связи с центральным процессором модуль снова переходит в штатный режим работы.

6.1.2 Модуль импульсного вывода DO101 с полевым адаптером TAU02

Модуль предназначен для вывода восьми импульсных сигналов с широтно-импульсной модуляцией. Также модуль может работать в дискретном режиме.

Технические характеристики модуля DO101 с полевым адаптером TAU02 представлены в таблице 24. Структурная схема DO101 с полевым адаптером TAU02 представлена на рисунке 14.

Каналы дискретного вывода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов типа «открытый коллектор» (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ20;
- полевой адаптер TAU02.

Таблица 24 – Технические характеристики модуля DO101 с TAU02

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	8 (8 пар «больше»-«меньше»)
Тип выходных каналов	«Открытый коллектор»
Максимальный ток нагрузки, мА	100
Рабочее напряжение, В	24
Защита от перегрузки канала по току	Да
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DO101	
Режим работы модуля	«Импульсный» или «дискретный»
Время люфта, с	0 - 1000

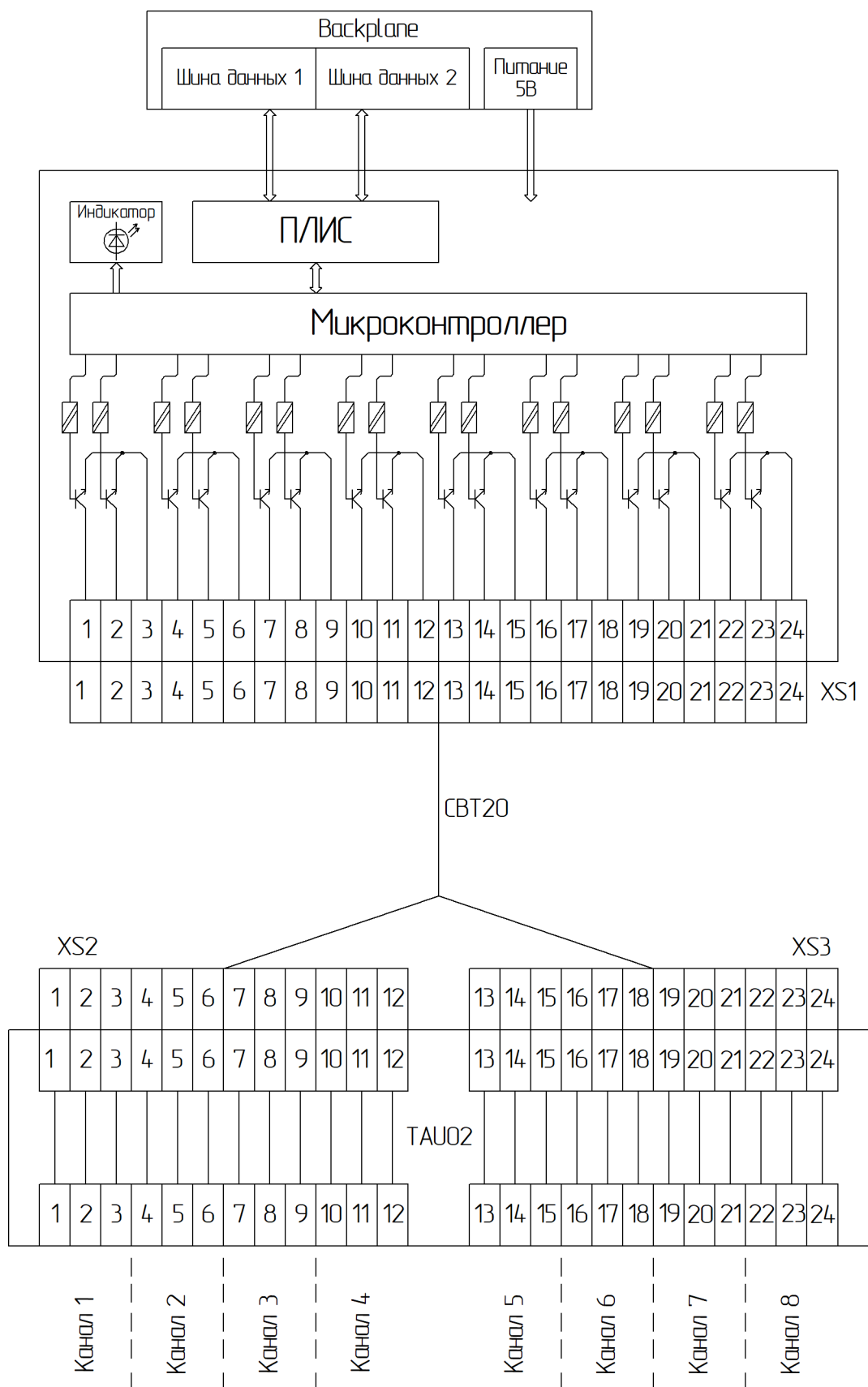


Рисунок 14 - Структурная схема DO101 с полевым адаптером TAU02

7 Модули контроля температуры и напряжения в шкафу

Таблица 25 – Краткое описание модулей контроля и напряжения в шкафу

Условное обозначение	Краткое описание модуля
SM101	Модуль контроля температуры и напряжения в шкафу: – термосопротивления – 4 канала; – один АЦП на все каналы; – дискретный ввод 24 В – 6 каналов; – дискретный вывод типа «открытый коллектор» – 3 канала. Используется совместно с полевыми адаптерами (ПА): – TAU02 для измерения термосопротивлений, ввода дискретных сигналов 24 В и выдачи команд управления 24 В. Для подключения к ПА применяются кабели: – CBТ20 для подключения всех типов измеряемых сигналов

7.1 Модуль SM101

7.1.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль контроля температуры и напряжения в шкафу является специализированным модулем, сочетающим в себе каналы аналогового ввода для подключения термосопротивлений, каналы дискретного ввода для контроля наличия питания и концевых выключателей двери и каналы дискретного вывода для управления индикацией и вентилятором.

Каналы аналогового ввода (подключение термосопротивлений) предоставляют информацию пользователю в виде действительных значений температуры в диапазоне от -30 до +70 °С. Каналы дискретного ввода предоставляют пользователю информация в виде логических значений «Да» и «Нет», где «Да» соответствует высокому уровню сигнала на входе, а «Нет» - низкому уровню. Каналы дискретного вывода формируют управляющие команды на управление индикацией и вентилятором.

Алгоритм преобразования сигнала на АЦП следующий: входной сигнал от термосопротивлений поступает на вход сигма-дельта АЦП и преобразуется в значение X_i , соответствующее входному сигналу. Частота преобразования значений раз в 105 мс.

Таблица 26 – Типы и диапазоны аналоговых сигналов модуля SM101

Тип сигнала	Диапазон сигнала
Платиновые термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: Pt-100 ($\alpha=0,00385$) для измерения температуры холодного спая	от -30 до +70 °С

7.1.2 Контроль границ диапазонов измерения

После получения итогового значения выполняется алгоритм проверки сигнала на выход за границы:

- при достижении сигналом границ измерения АЦП (приходит максимальный или минимальный код АЦП) значение сигнала приравняется максимальному или минимальному значению;
- выход за пределы инженерной величины обрабатывается аналогично выходу за пределы электрической величины. Пределы инженерной величины задаются пользователем в технологической программе.

7.1.3 Модуль SM101 с полевым адаптером TAU02

Технические характеристики модуля SM101 с полевым адаптером TAU02 представлены в таблице 27. Структурная схема SM101 с полевым адаптером TAU02 представлена на рисунке 15.

Измерительный канал включают в себя следующие элементы:

- встроенное термосопротивление Pt-100 (в составе модуля);
- цепи первичной обработки сигналов (в составе модуля);
- АЦП (в составе модуля);
- цепи гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ20;
- полевой адаптер TAU02.

Таблица 27 – Технические характеристики модуля SM101 с TAU02

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	– 3 аналоговых входных – 6 дискретных входных – 3 дискретных выходных
Канал преобразования сигналов термопар и термосопротивлений	
Типы поддерживаемых преобразователей сопротивления	Pt-100 ($\alpha=0,00385$)
Разрядность АЦП (включая знаковый бит), бит	16
Диапазоны поддерживаемых преобразователей сопротивления, °C	От -30 до +70
Время преобразования на канал, мс	105
Каналы входных дискретных сигналов	
Номинальное напряжение постоянного тока канала, В	24
Напряжение детектирования сигнала, В	
– уровень логической «1»	От 15 до 24
– уровень логического «0»	От 0 до 9
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	50
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	3
Время запаздывания, мс, не более	
– с «0» на «1»	2
– с «1» на «0»	2
Каналы выходных дискретных сигналов	
Тип выходных каналов	«Открытый коллектор»
Максимальный ток нагрузки, мА	100
Время запаздывания для резистивной нагрузки, мс, не более	
– с «0» на «1»	2
– с «1» на «0»	2
Общие характеристики каналов преобразования	
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), °C	0,15

Продолжение таблицы 27

Наименование параметра	Значение
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, °C/°C	0,005
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля SM101	
Тип и диапазон входного сигнала	См. таблицу 25

Модуль SM101 является специализированным модулем. Подробная схема подключения сигналов к модулю SM101 представлена в документе «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.016 РЭ1».

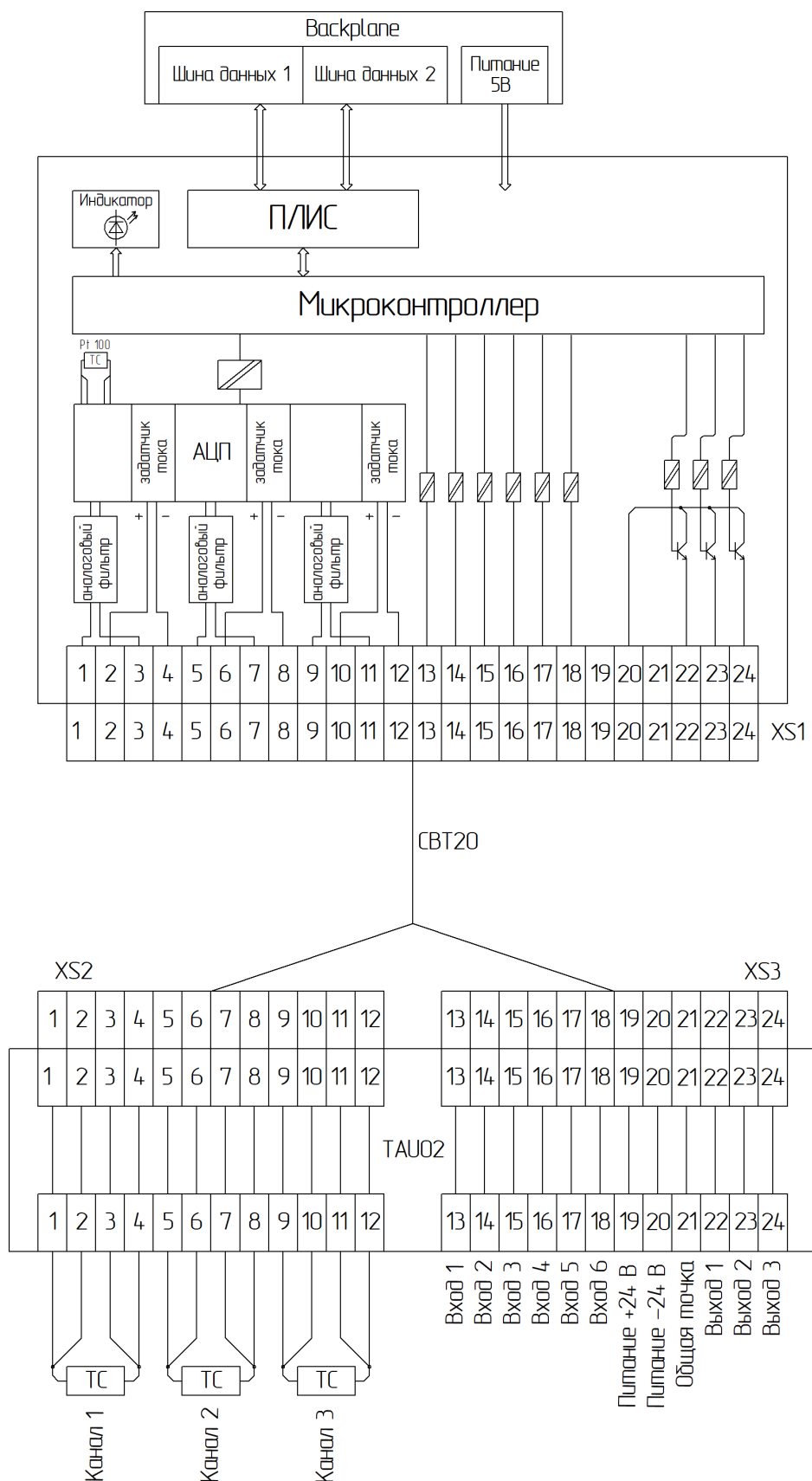


Рисунок 15 - Структурная схема SM101 с полевым адаптером TAU02

8 Модули счета импульсов

Таблица 28 – Краткое описание модулей счета импульсов

Условное обозначение	Краткое описание модуля
FM101	Модуль контроля оборотов: – 1 канал ввода импульсов с частотой от 2 Гц до 10 кГц; – номинальное напряжение сигнала 24 В; – 1 канал дискретного ввода 24 В; – 1 канал дискретного вывода 24. Используется совместно с полевыми адаптерами (ПА): – TAF01 для приема сигнала от одного датчика частоты и выдачи команды от одного модуля; – TAF13 для приема сигнала от трех датчиков частоты и выдачи команды по схеме «2 из 3-х» с НР/НЗ выходами реле. Для подключения к ПА применяются кабели: – СВТ10 для подключения ко всем типам ПА частотного ввода

8.1 Модуль FM101

8.1.1 Обработка входного сигнала в модуле

Основное применение модуля FM101 заключается в контроле оборотов и защите по превышению оборотов. Модуль предоставляет пользователю информацию о:

- текущей измеренной частоте, Гц
- текущем значении предупредительной уставки противоаварийной защиты, Гц;
- текущем значении аварийной уставки противоаварийной защиты, Гц;
- текущем измеренном ускорении, Гц/сек.

Модуль FM101 входит в состав электронного автомата безопасности (ЭАБ).

Электронный автомат безопасности (ЭАБ) предназначен для защиты турбины от достижения критических оборотов при сбросах нагрузки. ЭАБ производит измерение по трем независимым каналам частоты входного электрического сигнала, сравнивает измеренное значение с аварийной уставкой с учетом ускорения и при достижении критических оборотов выдает сигнал на останов турбины. При наличии ускорения ЭАБ пересчитывает и снижает уставку, чтобы не было заброса оборотов выше критических. ЭАБ обеспечивает выполнение следующих функций:

- сбор информации от датчиков по трем независимым каналам значения частоты вращения ротора турбоагрегата;
- вычисление текущего значения ускорения вращения ротора турбоагрегата;
- вычисление уставки срабатывания с учетом текущего значения ускорения вращения ротора турбоагрегата;
- формирование управляющего электрического сигнала при достижении уставки срабатывания на двух измерительных каналах из трех (при применении TAF13);
- постоянный контроль исправности измерительных каналов;
- тестирование микроконтроллера и индикаторов с помощью кнопки «Сброс» на лицевой панели модуля, которая для этой цели нажимается и удерживается более 2 с;
- проверку канала защиты и общей работоспособности модуля от внутреннего генератора, который во время тестов по внутренним цепям подключается вместо датчика и выдает эталонную частоту на вход измерительного тракта;

Конфигурация модуля производится пользователем программно. Значения параметров настройки хранятся в энергонезависимой памяти модуля. Модуль после конфигурирования работает независимо от центрального процессора.

Предусмотрены два режима работы канала: рабочий и тестовый. В рабочем режиме контролируется частота, поступающая от датчика. В тестовом режиме датчик подменяется встроенным генератором, частота сигнала которого повышается с постоянной скоростью. Режим работы канала устанавливается с помощью дискретной команды, поступающей на специальный вход модуля измерения частоты.

Пересчет текущих значений аварийной и предупредительной уставок относительно номинальных в зависимости от ускорения выполняется следующим образом:

$$W_{уст.т} = W_{уст.з} - K_{пз} * (dW/dt), \quad (4)$$

где $W_{уст.т}$ – текущая (вычисляемая) уставка, Гц;

$W_{уст.з}$ – заданное значение уставки, Гц;

$K_{пз}$ – коэффициент передачи;

dW/dt – вычисленное значение ускорения ротора, Гц/сек.

Коэффициент передачи вычисляется по следующей формуле:

$$K_{пз} = (W_{уст.з} - 1,04 * W_{ном}) / (0,95 * W_{ном} / T_{рот}), \quad (5)$$

где $W_{ном}$ – номинальная частота, Гц;

$T_{рот}$ – номинальное ускорение, Гц/сек;

При этом при любом ускорении текущие значения уставок не опускаются ниже 104% от номинальной частоты.

При превышении частотой заданной аварийной уставки противоаварийной защиты срабатывает выходное реле канала защиты по схеме «1 из 1-го» или «2 из 3-х» в зависимости от установленного ПА. Защита срабатывает также при появлении отказа модуля, диагностируемого средствами самодиагностики. Это состояние выходного реле запоминается. Для сброса этого состояния на лицевой панели модуля установлена кнопка «Сброс».

Модуль производит вычисление частоты за последний оборот со скользящим средним по нескольким интервалам. Для настроек по умолчанию время расчета составляет 20 мс. (время одного оборота на частоте 3000 об/мин) со скользящим средним по 5 мс. (см. пример вычисления частоты на рисунке 16).

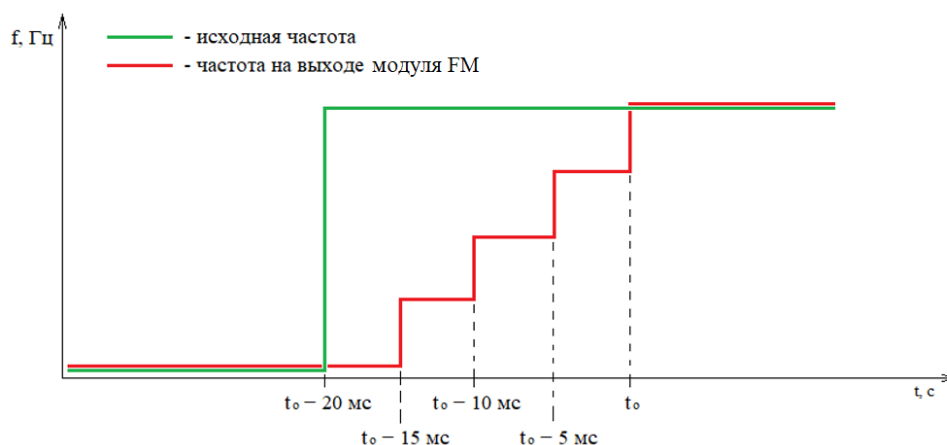


Рисунок 16 - Пример обработки частоты в модуле FM101

8.1.2 Модуль счета импульсов FM101 с полевым адаптером TAF01

Модуль предназначен для ввода сигнала от одного датчика частоты и выдачи защитного сигнала по превышению частотой заданной уставки.

Технические характеристики модуля FM101 с полевым адаптером TAF01 представлены в таблице 29. Структурная схема FM101 с полевым адаптером TAF01 представлена на рисунке 17.

Канал счета импульсов включают в себя следующие элементы:

- блок предварительной подготовки сигнала (в составе модуля);
- два микроконтроллера (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ10;
- полевой адаптер TAF01.

Таблица 29 – Технические характеристики модуля FM101 с TAF01

Наименование параметра, единица измерения	Значение
Количество каналов	1 счета импульсов 1 дискретный вход 1 дискретный выход
Канал счета импульсов	
Диапазон измерений частоты, Гц	2 - 10000
Возможность автономной работы модуля без центрального процессора	Да
Номинальное напряжение входа счета импульсов, В	24
Допустимое входное напряжение, В	30
Погрешность измерения частоты, %	0,003
Входное сопротивление, МОм, не менее	10
Время обработки входящей частоты, мс	В зависимости от настроек модуля. Для настроек по умолчанию: 20 мс (скользящее среднее на 4 интервалах по 5 мс)
Дискретный вход	
Номинальное значение напряжения постоянного тока, В	24
Допустимое входное напряжение, В	30
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 10 до 24 От 0 до 5
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	3
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	1 1
Дискретный выход	
Тип дискретного выхода	«Сухой контакт»
Максимальный коммутируемый ток, А	5
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	3 3
Механический ресурс переключений реле, не менее	$2 \cdot 10^7$
Общие характеристики модуля	
Опрос каналов	Параллельный

Продолжение таблицы 29

Наименование параметра, единица измерения	Значение
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля FM101	
Номинальная частота, Гц	1 - 15000
Постоянная времени ротора, с	0 - 100
Число зубьев на шестеренке	4 - 150
Номинальный предупредительный порог	1 - 15000
Номинальный аварийный порог	1 - 15000

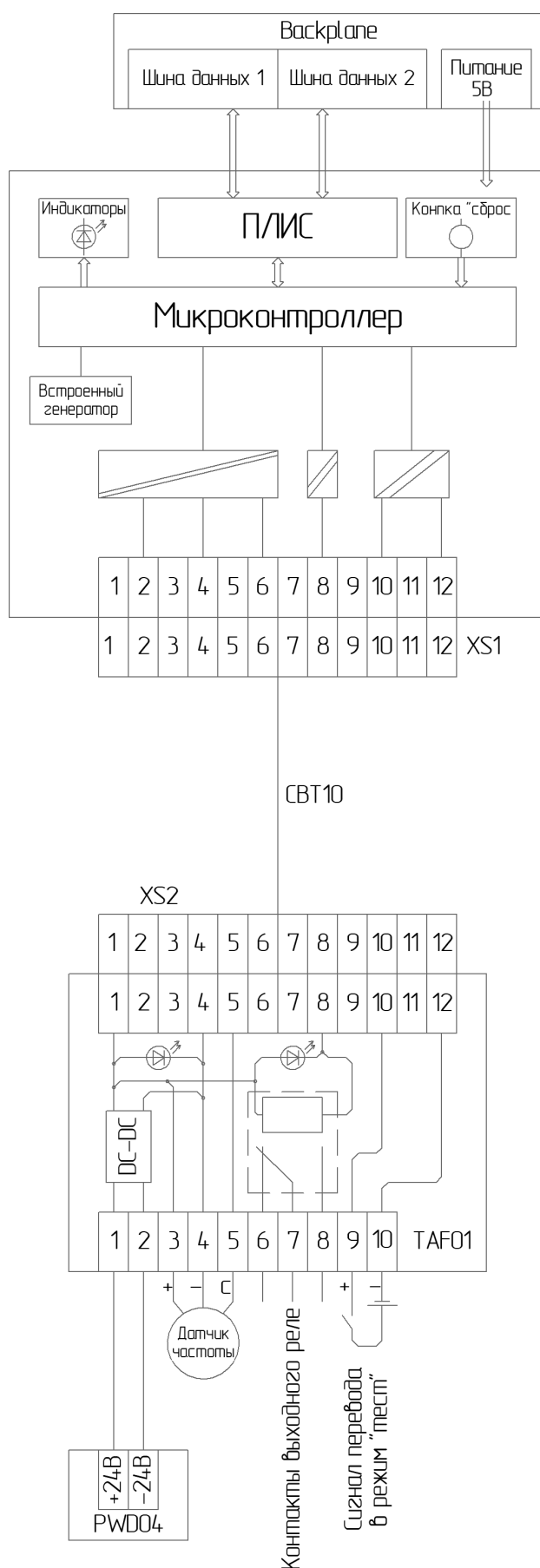


Рисунок 17 - Структурная схема FM101 с полевым адаптером TAF01

8.1.3 Модуль счета импульсов FM101 с полевым адаптером TAF13

Группа модулей предназначена для ввода сигналов от трех датчиков частоты (к полемому адаптеру TAF13 подключается три модуля FM101) и выдачи защитного сигнала по превышению частотой заданной уставки, формируемого по логике «2 из 3-х». Формирование выходного сигнала «2 из 3-х» происходит в полевом адаптере TAF13. Каждый модуль FM101 работает независимо и независимо от других формирует свою команду на выдачу защитного сигнала.

Технические характеристики модуля FM101 с полевым адаптером TAF13 представлены в таблице 30. Структурная схема FM101 с полевым адаптером TAF13 представлена на рисунке 18.

Каждый из трёх каналов счета импульсов включает в себя следующие элементы:

- блок предварительной подготовки сигнала (в составе модуля);
- два микроконтроллера (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- кабель СВТ10;
- полевой адаптер TAF13 (один общий ПА на три канала ввода сигналов).

Таблица 30 – Технические характеристики модулей FM101 с TAF13

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	3 счета импульсов 3 дискретных входа 2 дискретных выхода (защита) 7 дискретных выходов (контроль)
Каналы счета импульсов	
Диапазон измерений частоты, об/мин	2 - 10000
Возможность автономной работы модуля без центрального процессора	Да
Номинальное напряжение входа счета импульсов, В	24
Допустимое входное напряжение, В	30
Погрешность измерения частоты, %	0,003
Входное сопротивление, МОм, не менее	10
Время обработки входящей частоты, мс	В зависимости от настроек модуля. Для настроек по умолчанию: 20 мс (скользящее среднее на 4 интервалах по 5 мс)
Дискретные входы	
Номинальное значение напряжения постоянного тока, В	24
Допустимое входное напряжение, В	30
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 10 до 24 От 0 до 5
Входной ток при сигнале «1», мА не более	3
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	1 1

Продолжение таблицы 30

Наименование параметра	Значение
Дискретные выходы (защита)	
Тип дискретного выхода	«Сухой контакт»
Максимальный коммутируемый ток, А	5
Время запаздывания, мс, не более	
– с «0» на «1»	5
– с «1» на «0»	5
Механический ресурс переключений реле, не менее	$2 \cdot 10^7$
Дискретные выходы (контроль)	
Тип дискретного выхода	«Открытый коллектор»
Максимальный ток нагрузки, мА	10
Номинальное напряжение выхода, В	24
Время запаздывания, мс, не более	
– с «0» на «1»	1
– с «1» на «0»	1
Общие характеристики модуля	
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля FM101	
Номинальная частота, Гц	1 - 15000
Постоянная времени ротора, с	0 - 100
Число зубьев на шестеренке	4 - 150
Номинальный предупредительный порог	1 - 15000
Номинальный аварийный порог	1 - 15000

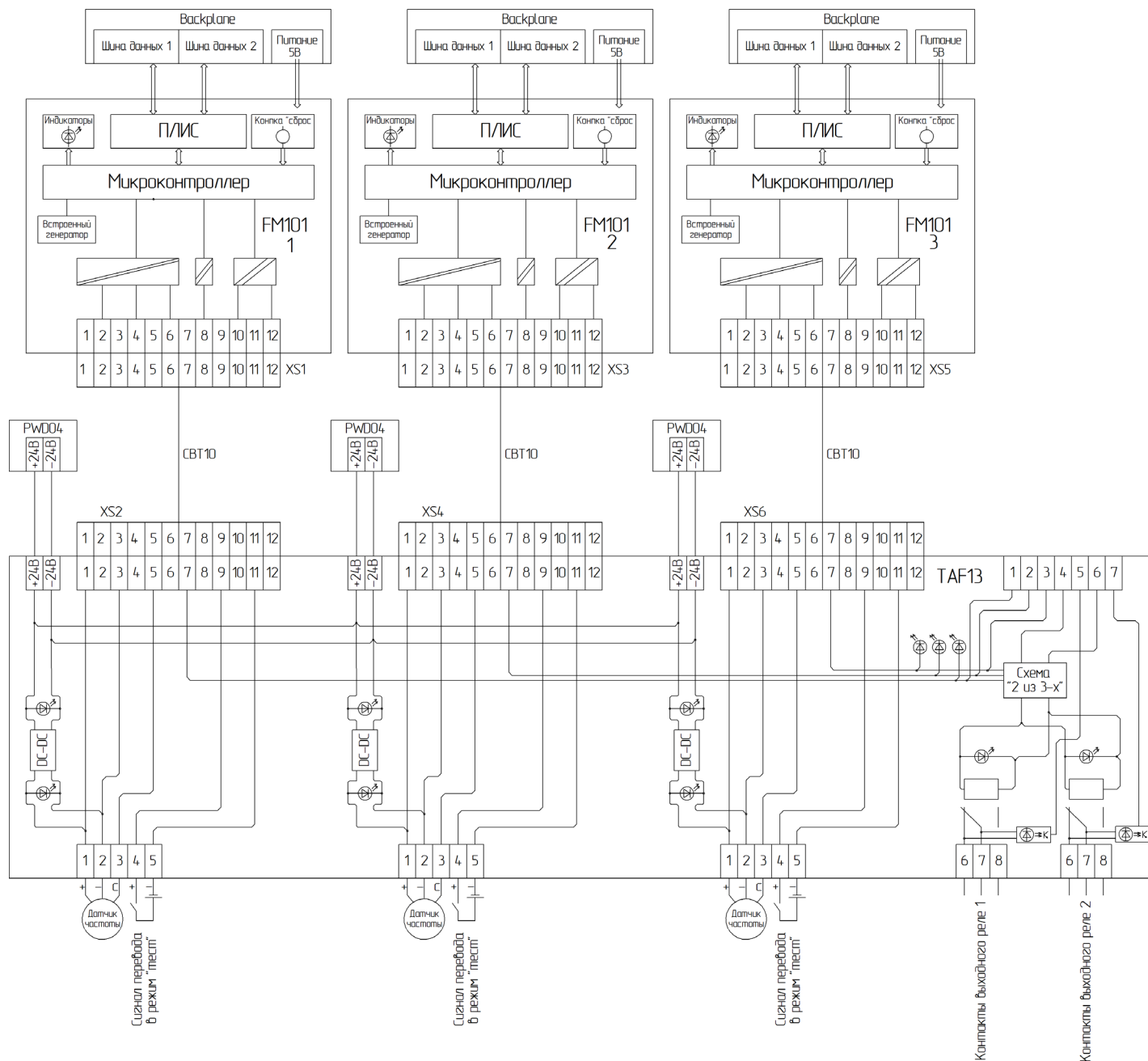


Рисунок 18 - Структурная схема FM101 с полевым адаптером TAF13

8.1.4 Индикация модуля и ПА

Индикация на модуле FM101 и полевом адаптере (TAF01 или TAF13) в зависимости от цвета светодиода и режима его мигания характеризует различные состояния модуля и ПА.

8.1.4.1 Индикация на модуле FM101

Индикация на модуле FM101 в разных режимах его работы представлена в таблице 31.

Таблица 31 – Индикация модуля FM101

Состояние модуля FM101	Индикаторы		
	«СТАТУС»	«ЗАЩИТА»	«ОТКАЗ»
Есть обмен с модулем	Зеленый, мигает с частотой 2 Гц	-	-
Нет обмена с модулем	Зеленый, постоянно горит	-	-
Модуль сконфигурирован	Зелёный, постоянно горит	-	-
Один из каналов обмена не сконфигурирован, либо адреса каналов обмена не совпадают	Красный, постоянно горит	-	-
Расхождение присланных и сохраненных настроек, нет или сбой настроек	Чередование, Красный/Зелёный с частотой 2 Гц	-	-
Модуль не работоспособен	Не горит	-	-
Сработала защита, нет отказа	-	Красный, мигает с частотой 2 Гц	-
Условия защиты пропали, но защита не сброшена	-	Красный, постоянно горит	-
Нет отказов	-	-	Не горит
Отказ. Недостоверность входной частоты	-	-	Жёлтый, постоянно горит
Отказ. Нет связи с датчиком или нет питания датчика	-	-	Жёлтый, мигает с частотой 2 Гц
Отказ. Нет настроек или сбой настроек	-	-	Красный, постоянно горит

8.1.4.2 Индикация на ПА TAF01

Полевой адаптер TAF01 имеет два светодиода (зеленый и оранжевый). Горящий зеленый светодиод сигнализирует о наличии питания полевого адаптера и датчика частоты. Горящий оранжевый светодиод сигнализирует о том, что обмотка катушки защитного реле находится под током.

8.1.4.3 Индикация на ПА TAF13

На полевом адаптере TAF13 установлено 13 светодиодов:

- три зеленых светодиода на входе показывают наличие питания полевого адаптера от трех источников питания;
- три зеленых светодиода на выходе показывают наличие питания датчиков частоты от установленных на полевом адаптере блоков питания;

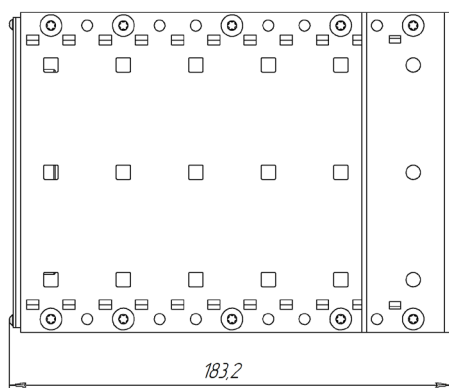
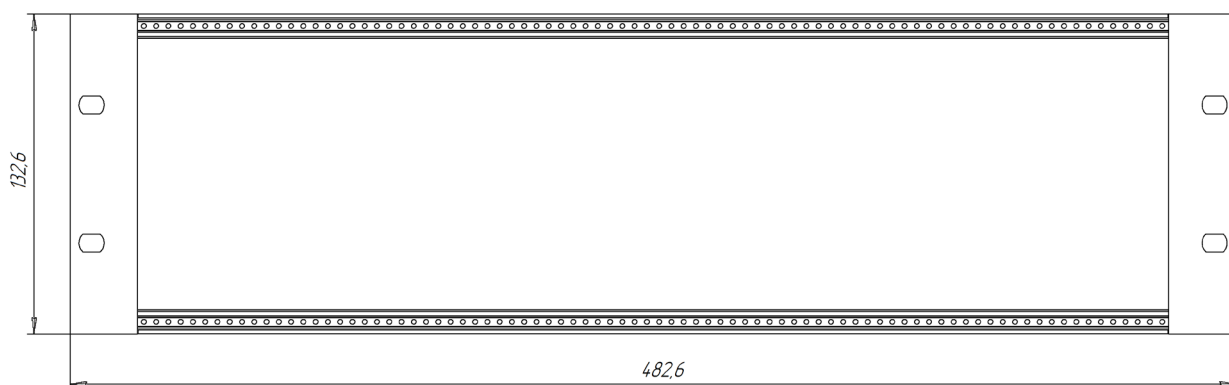
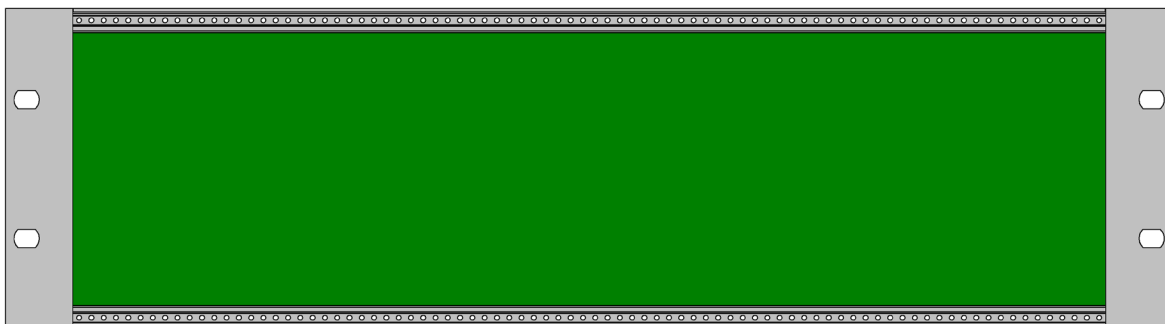
- три красных светодиода в центре сигнализируют о срабатывании защиты по каждому из трех каналов;
- два верхних зеленых светодиода сигнализируют о том, что обмотки катушек обоих защитных реле находятся под током;
- два нижних зеленых светодиода сигнализируют о целостности линии связи с нагрузкой.

Приложение А

(обязательное)

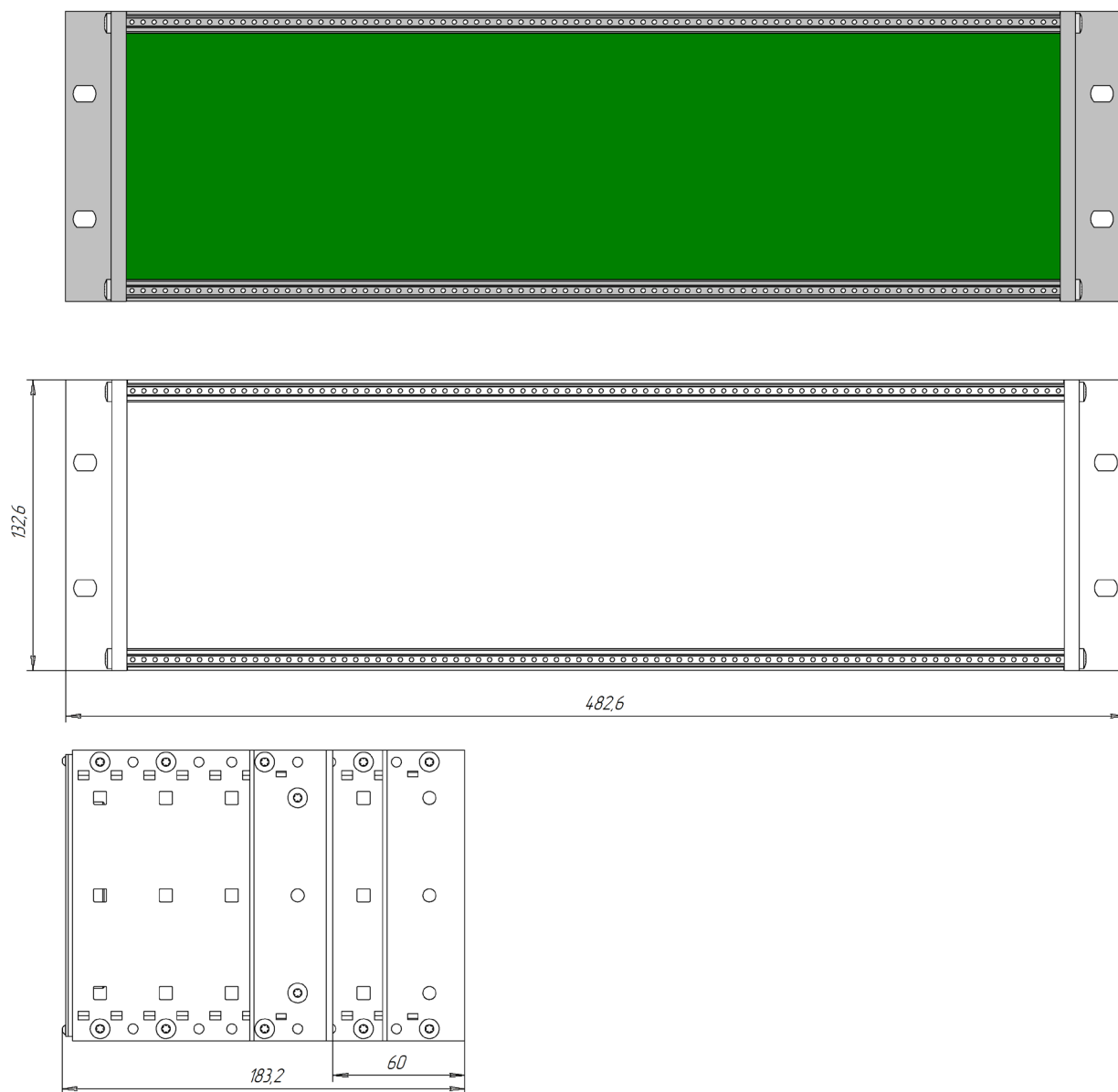
Масса и габариты устройств контроллера Elicont-100

А.1 CA121, CA111, CA101



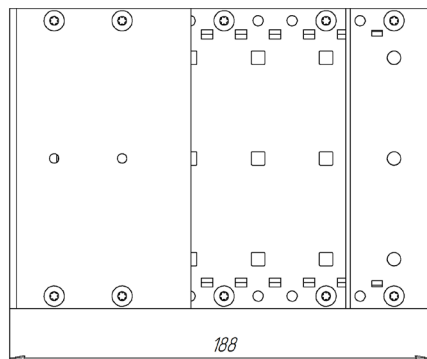
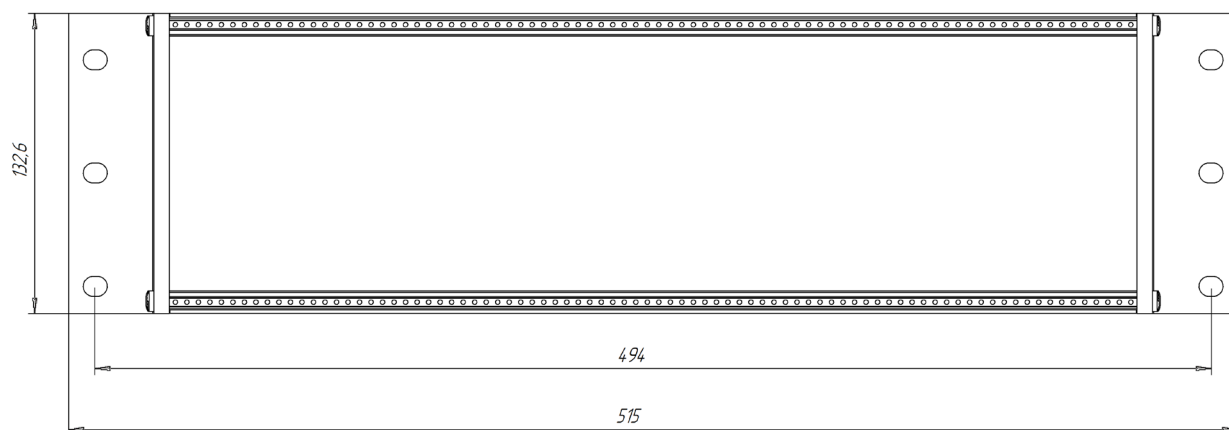
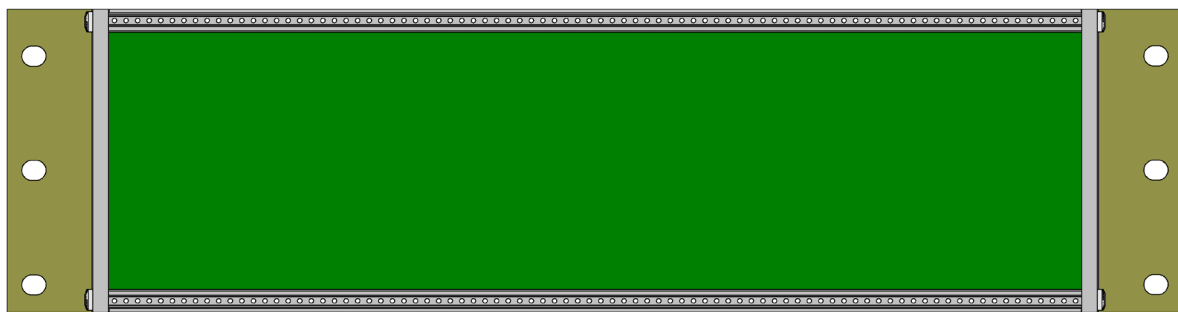
Масса изделия CA121/CA111/CA101: 2600 г

A.2 CA122, CA112, CA102



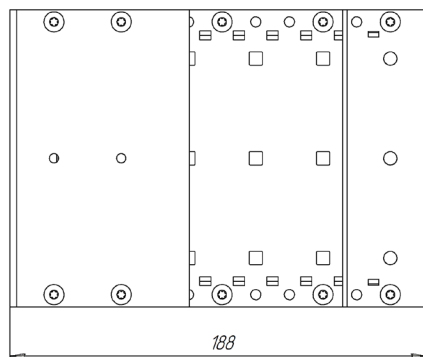
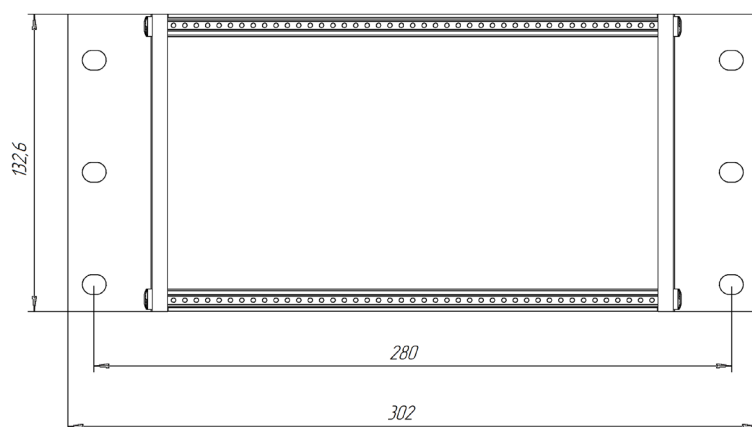
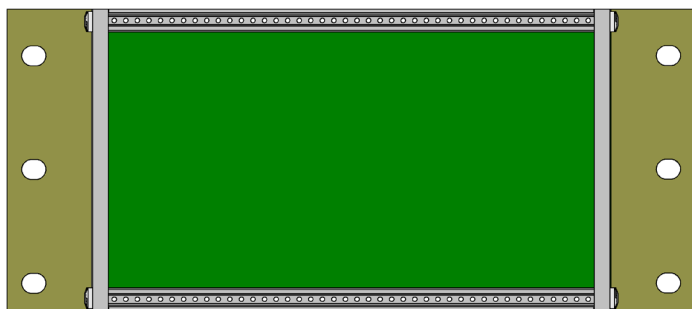
Масса изделия CA122/CA112/CA102: 2600 г

A.3 CA123, CA113, CA103



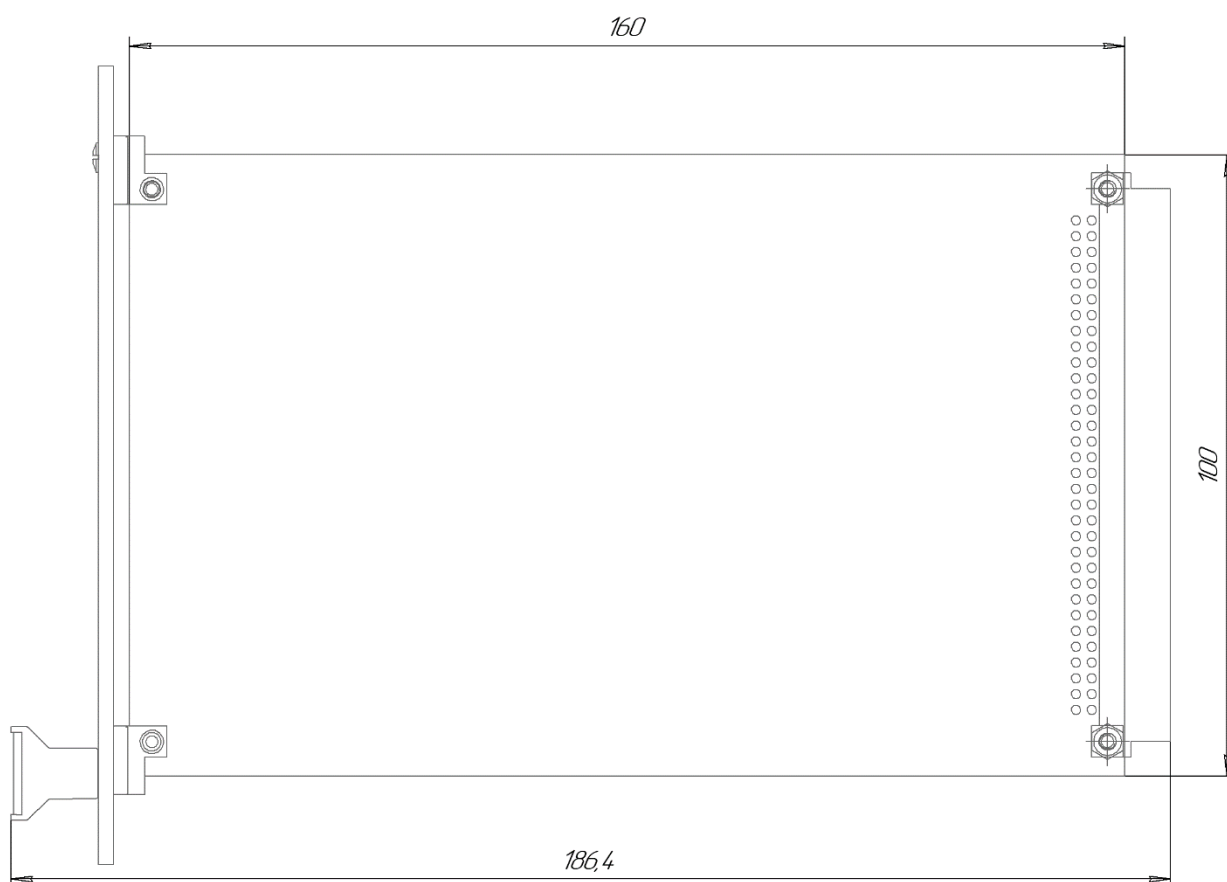
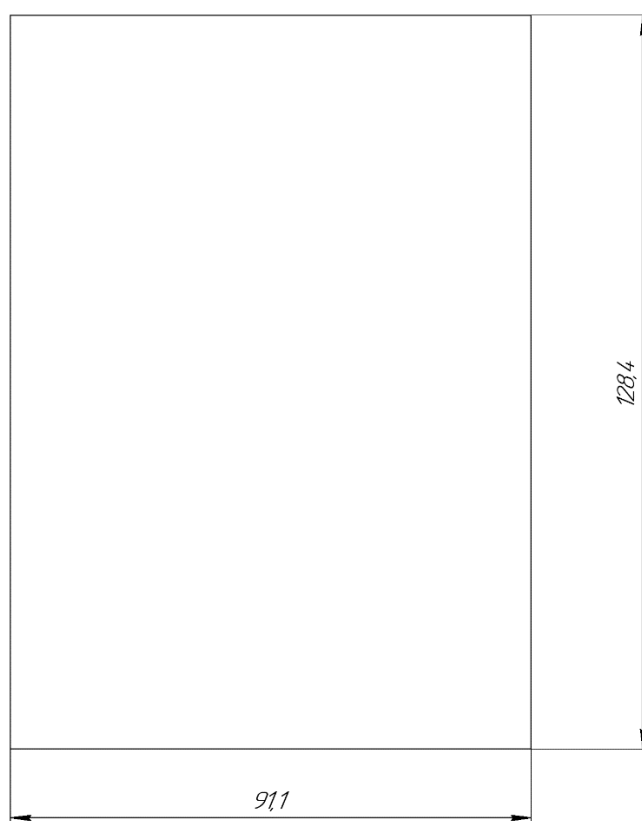
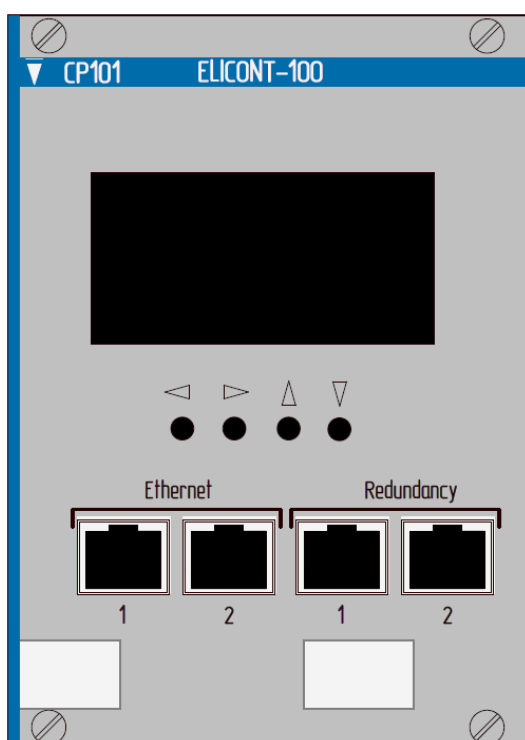
Масса изделия CA123/CA113/CA103: 2600 г

A.4 CA133



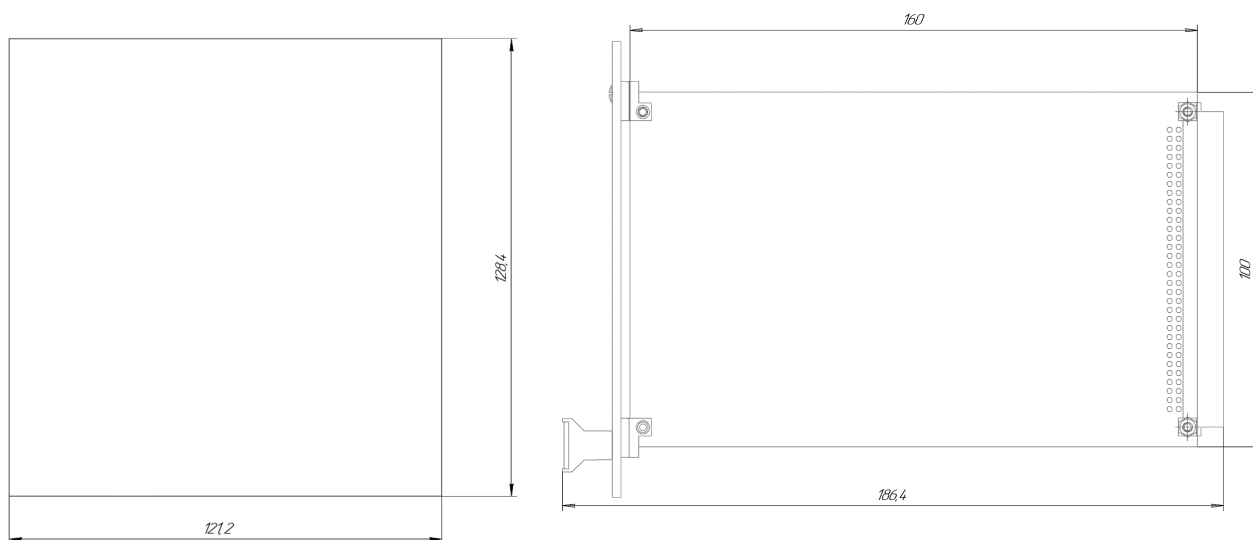
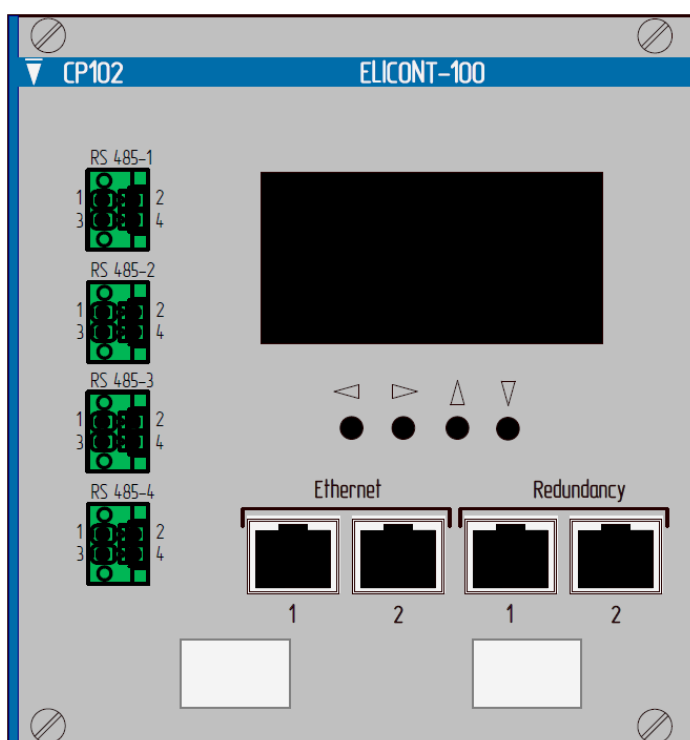
Масса изделия CA133: 1400 г

A.5 CP101



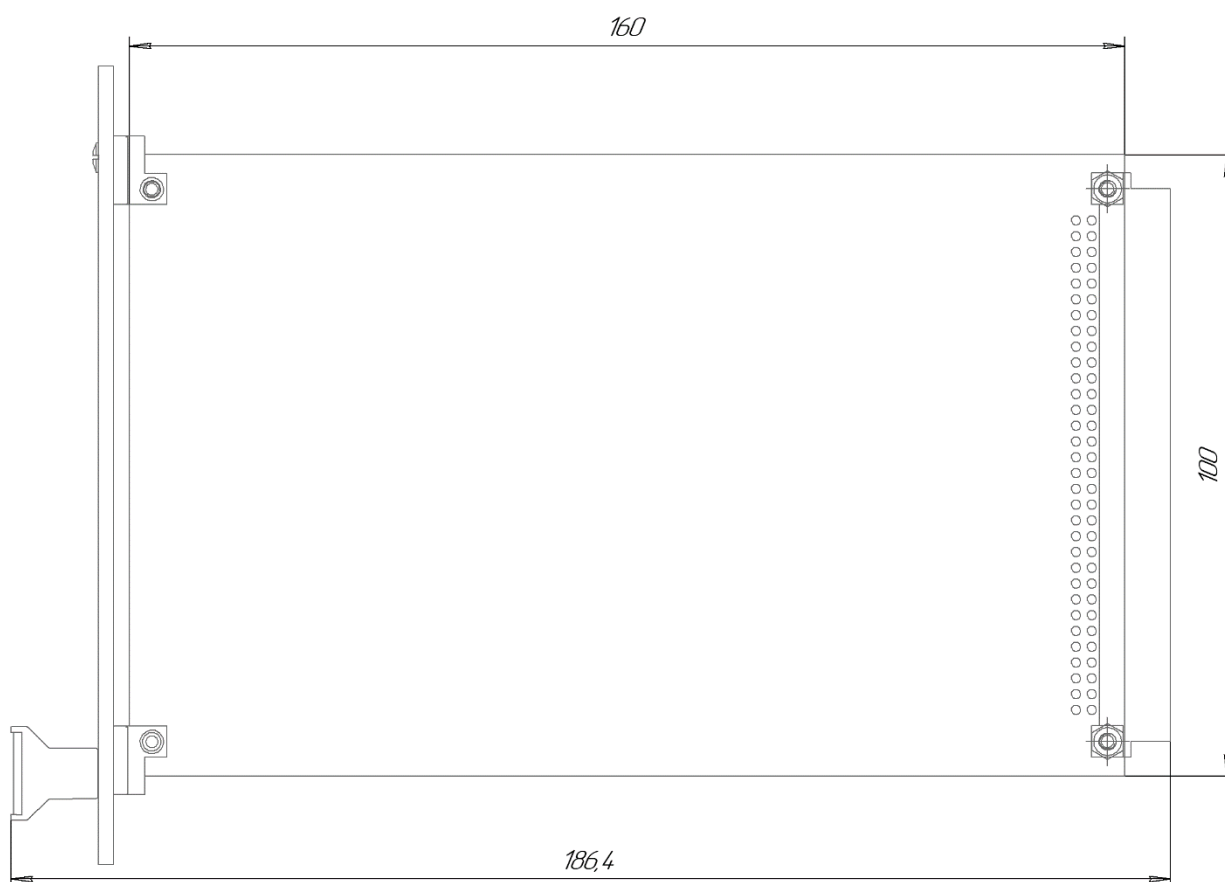
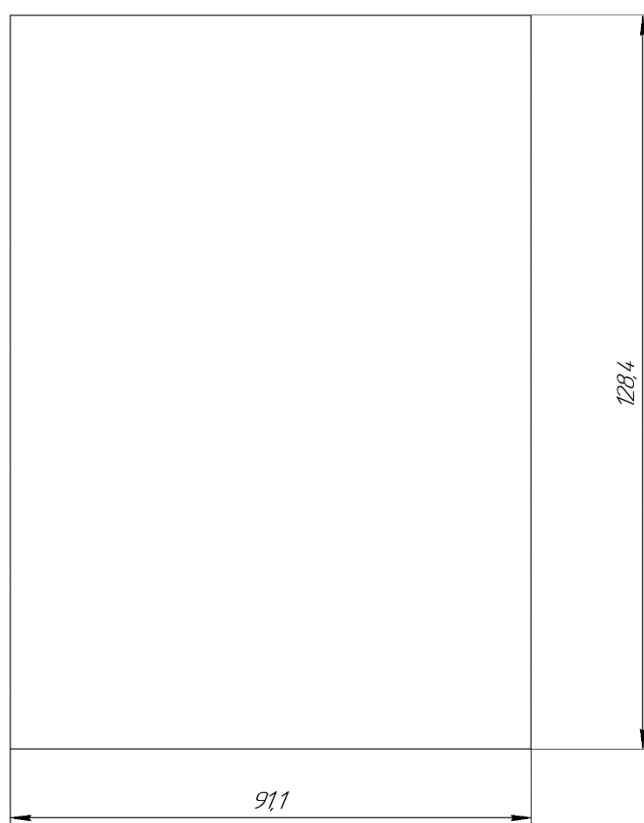
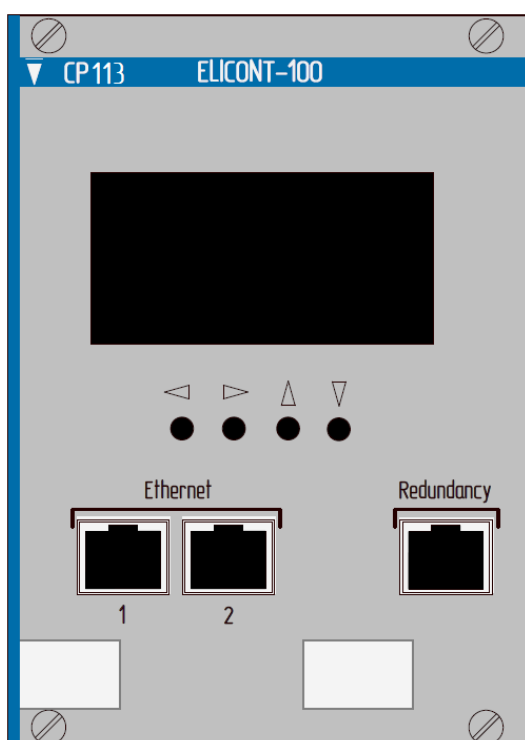
Масса изделия CP101: 510 г

A.6 CP102



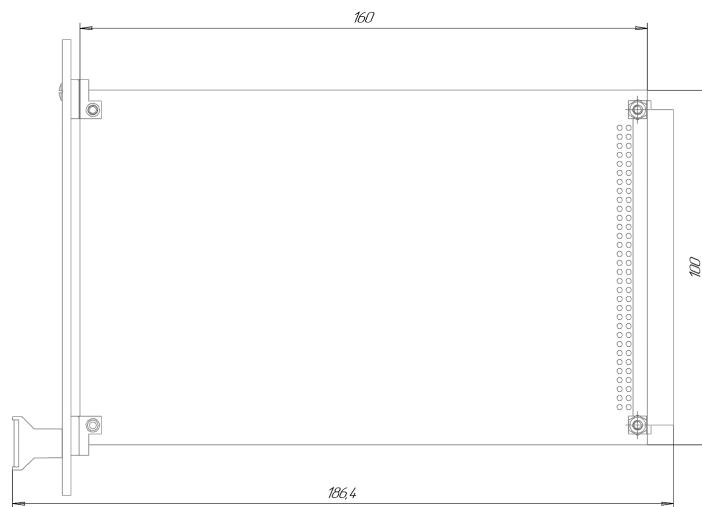
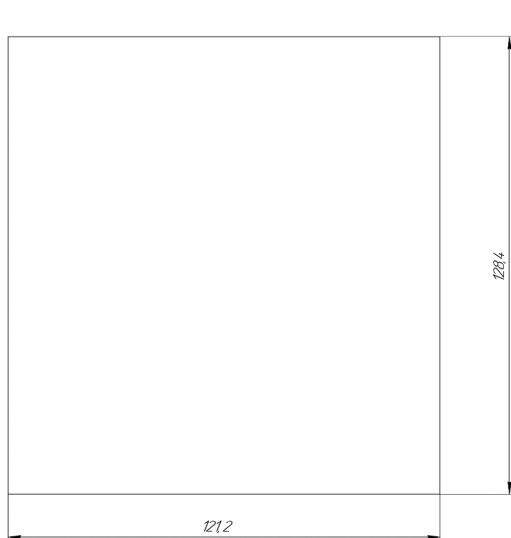
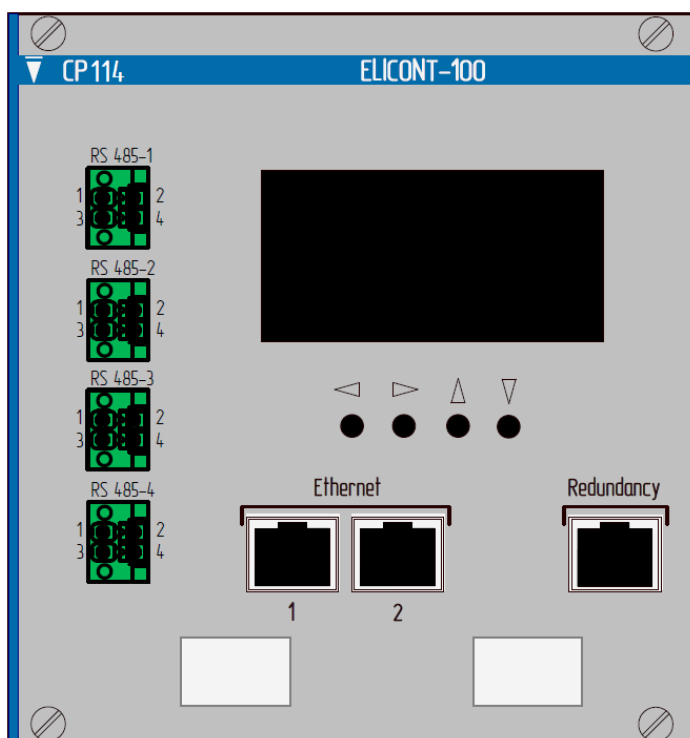
Масса изделия CP102: 580 г

A.7 CP113



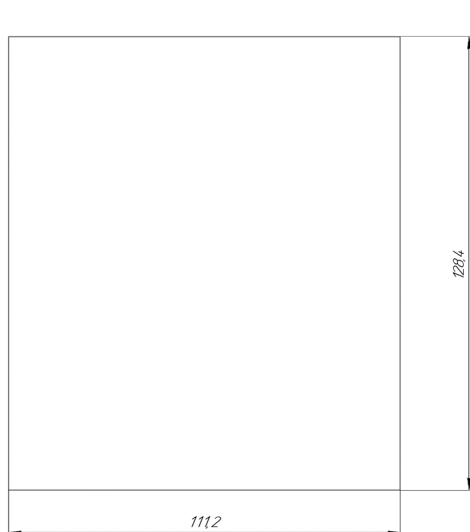
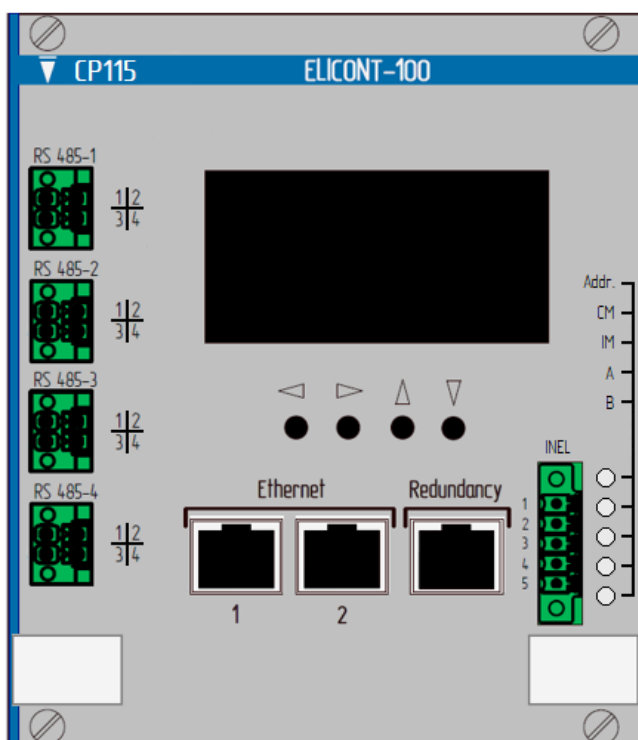
Масса изделия CP113: 510 г

A.8 CP114



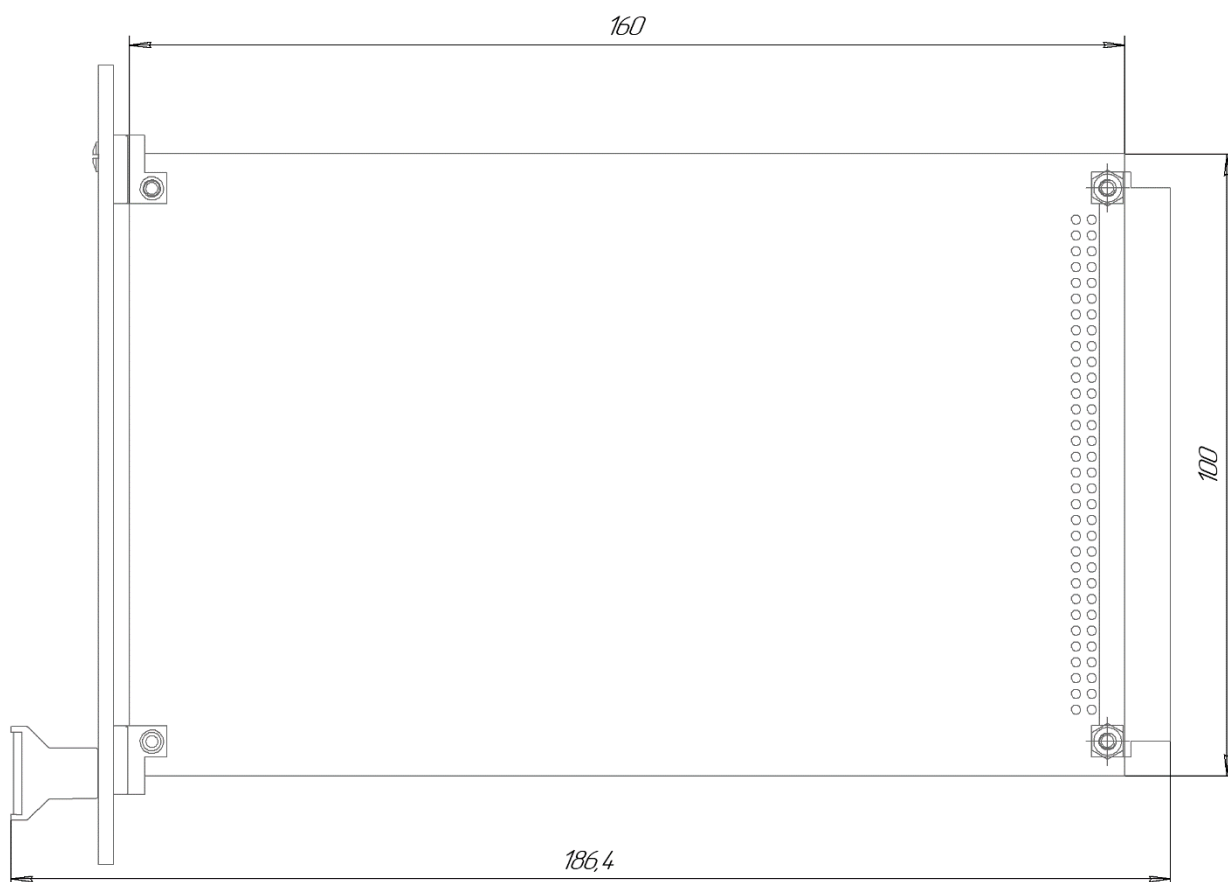
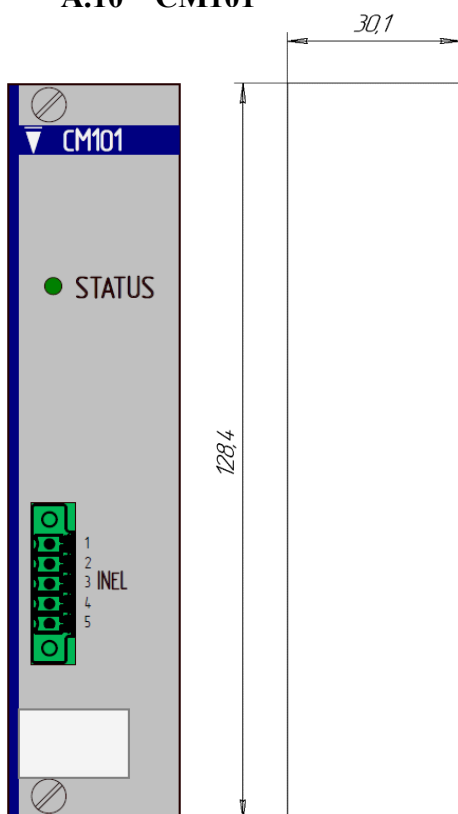
Масса изделия CP114: 580 г

A.9 CP115



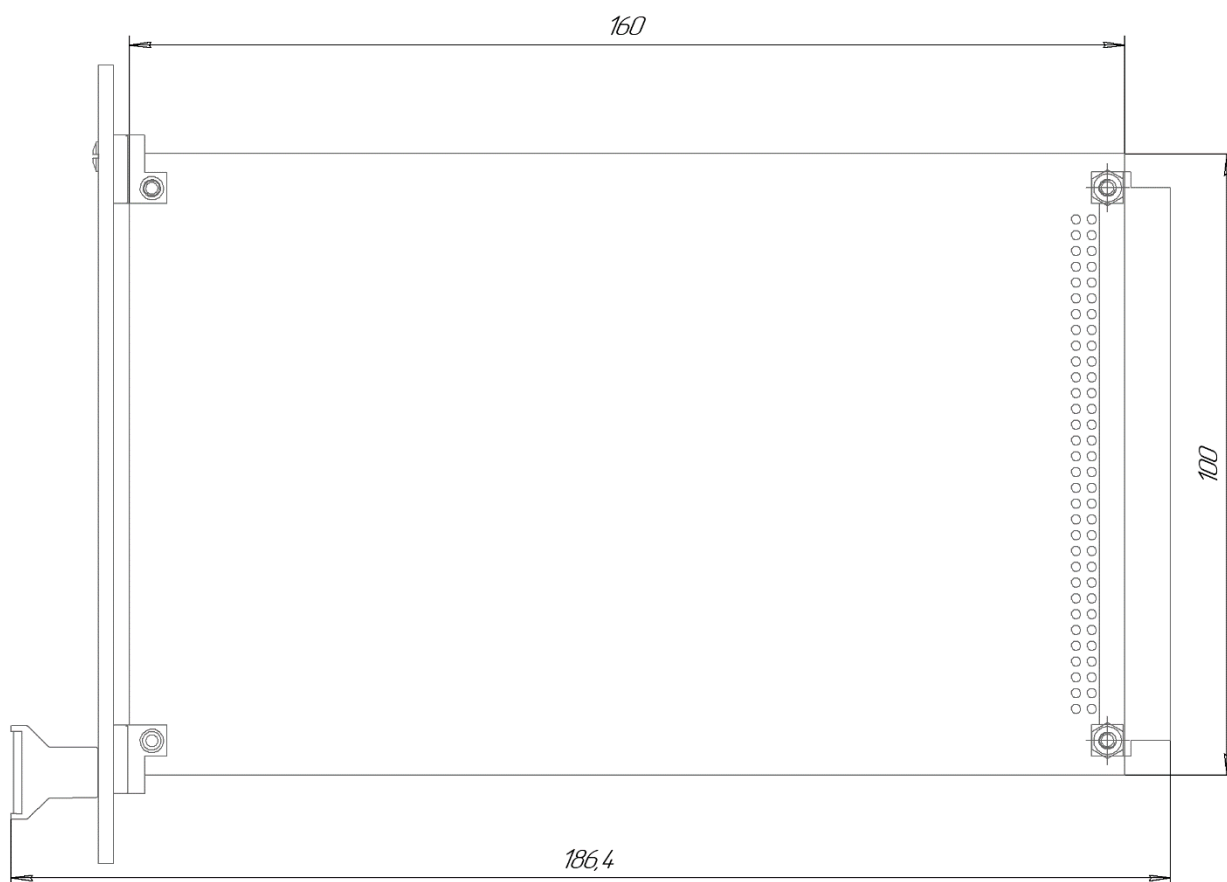
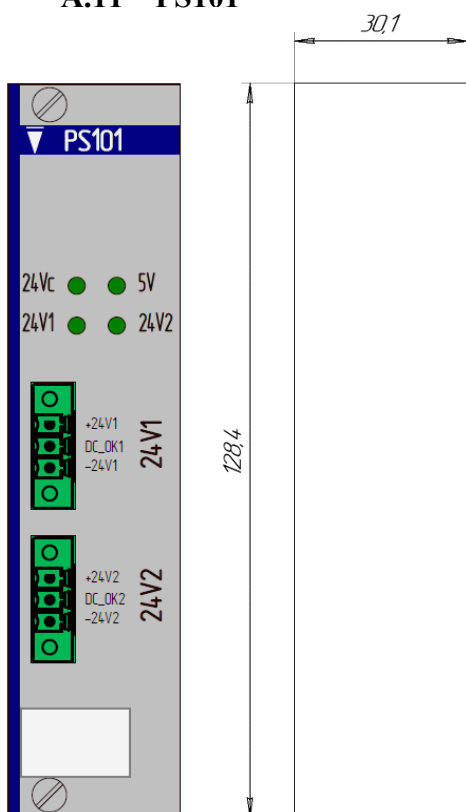
Масса изделия CP115: 665 г

A.10 CM101



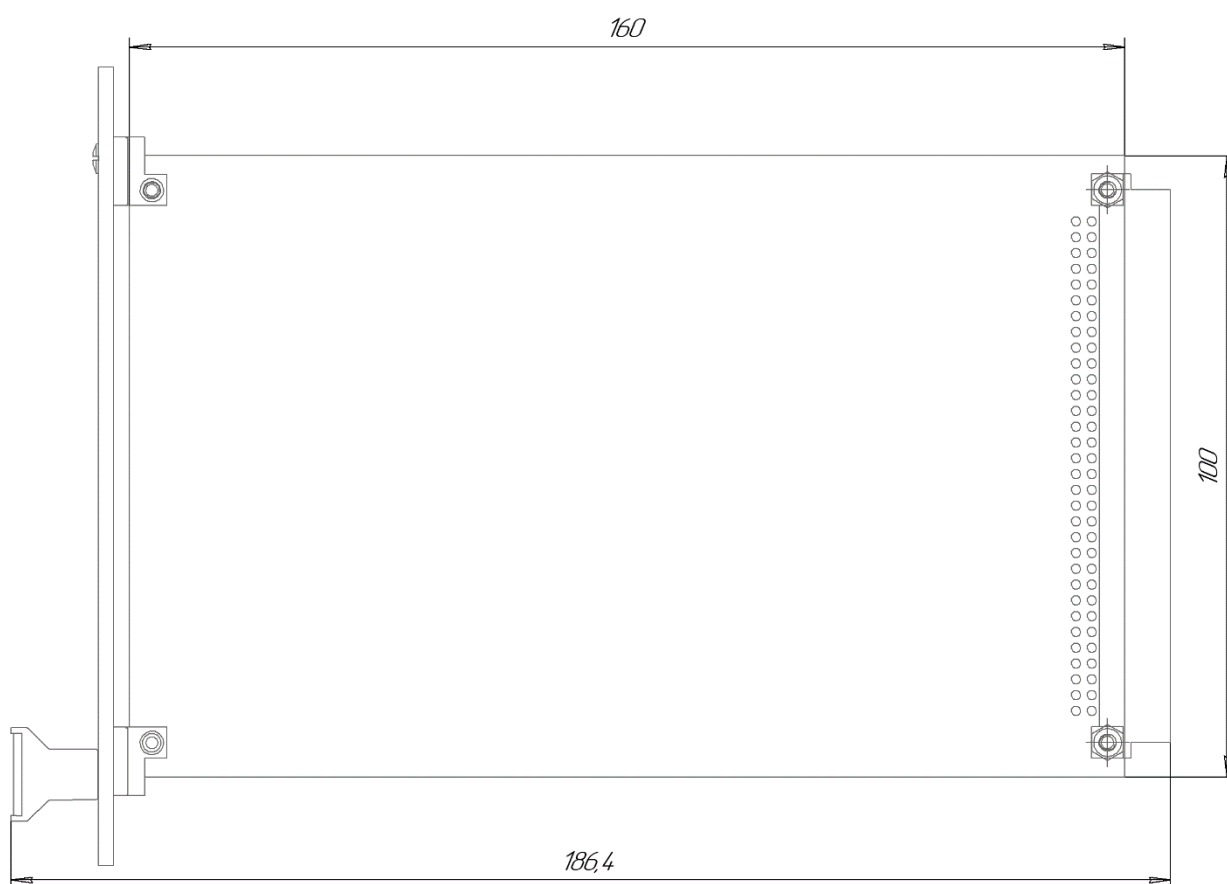
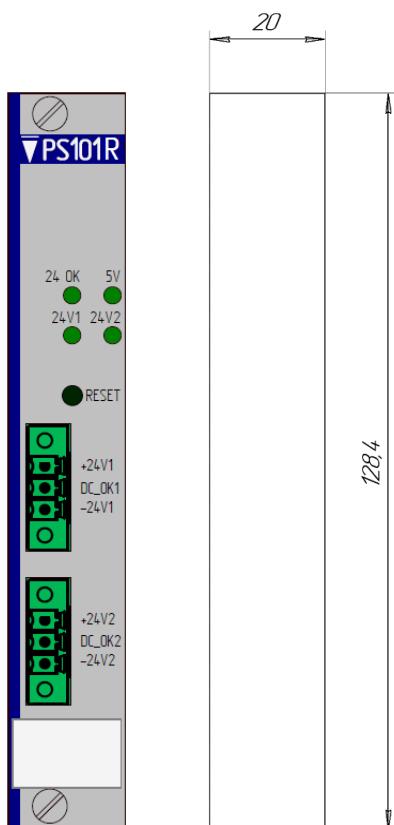
Масса изделия CM101: 150 г

A.11 PS101



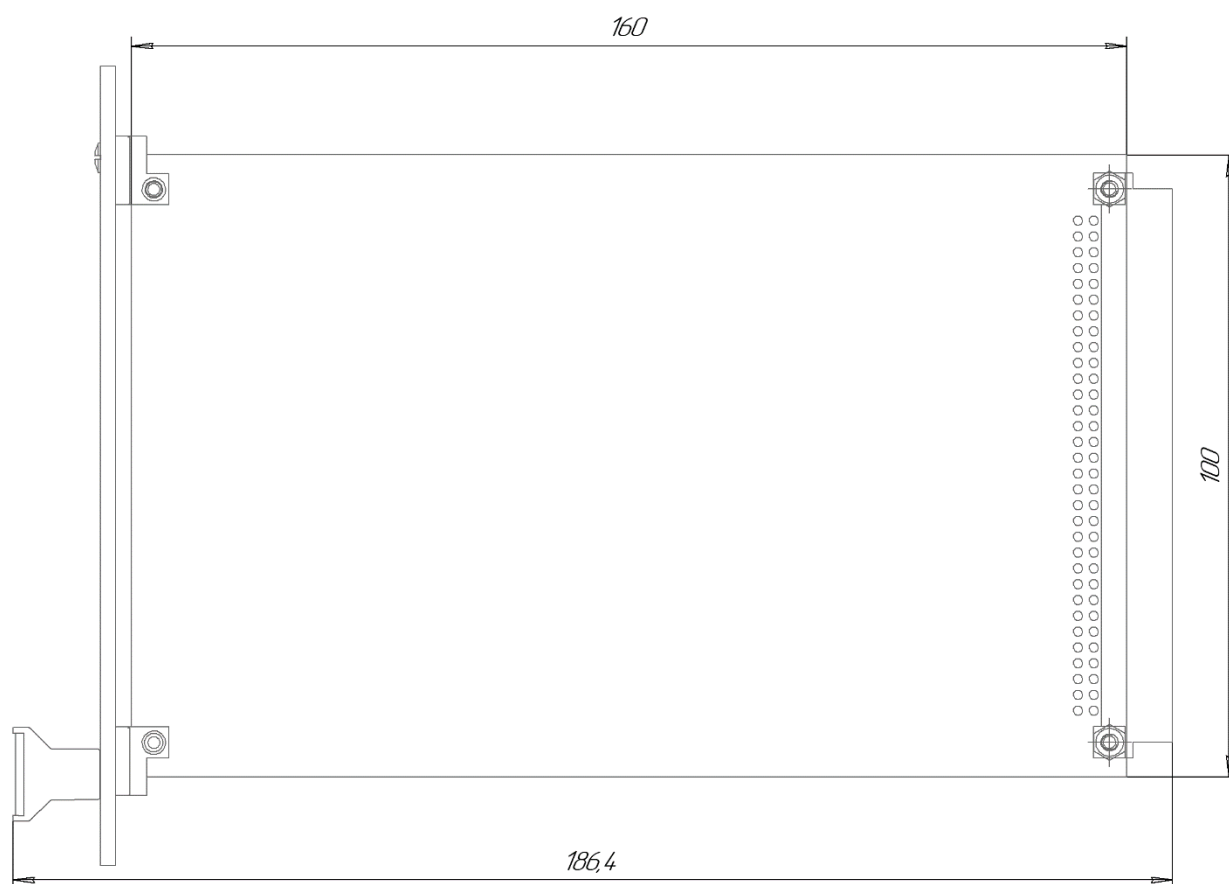
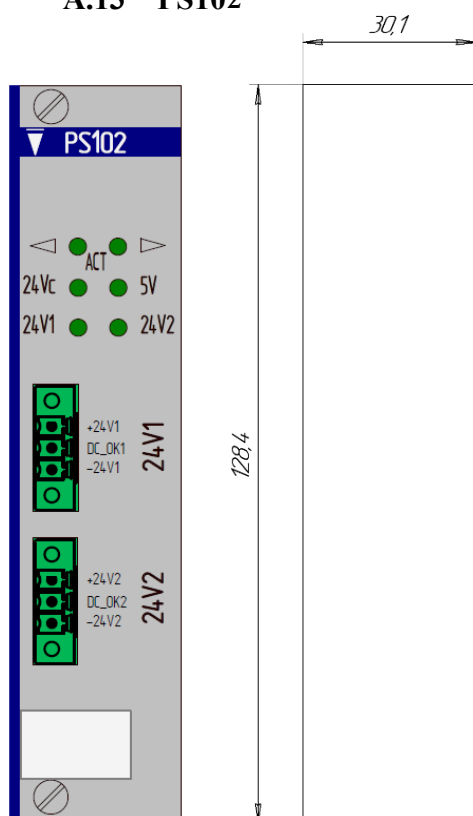
Масса изделия PS101: 220 г

A.12 PS101R



Масса изделия PS101R: 140 г

A.13 PS102



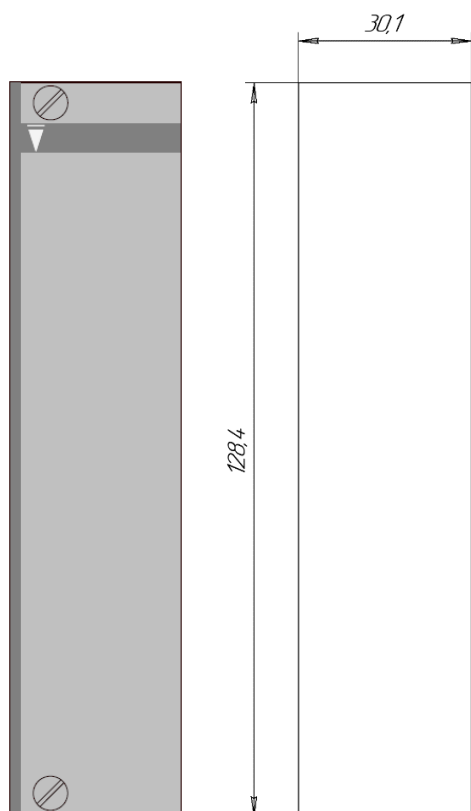
Масса изделия PS102: 220 г

А.14 Заглушка ZCA11



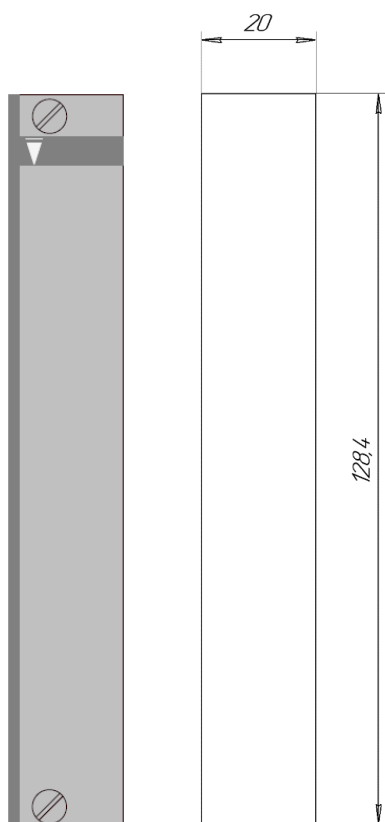
Масса изделия ZCA11: 80 г

А.15 Заглушка ZCA12



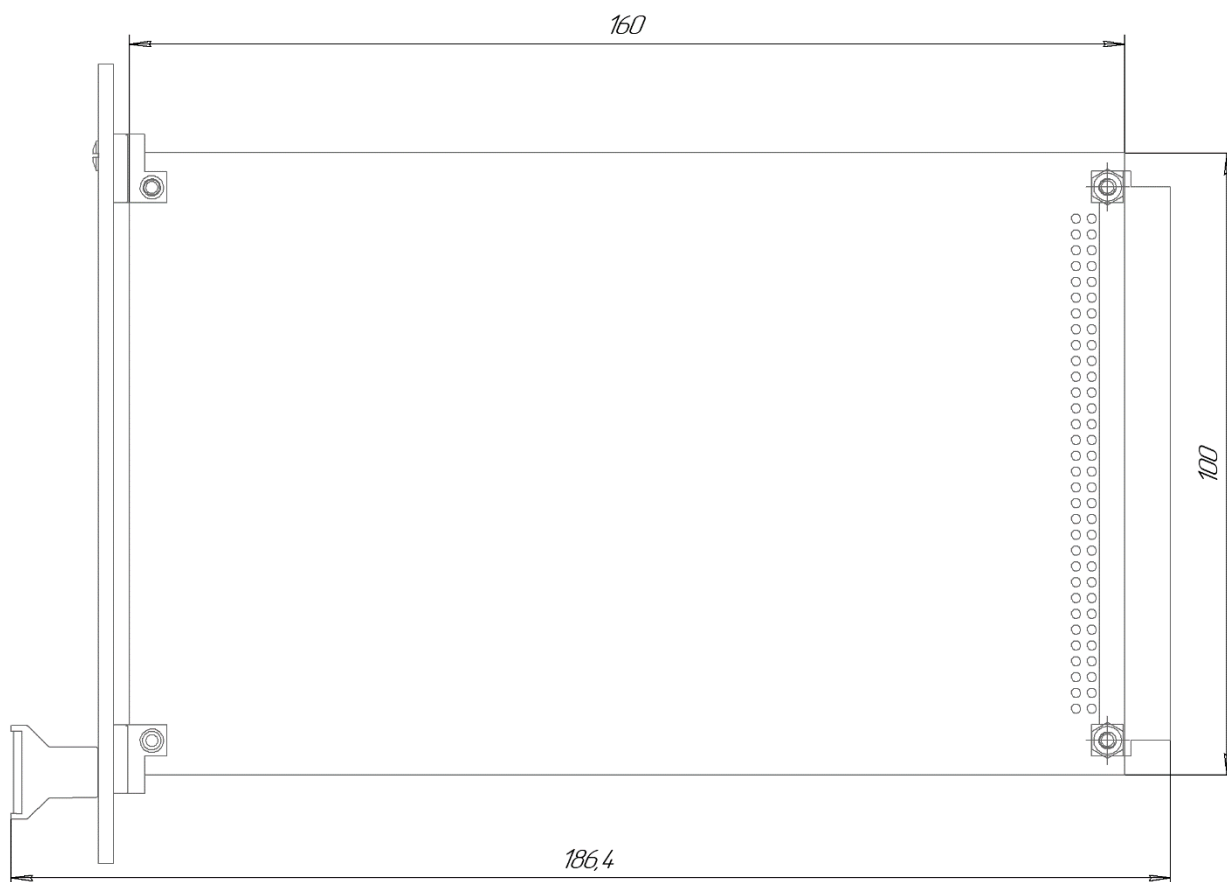
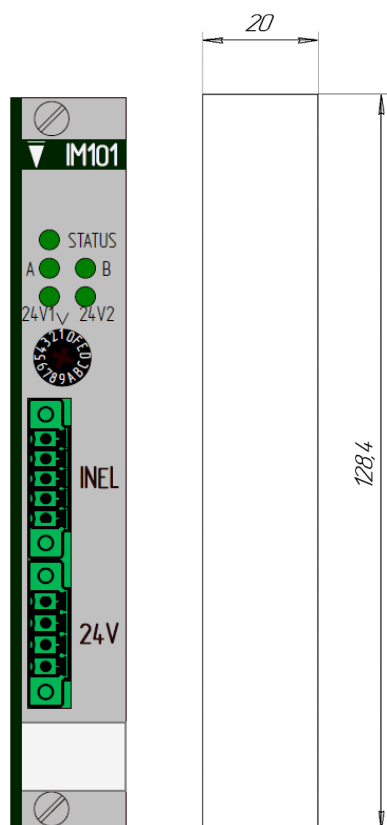
Масса изделия ZCA12: 30 г

А.16 Заглушка ZCA13



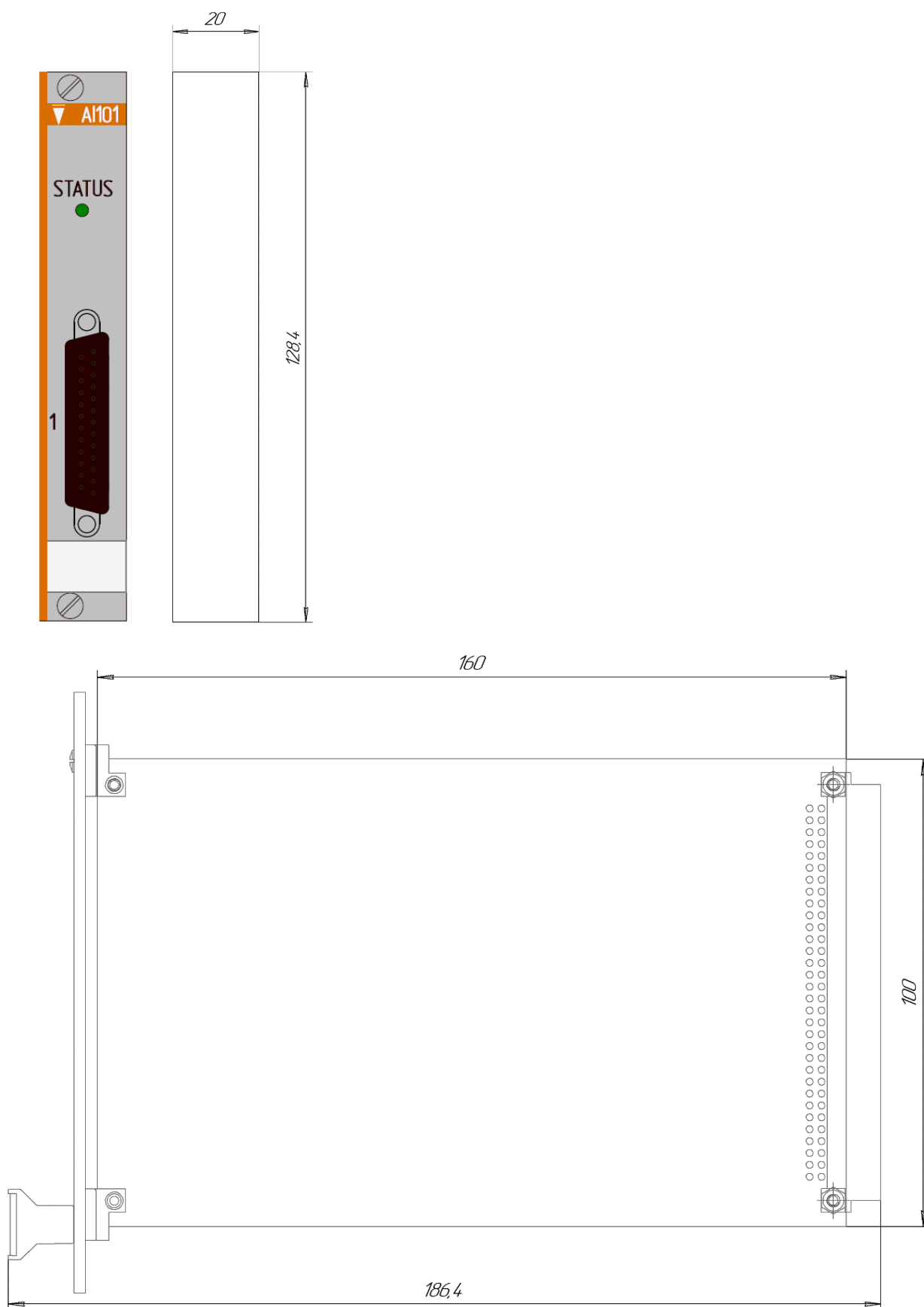
Масса изделия ZCA13: 20 г

A.17 IM101



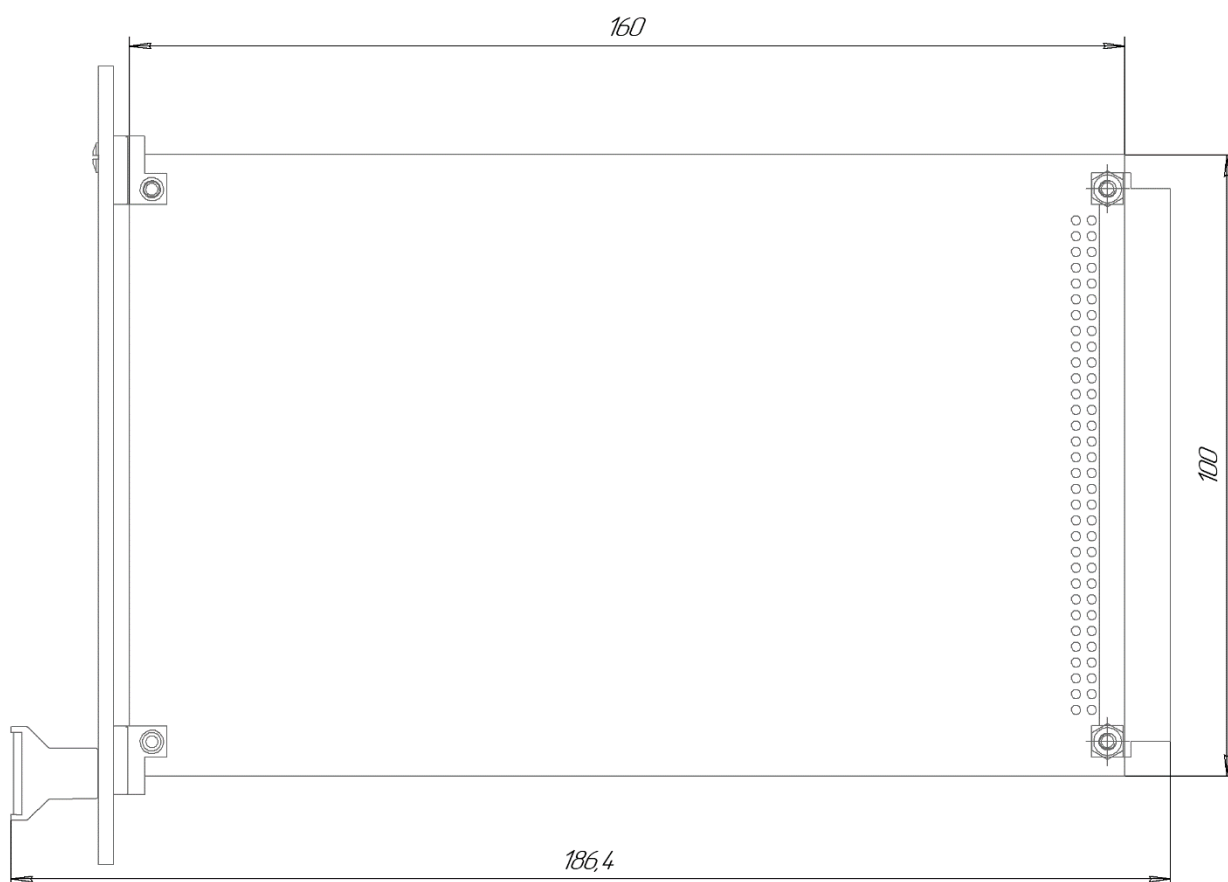
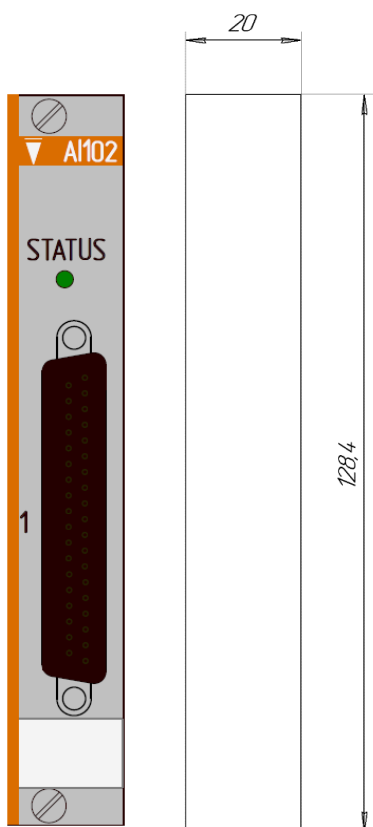
Масса изделия IM101: 140 г

A.18 AI101



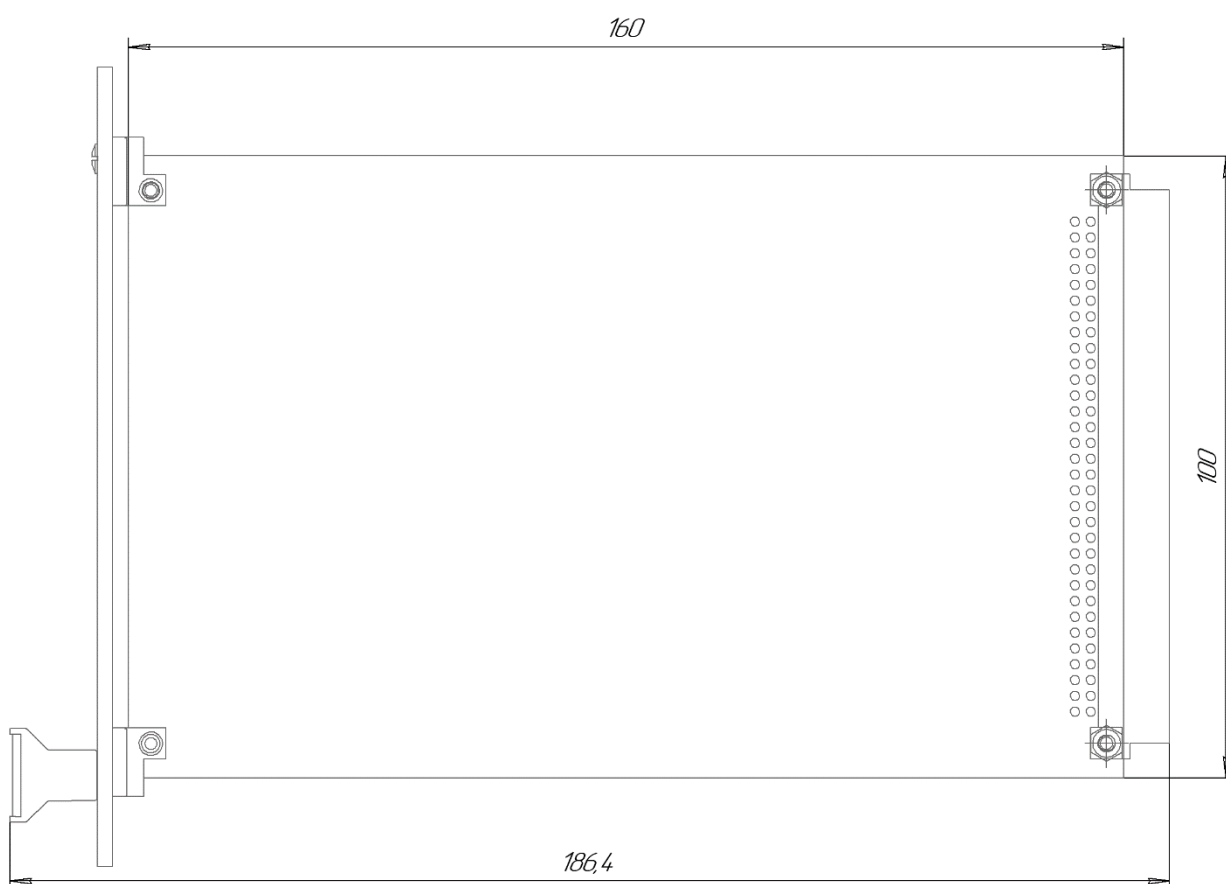
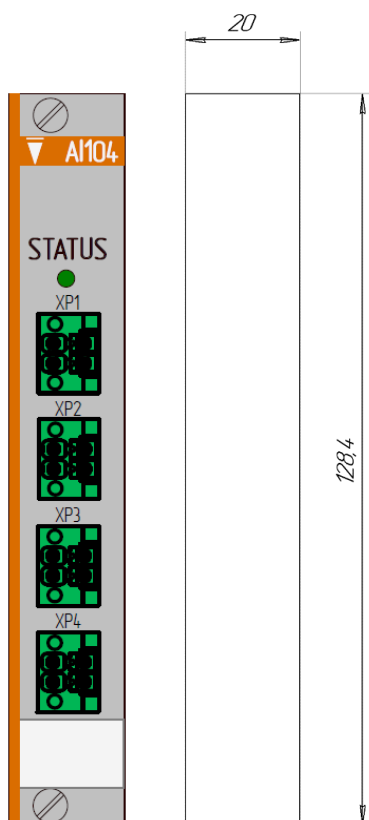
Масса изделия AI101: 160 г

A.19 AI102



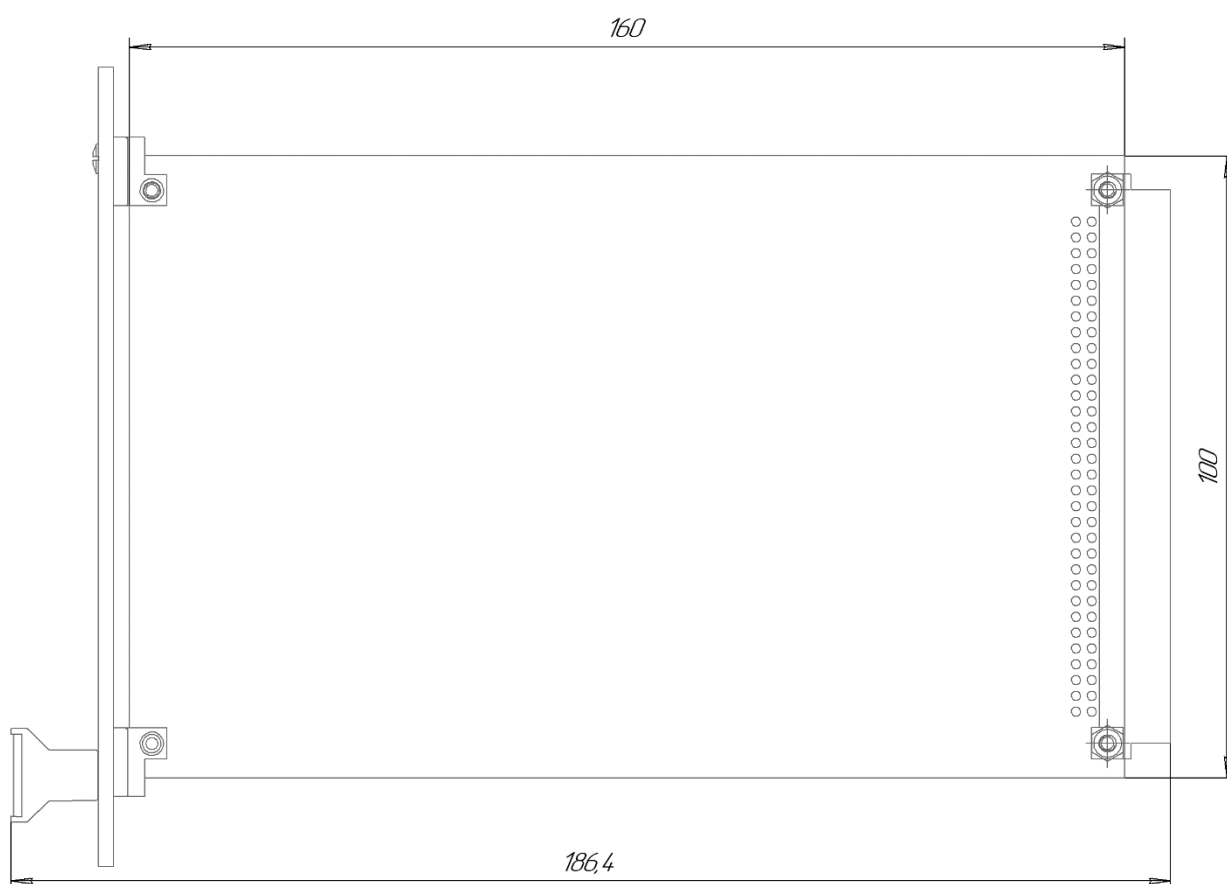
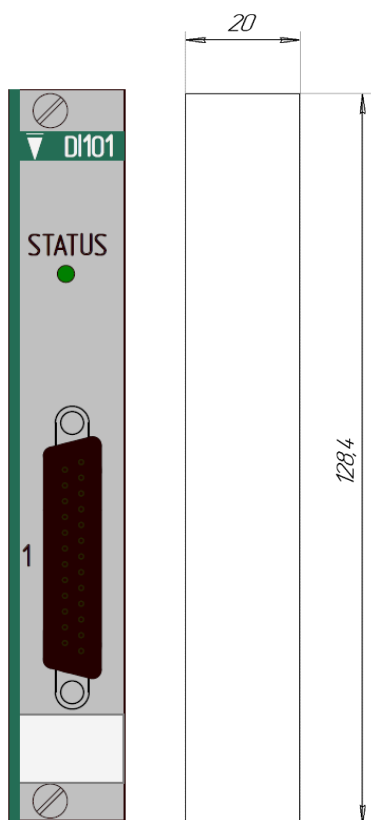
Масса изделия AI102: 130 г

A.20 AI104



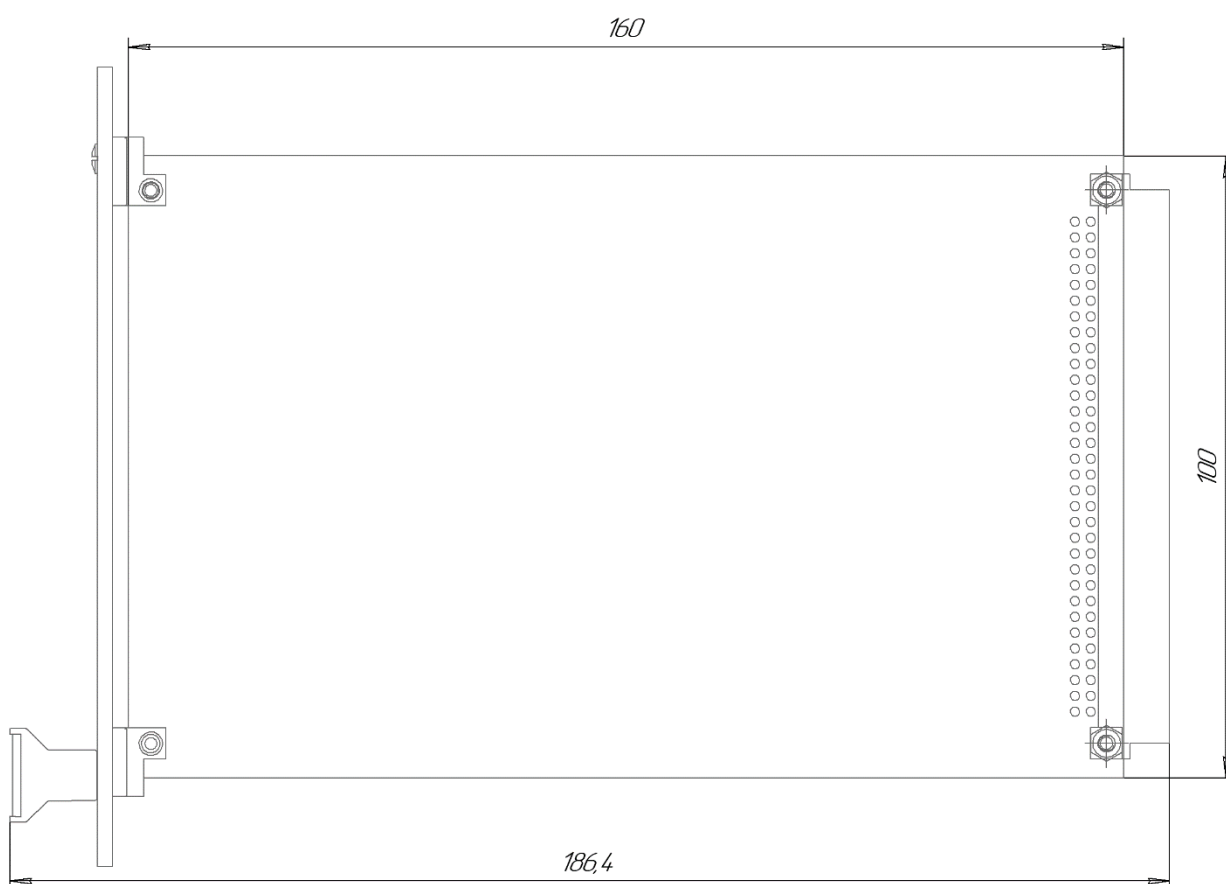
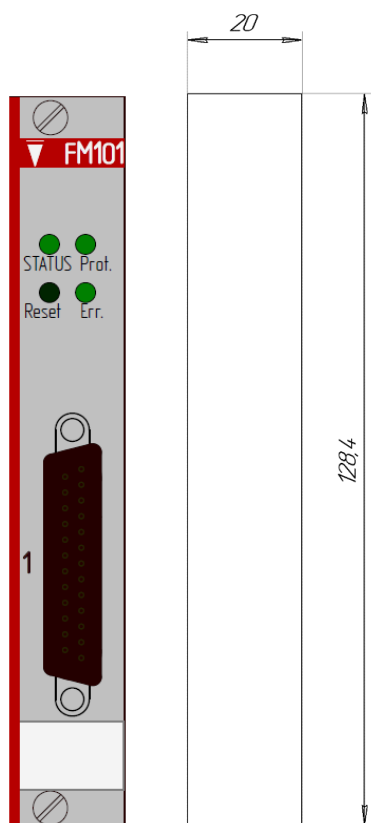
Масса изделия AI104: 130 г

A.21 DI101



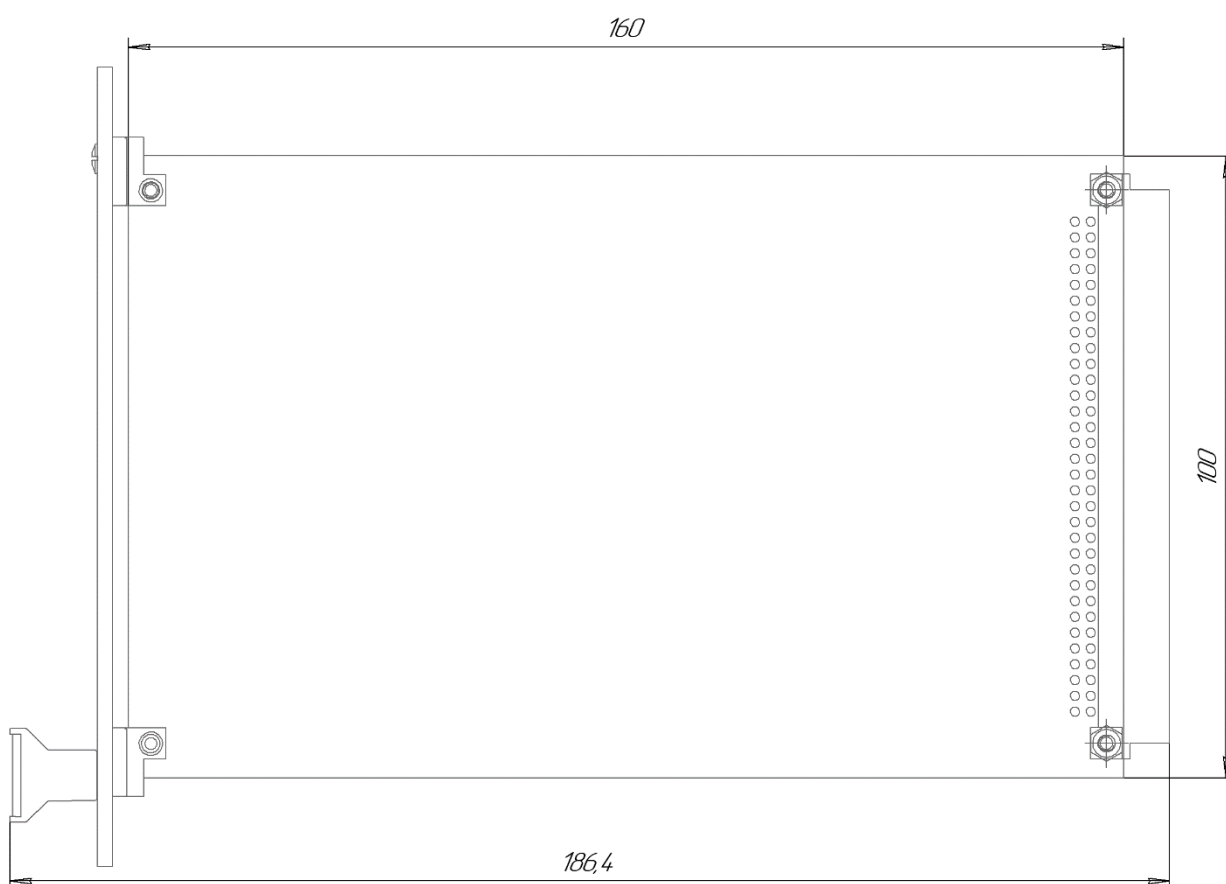
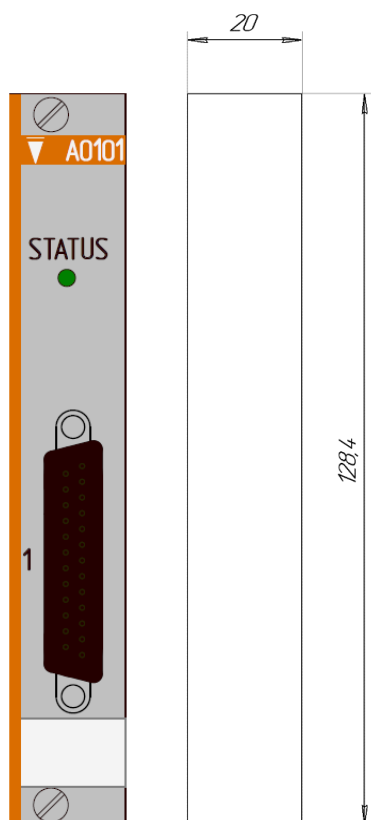
Масса изделия DI101: 140 г

A.22 FM101



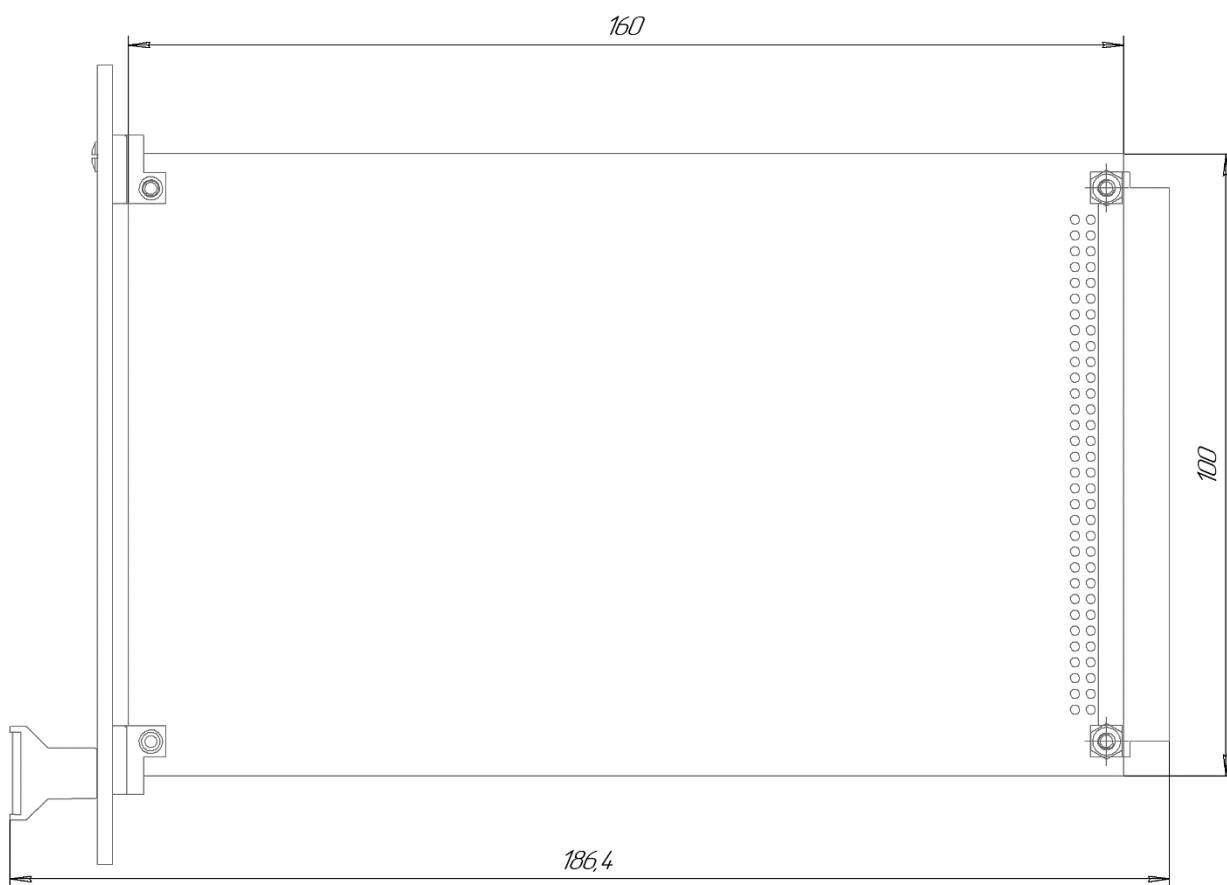
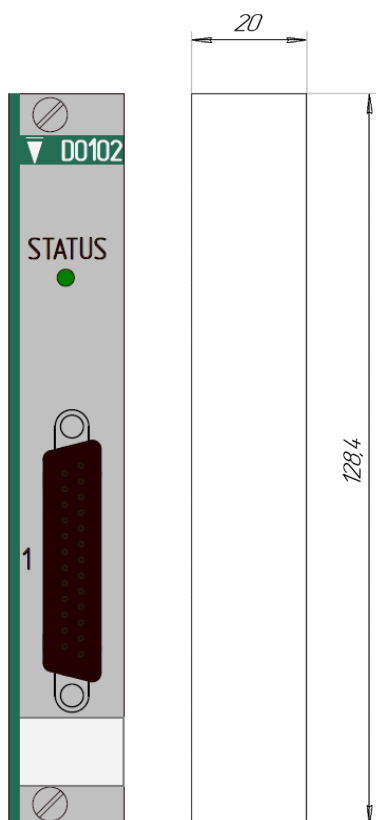
Масса изделия FM101: 140 г

A.23 AO101



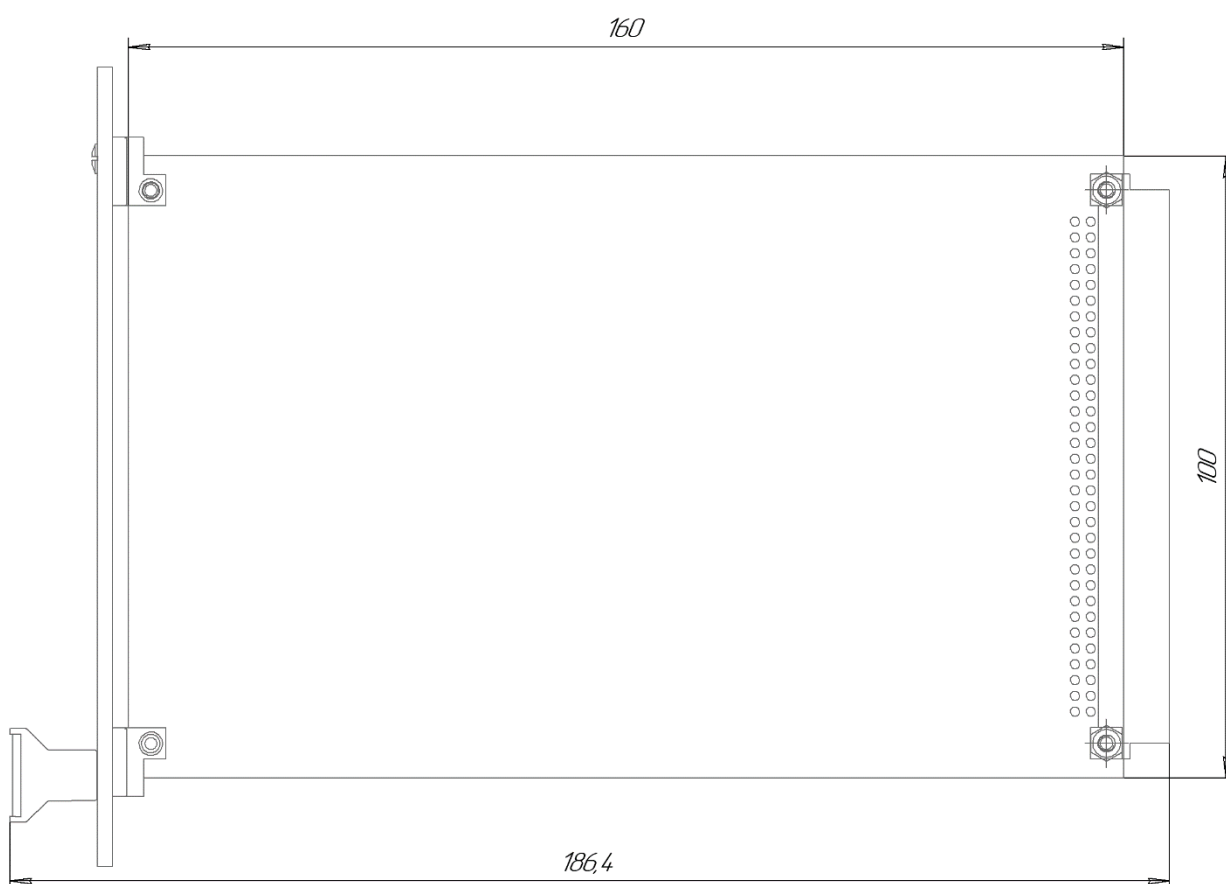
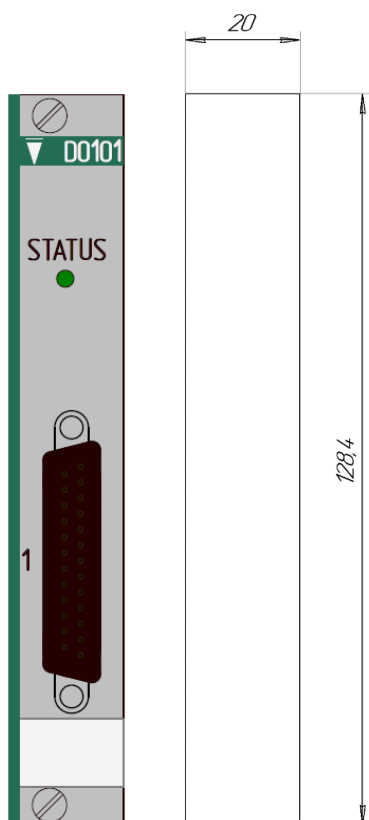
Масса изделия AO101: 130 г

A.24 DO102



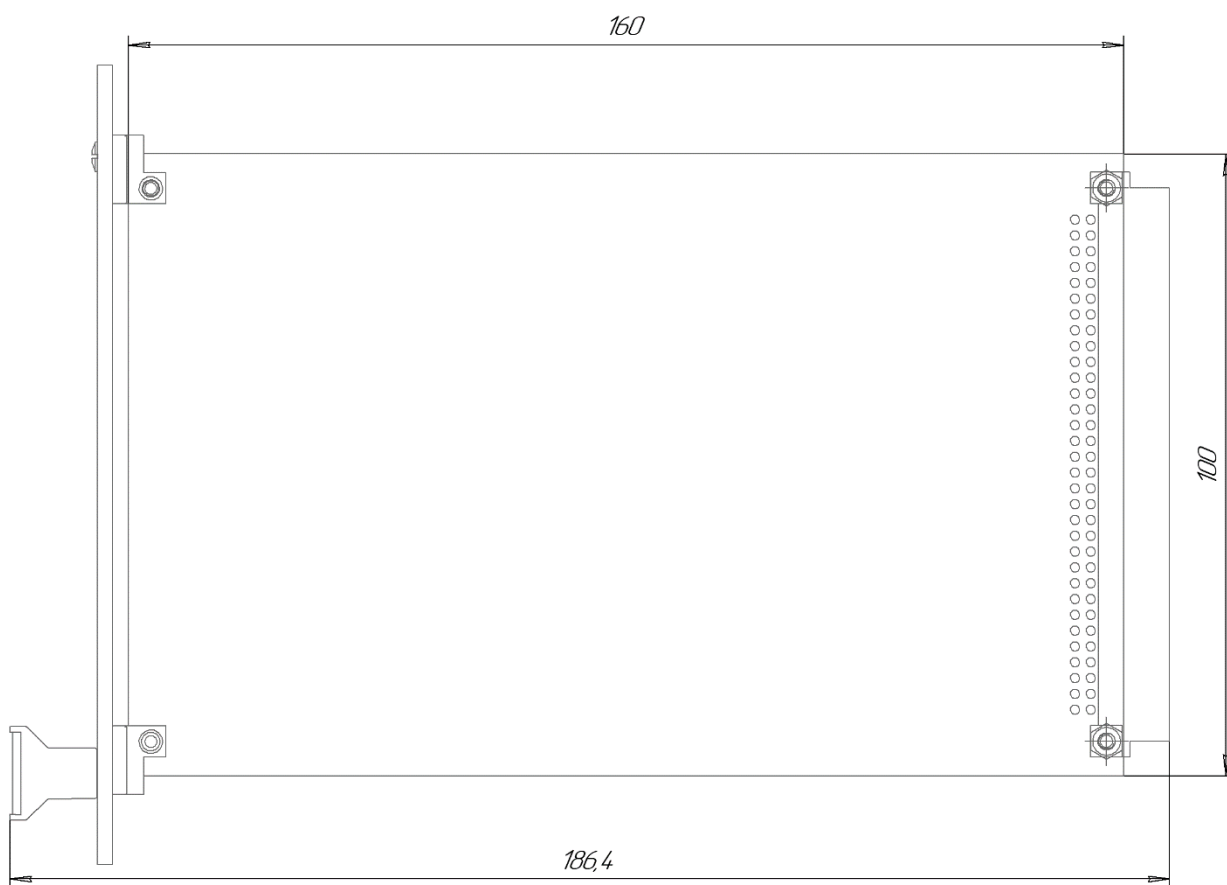
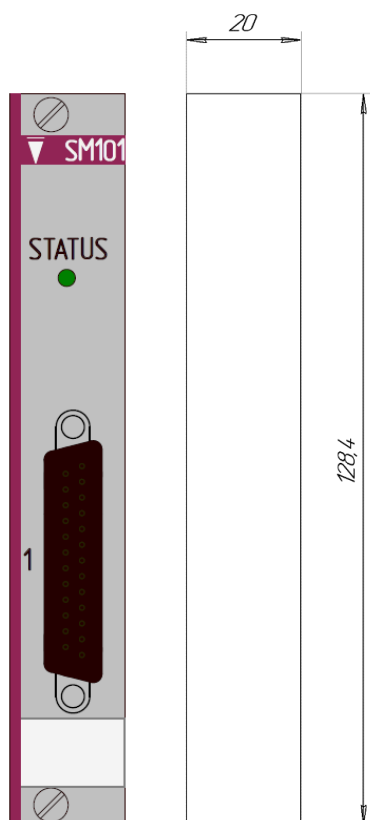
Масса изделия DO102: 160 г

A.25 DO101



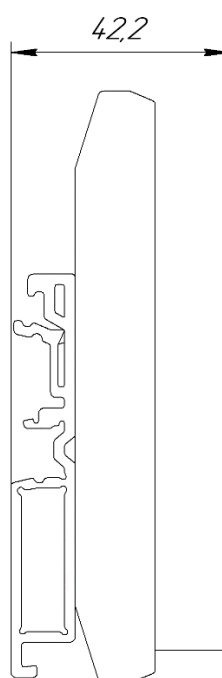
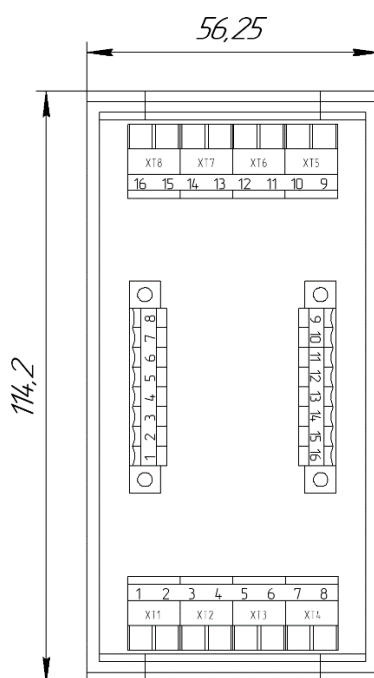
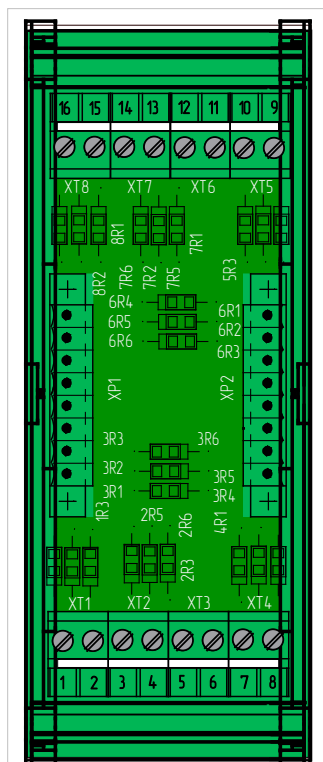
Масса изделия DO101: 140 г

A.26 SM101



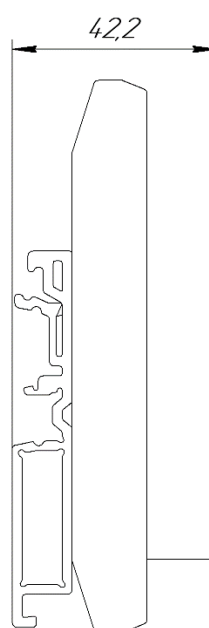
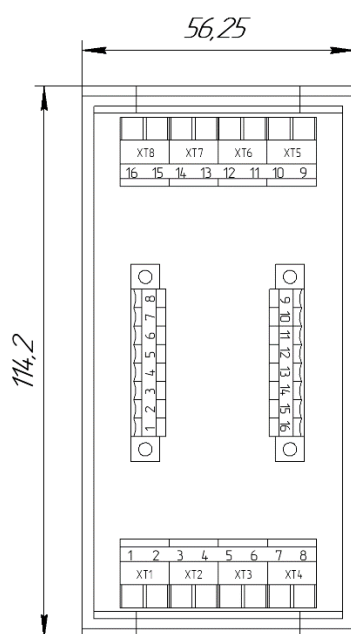
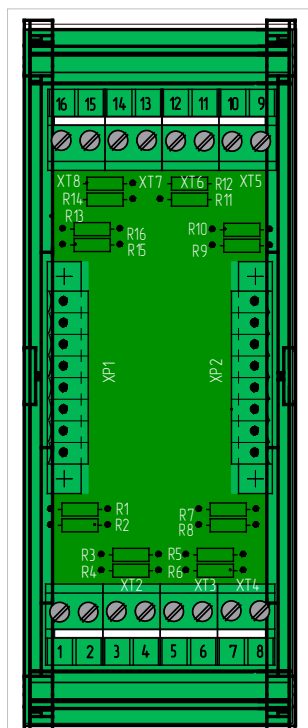
Масса изделия SM101: 130 г

A.27 TAA10



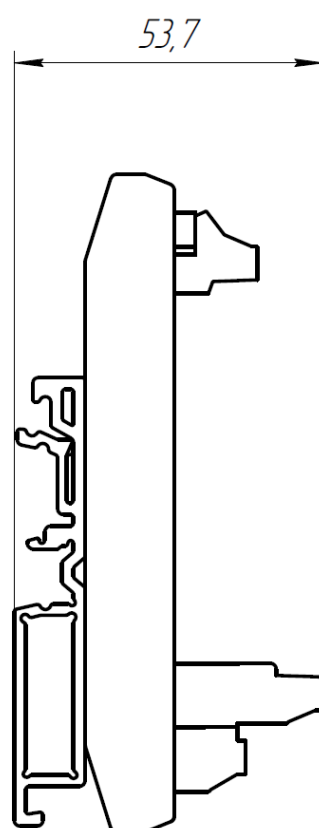
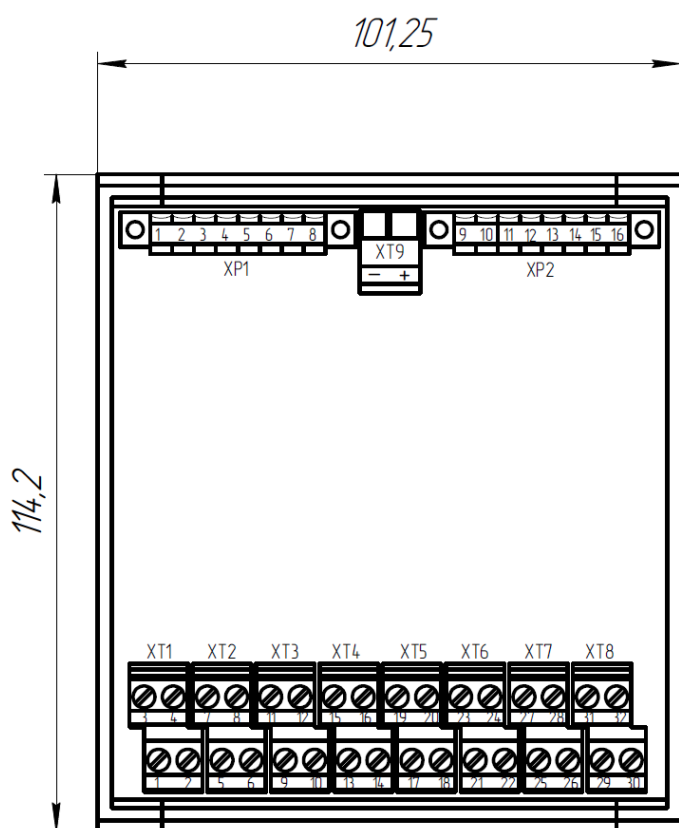
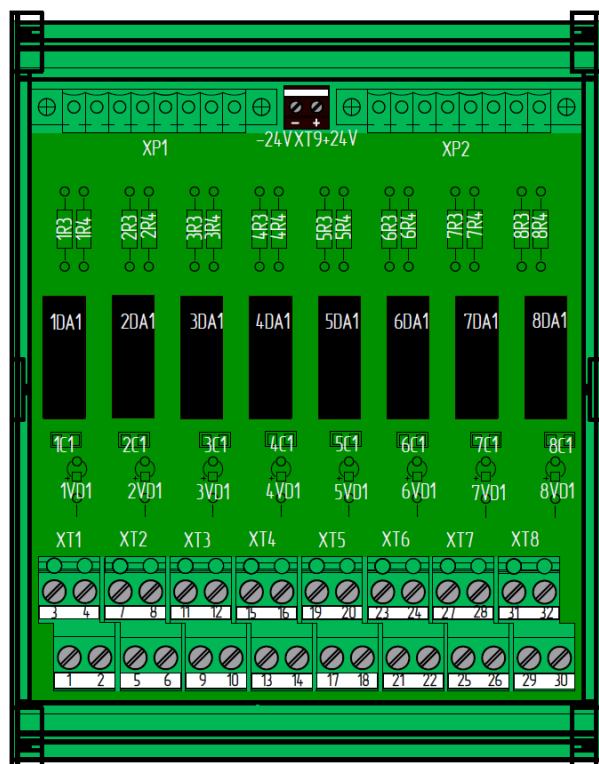
Масса изделия TAA10: 140 г

A.28 TAA20



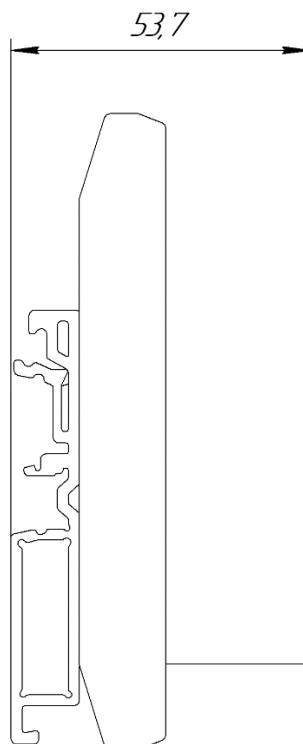
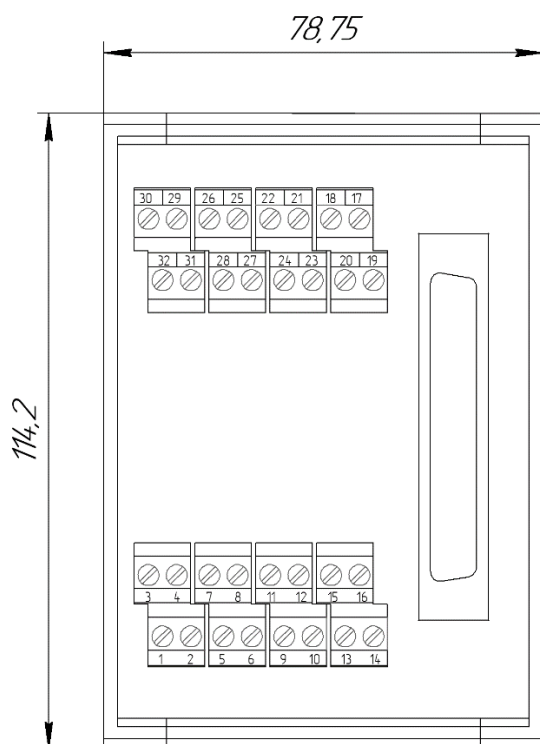
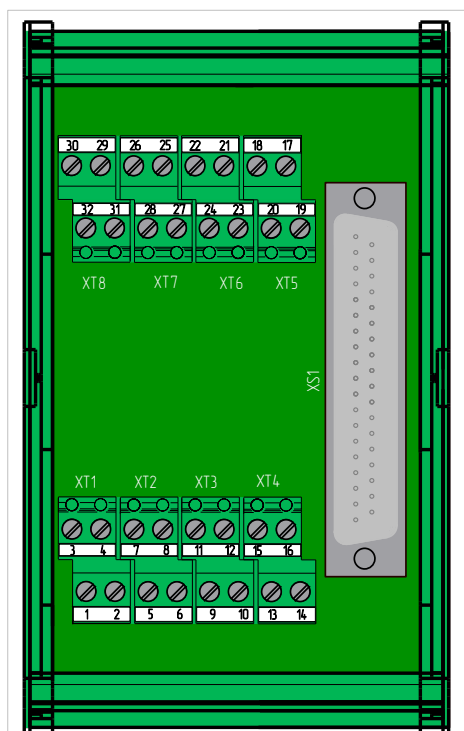
Масса изделия TAA20: 140 г

A.29 TAA21



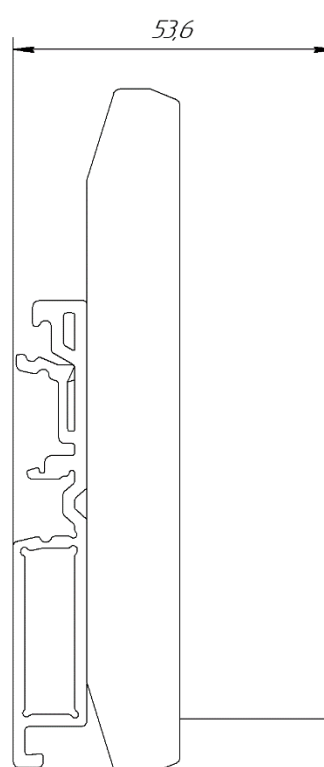
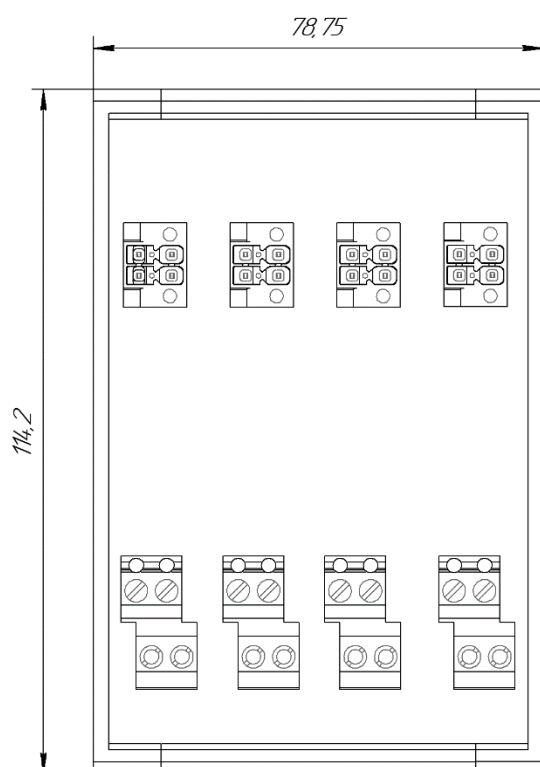
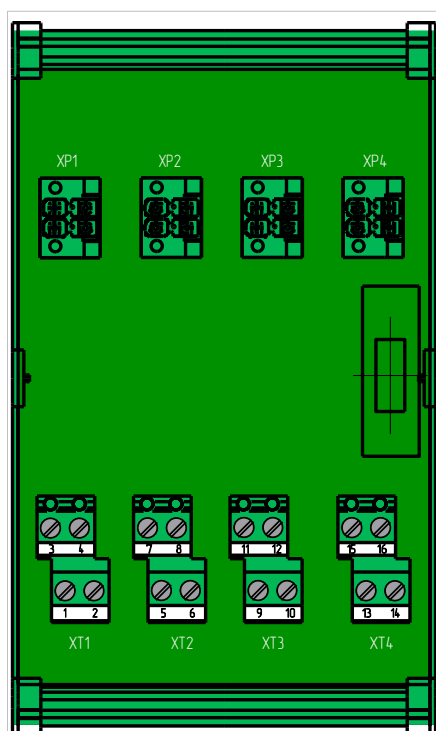
Масса изделия TAA21: 220 г

A.30 TAA30



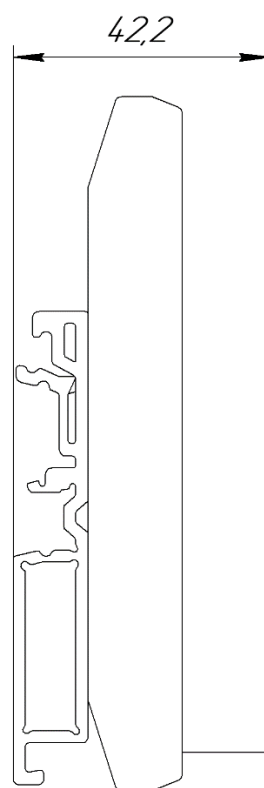
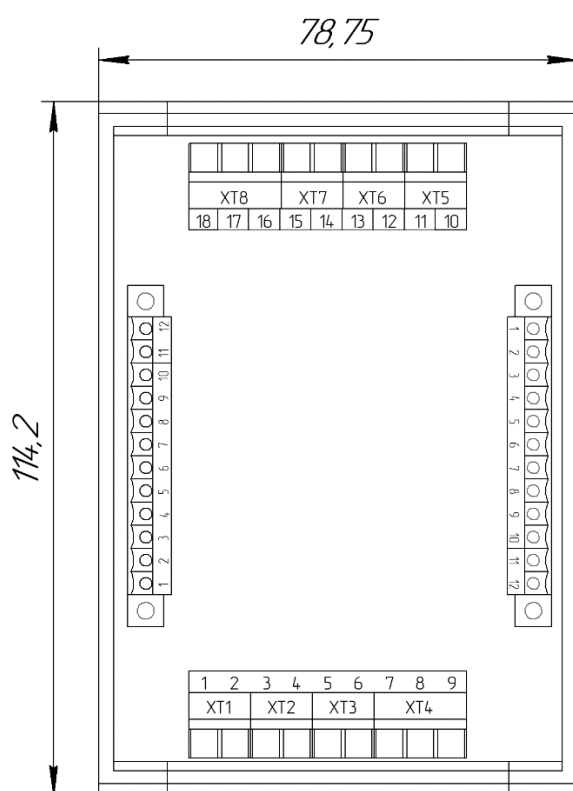
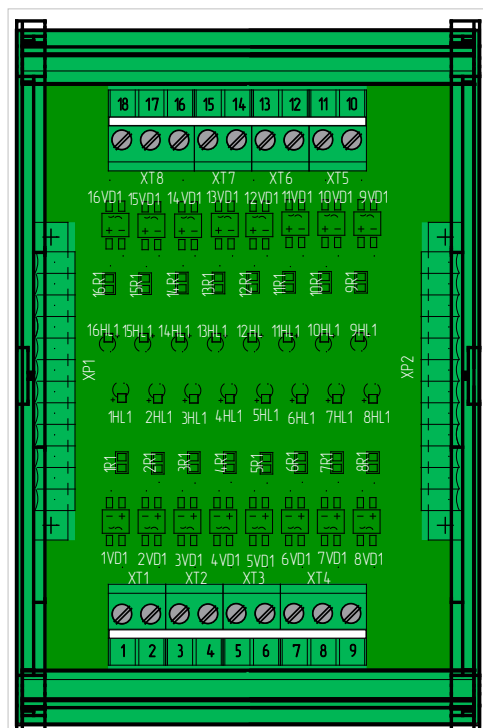
Масса изделия TAA30: 220 г

A.31 TAA31



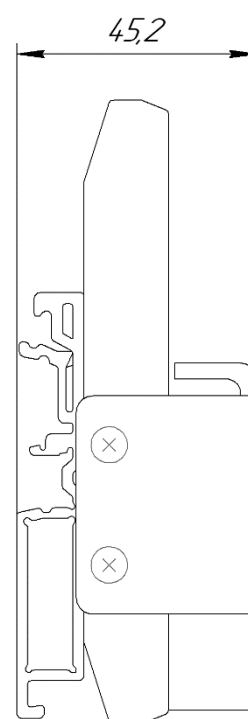
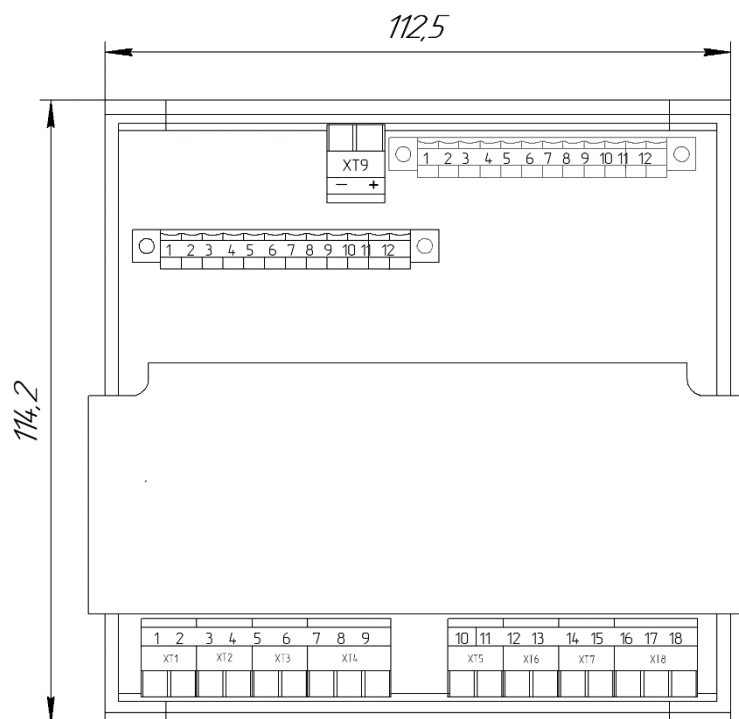
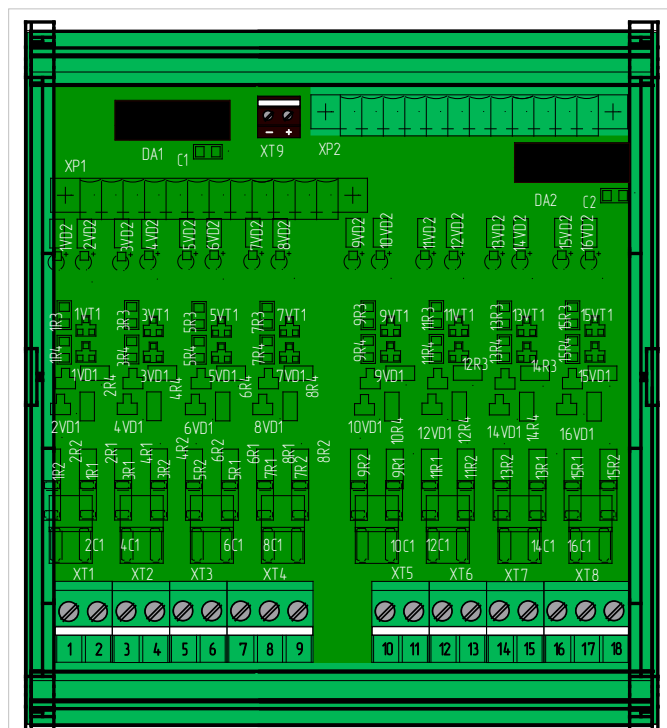
Масса изделия TAA31: 150 г

A.32 TAD24



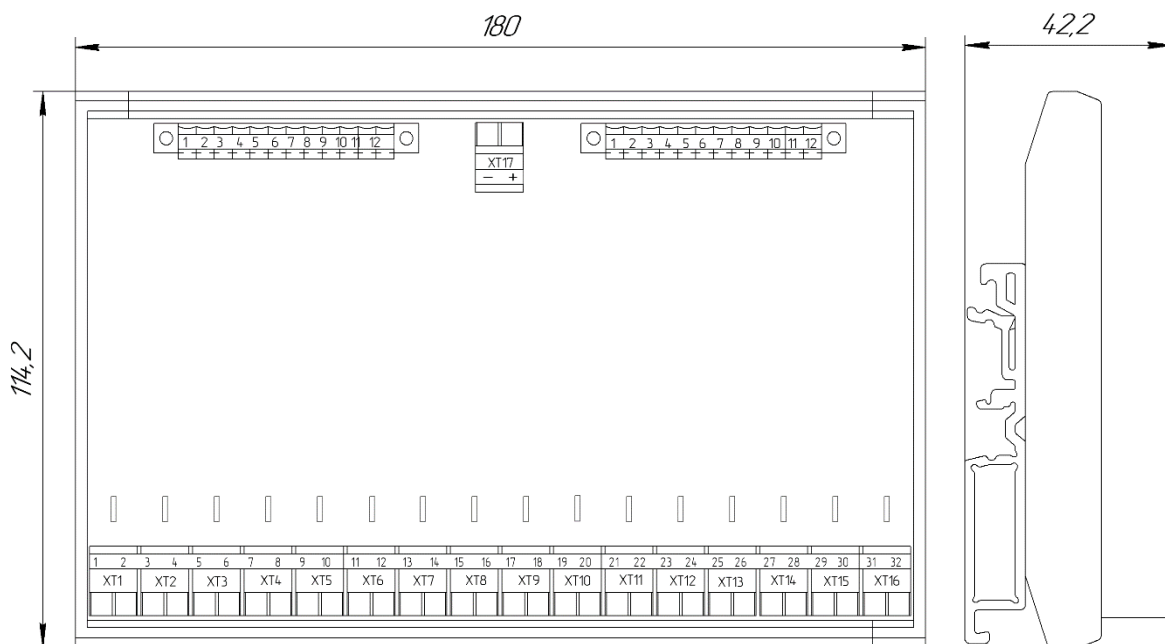
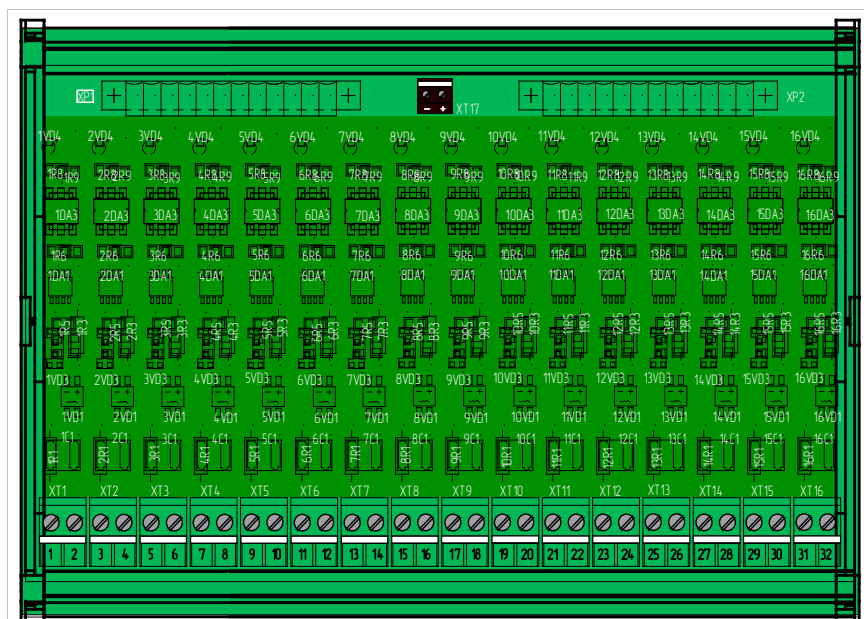
Масса изделия TAD24: 170 г

A.33 TAD23



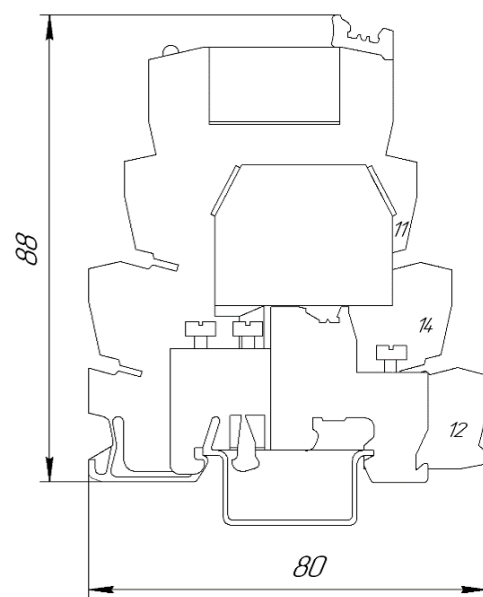
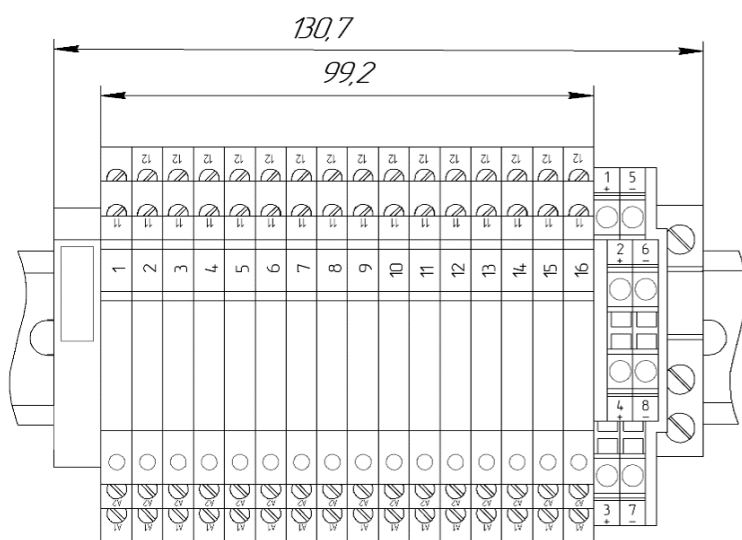
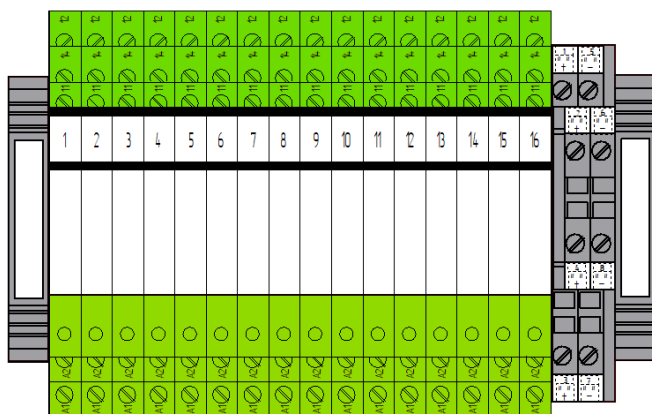
Масса изделия TAD23: 230 г

A.34 TAD22



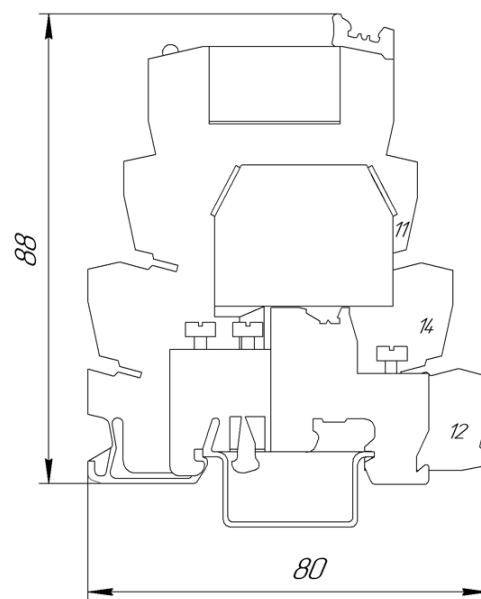
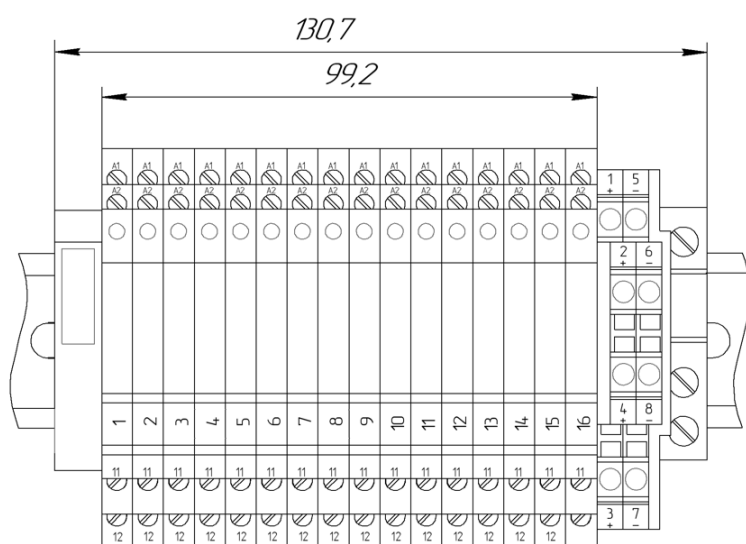
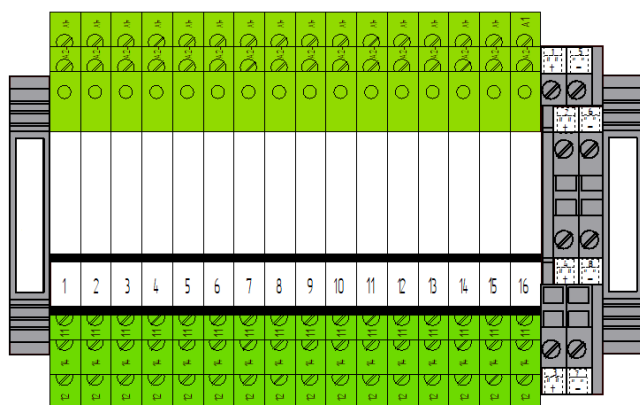
Масса изделия TAD22: 340 г

A.35 TAD25, TAD26



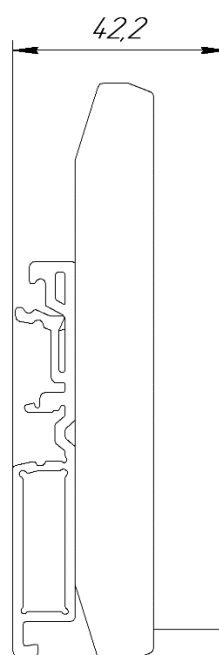
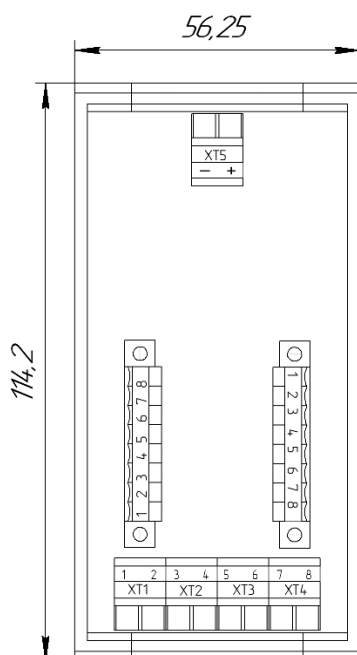
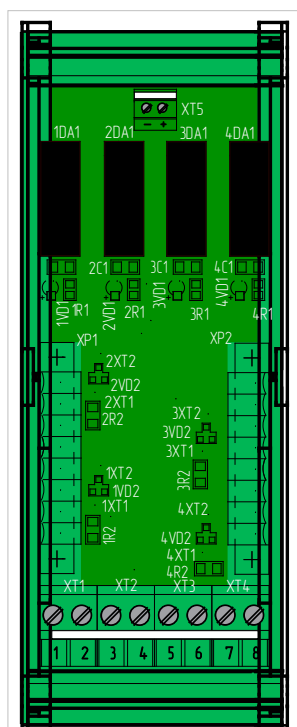
Масса изделия TAD25/TAD26: 650 г

A.36 TAD50



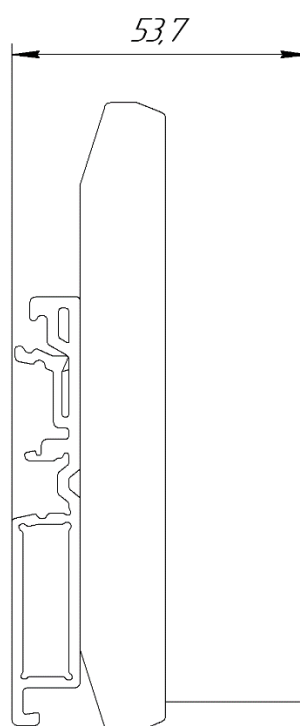
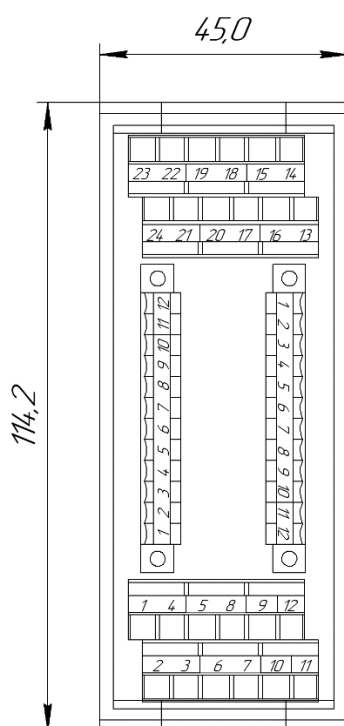
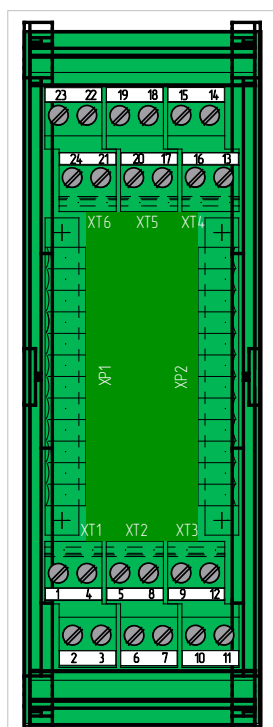
Масса изделия TAD50: 650 г

A.37 TAA50



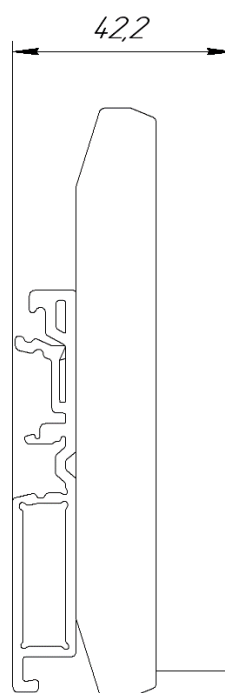
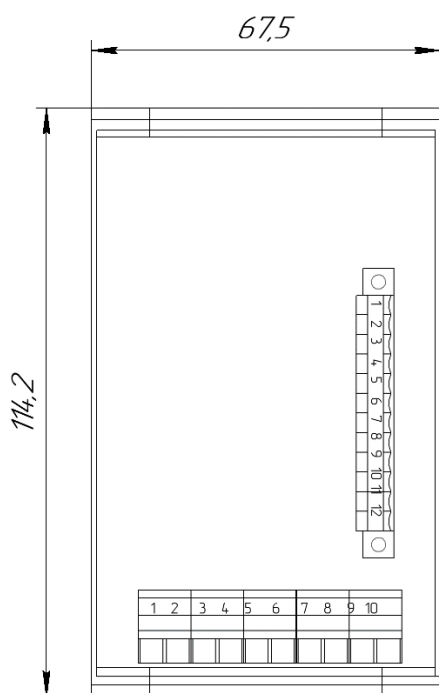
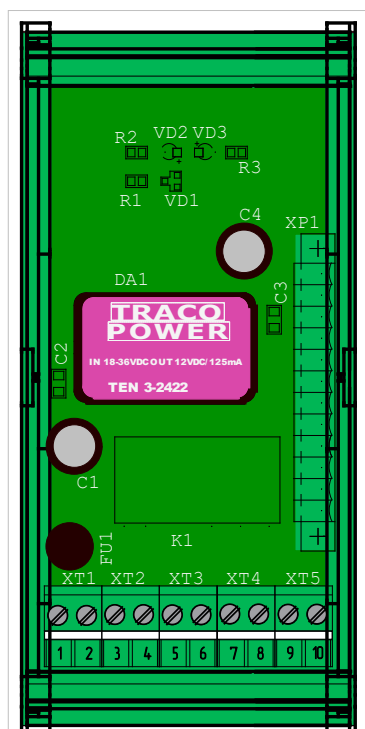
Масса изделия TAA50: 130 г

A.38 TAU02



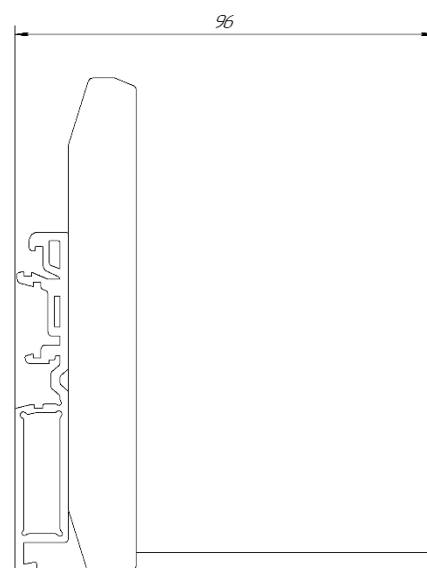
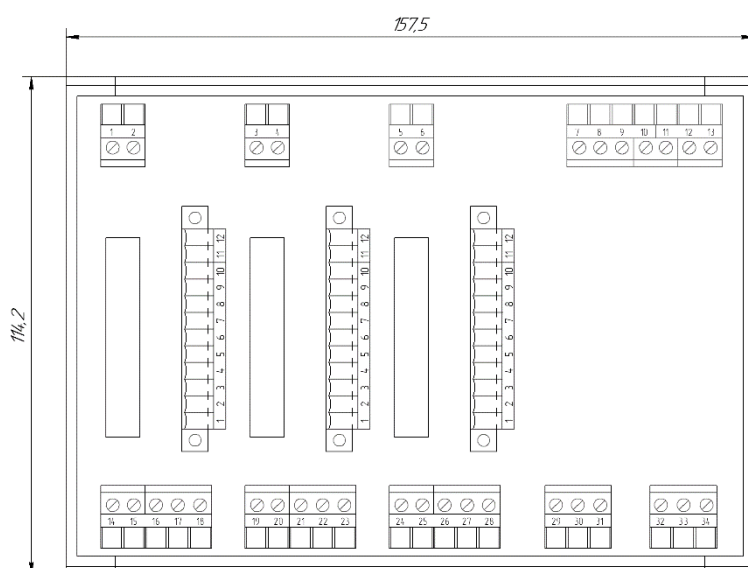
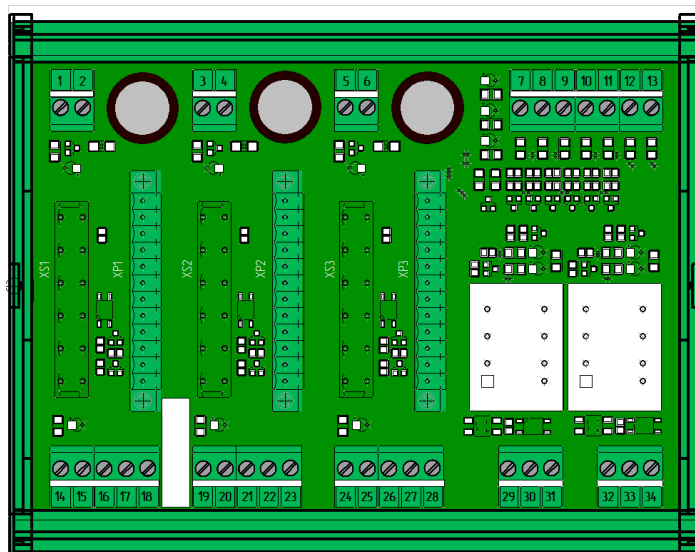
Масса изделия TAU02: 140 г

A.39 TAF01



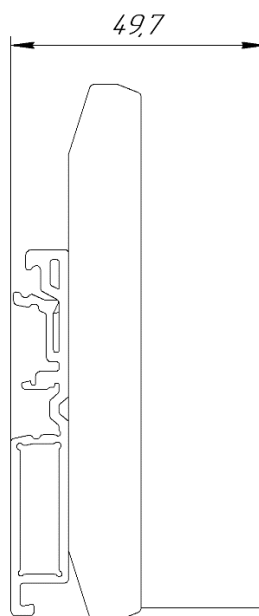
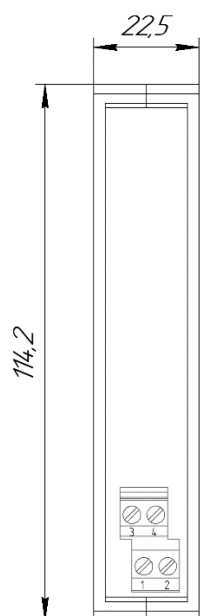
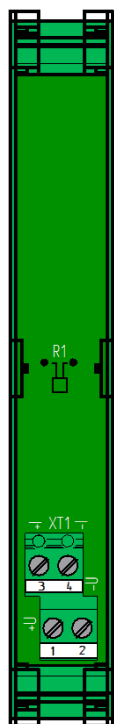
Масса изделия TAF01: 150 г

A.40 TAF13



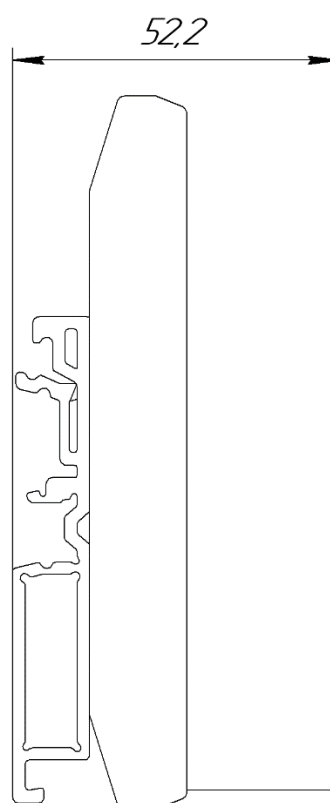
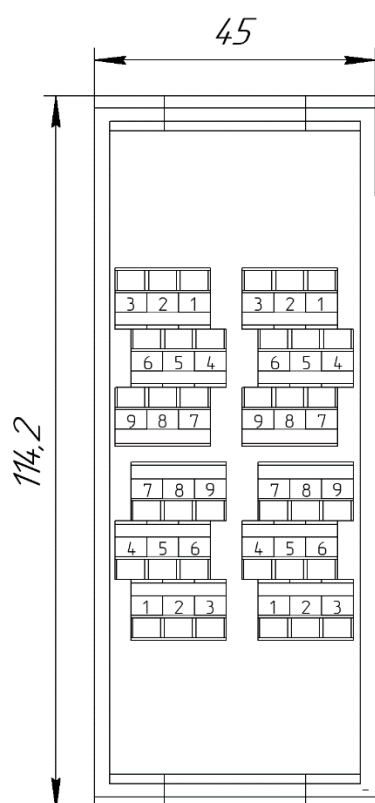
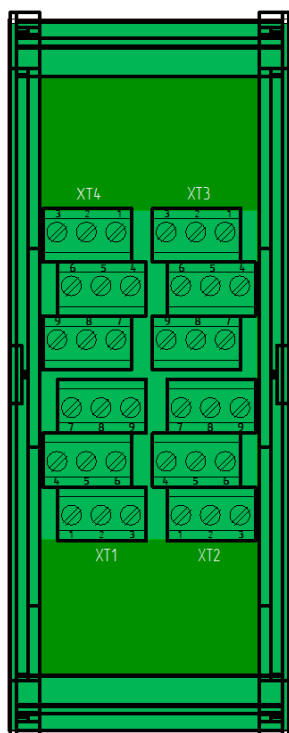
Масса изделия TAF13: 450 г

A.41 TAA01



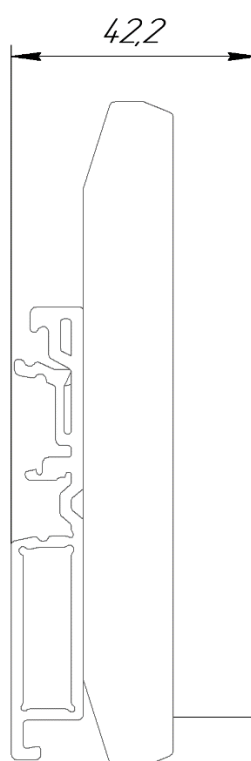
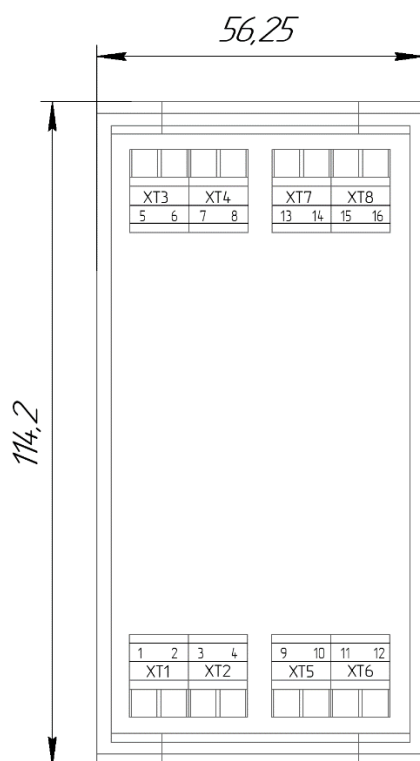
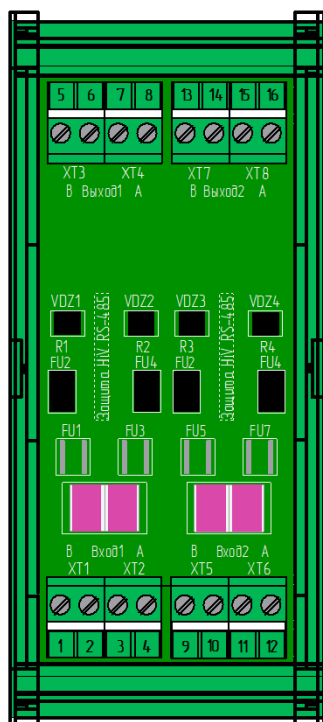
Масса изделия TAA01: 90 г

A.42 TAD01



Масса изделия TAD01: 120 г

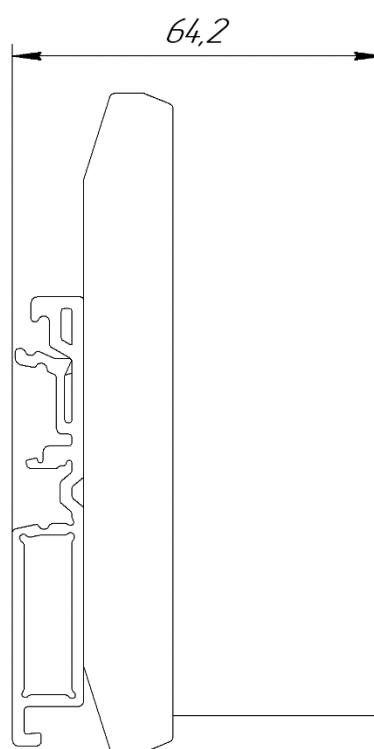
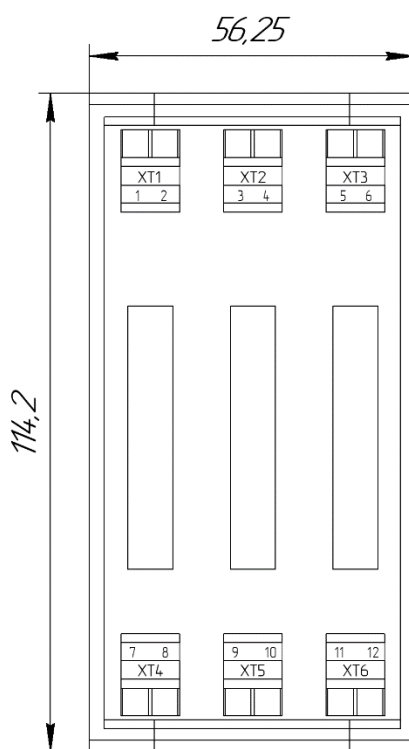
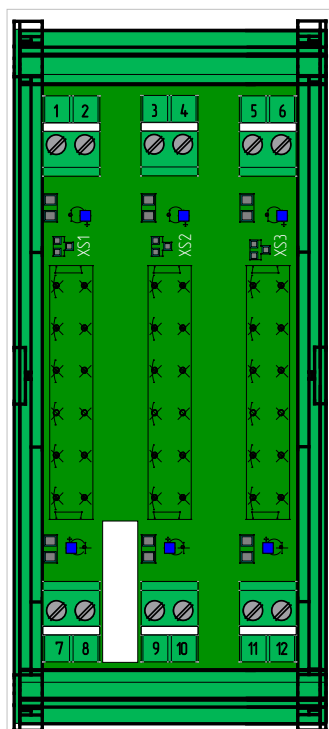
A.43 TAI01¹⁾



Масса изделия TAI01: 120 г

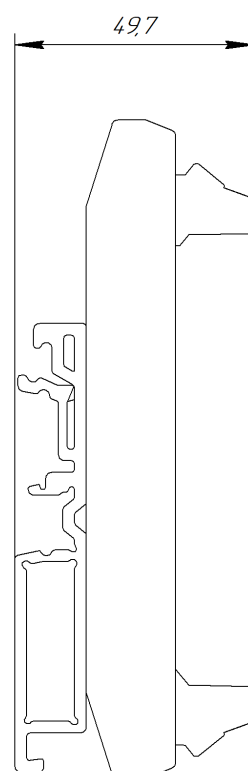
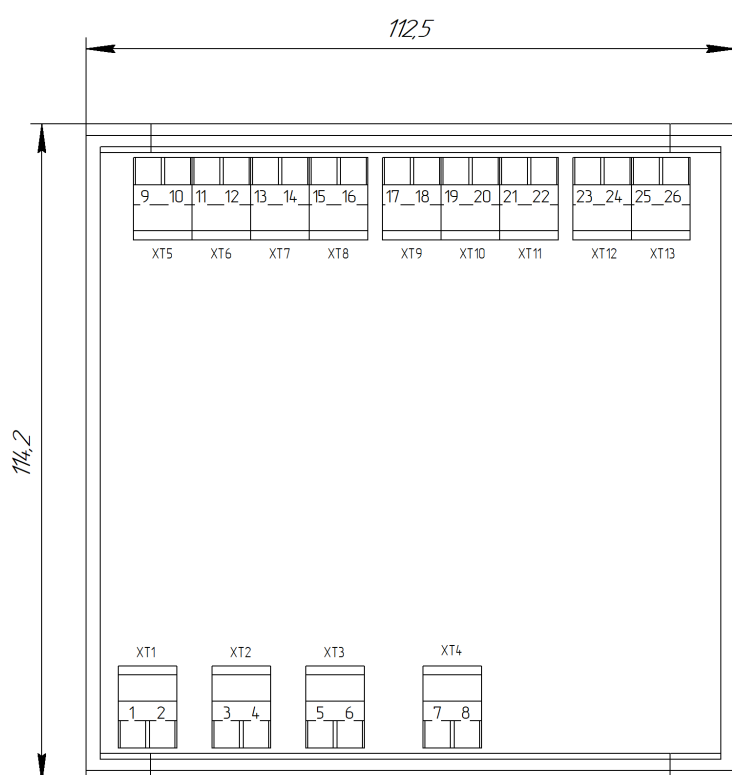
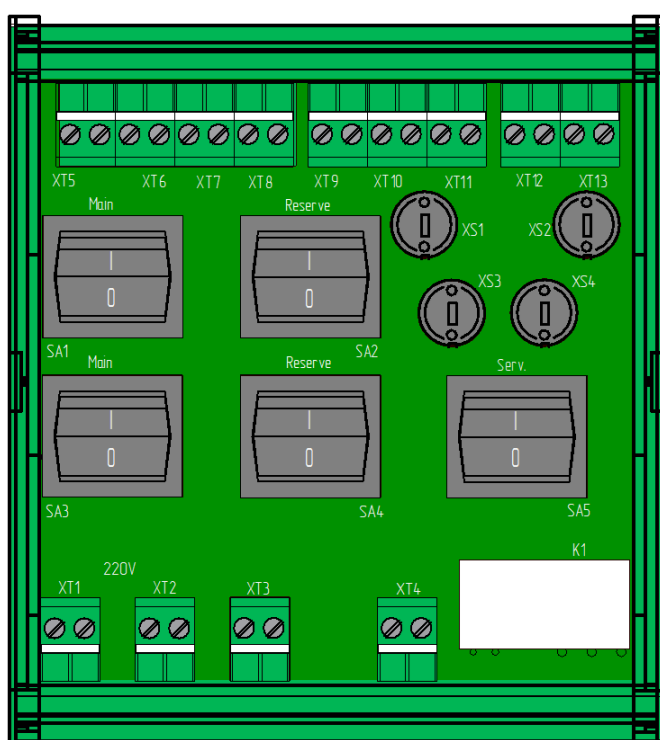
¹⁾ Изделие TAI01 устарело, отсутствует в текущем перечне аппаратных средств контроллеров Elicont.

A.44 PWD03



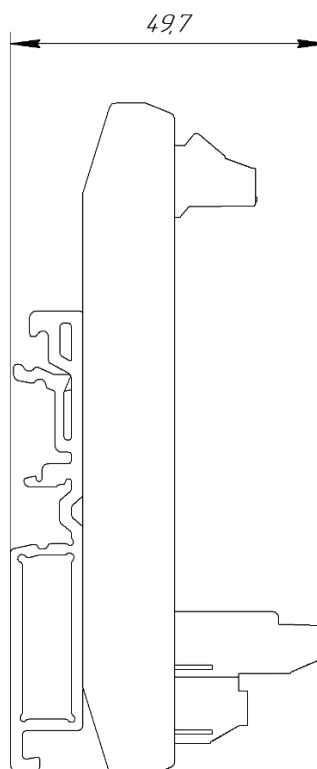
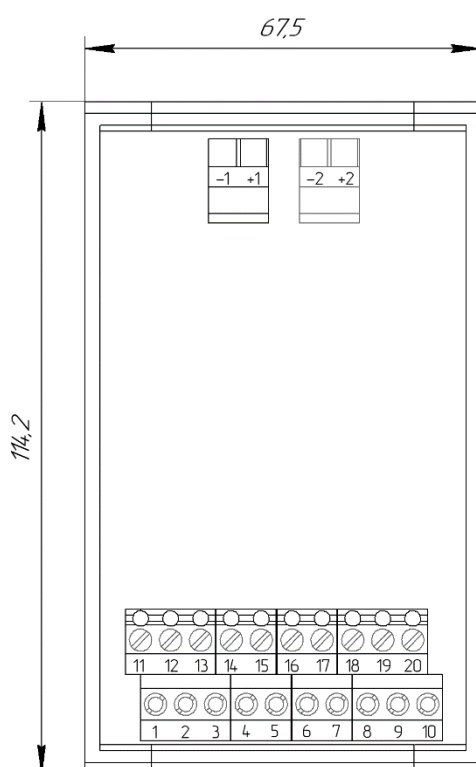
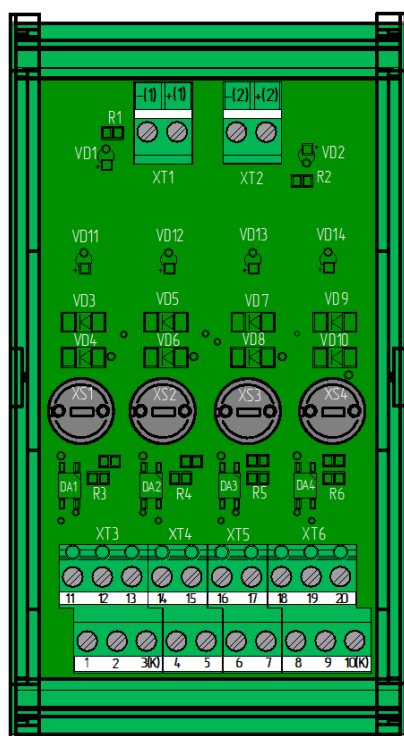
Масса изделия PWD03: 220 г

A.45 PWD01



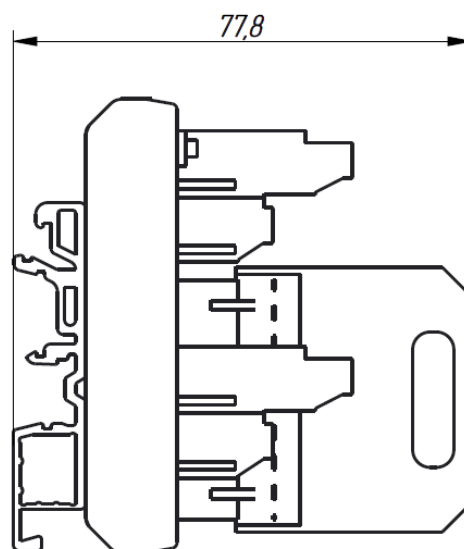
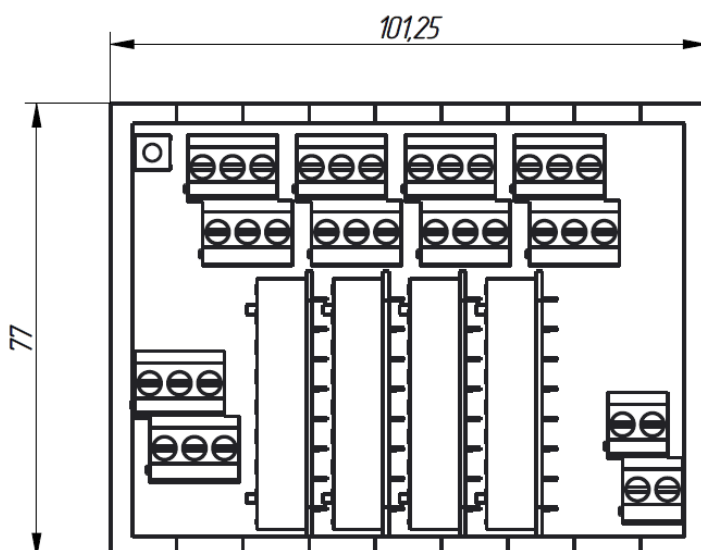
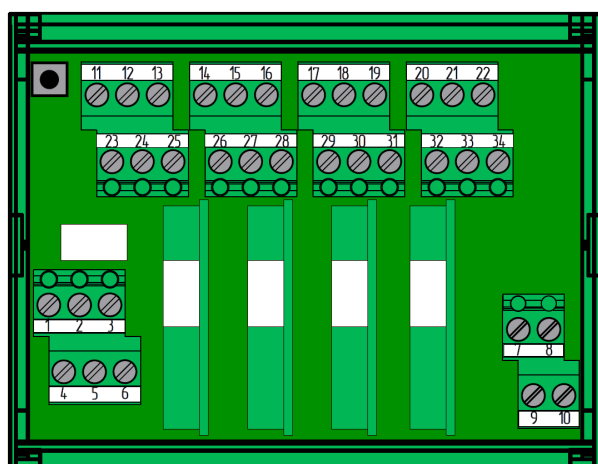
Масса изделия PWD01: 260 г

A.46 PWD04



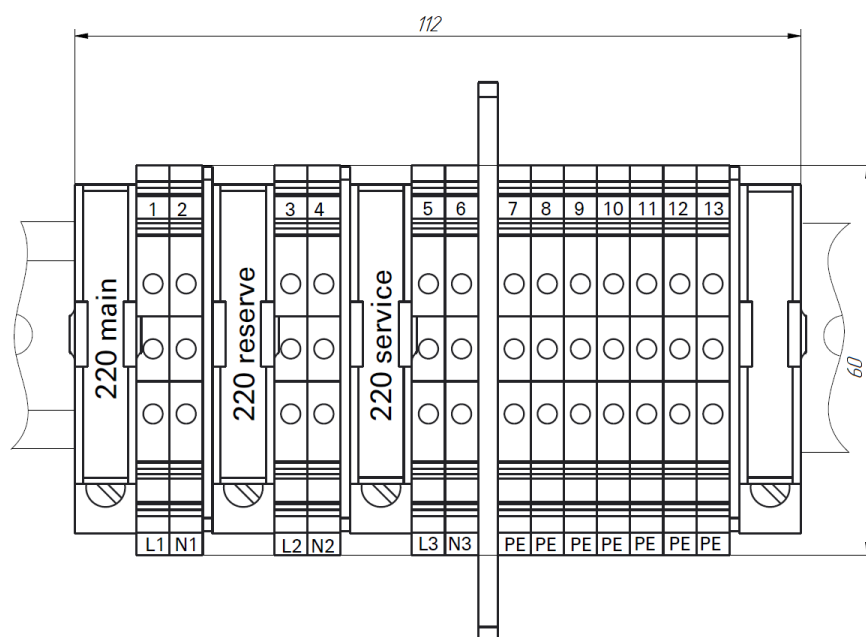
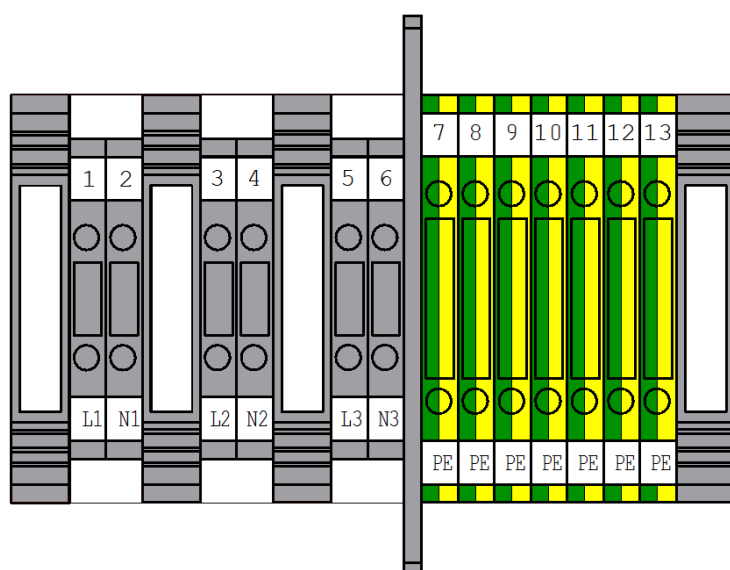
Масса изделия PWD04: 170 г

A.47 DAO-21



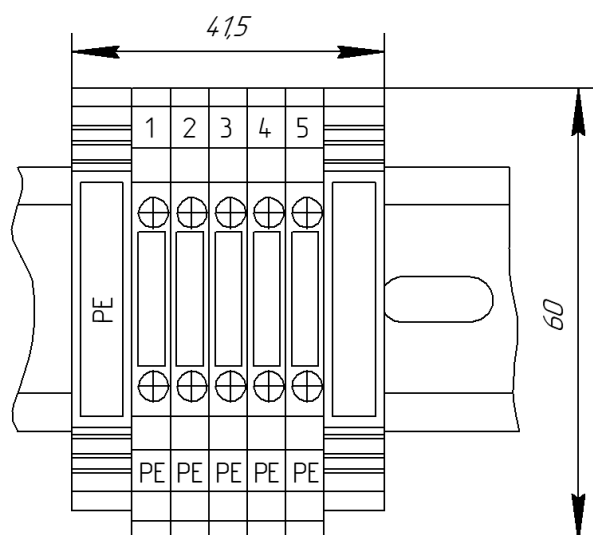
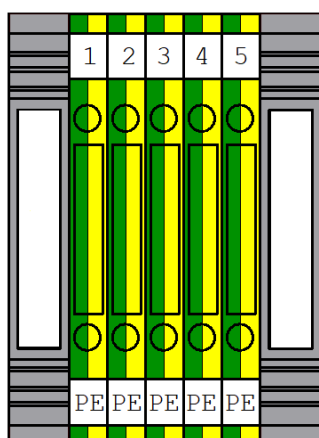
Масса изделия DAO-21: 180 г

A.48 PWT01



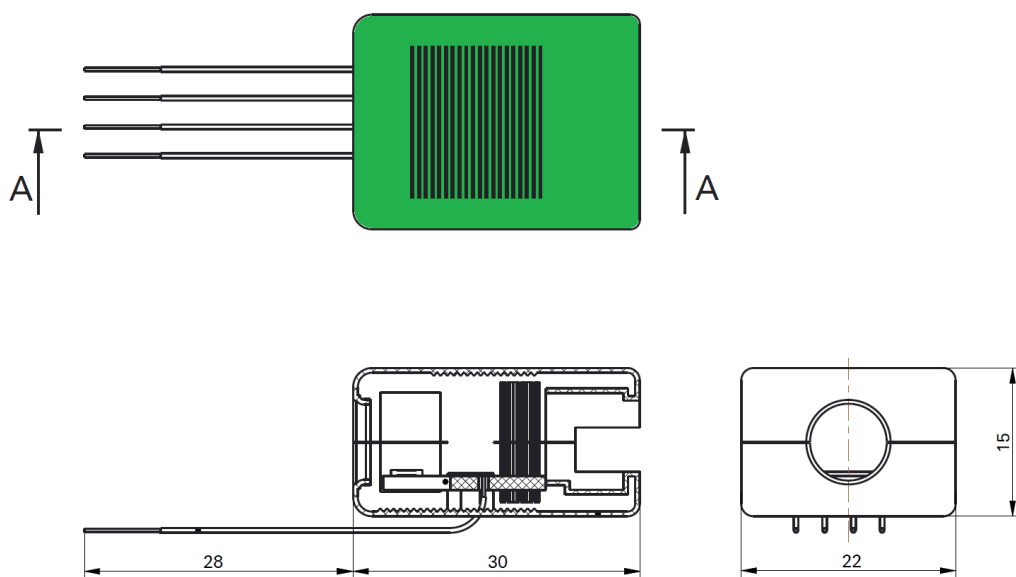
Масса изделия PWT01: 240 г

A.49 PWT02



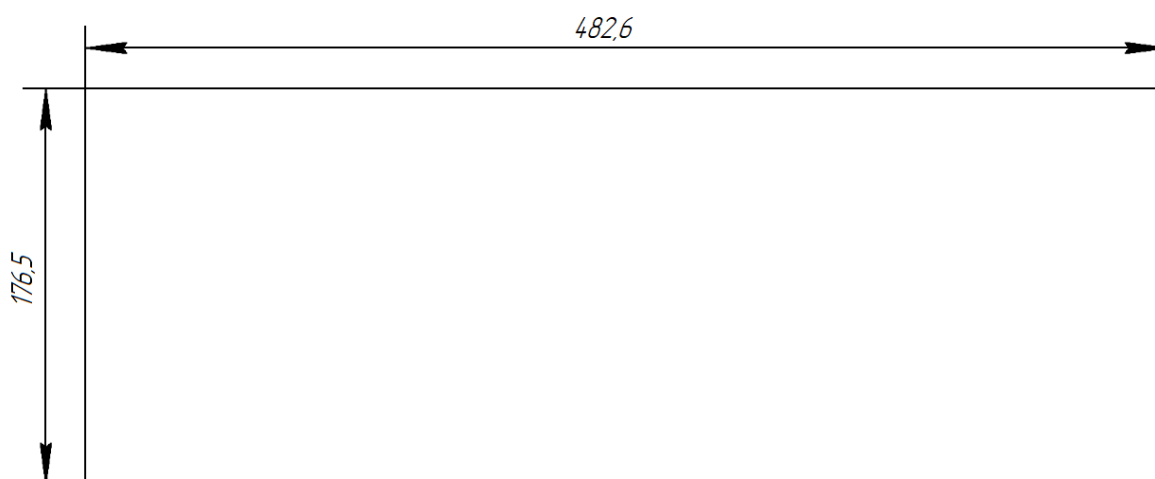
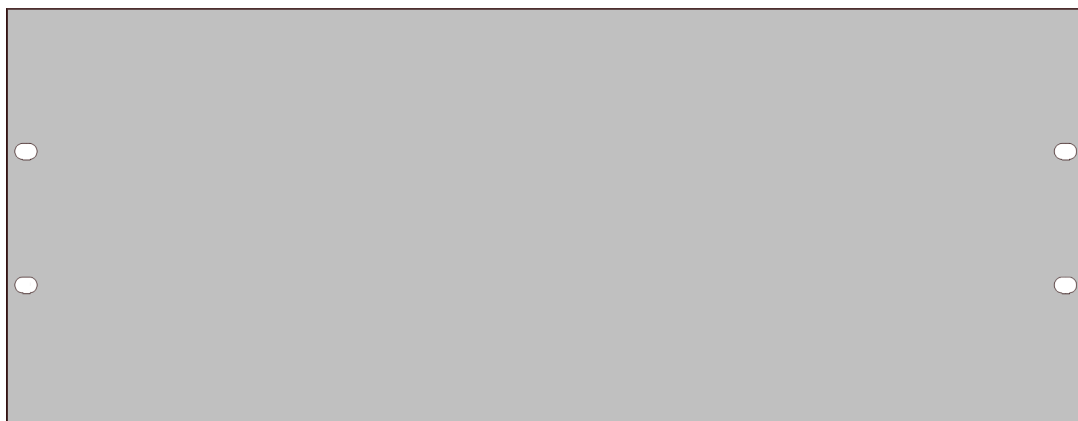
Масса изделия PWT02: 110 г

A.50 TAI02



Масса изделия TAI02: 20 г

А.51 Панель-заглушка ZCA15



Масса изделия ZCA15: 550 г